

기초연구 2023-11-04

국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의
경제 · 사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도)

제4권 에너지 안보 및 전환 국가 난제 진단 연구

A Study on Economic and Social System Innovation
Strategies from the S&T Perspective to Solve National
Wicked Problems(5th year)

- Study Explores National Wicked Problems Encompassing
Both Energy Security and Energy Transition -

김종립 · 김한별 · 손민정 · 이아름

내 부 저 자

(총괄 연구책임자)

제4권 연구책임자

연구참여자

(홍성주 | 과학기술정책연구원 연구위원)

김종립 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김한별 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

손민정 | 중소기업벤처연구원 부연구위원

이아름 | 티에이치이에너지 팀장

기여자 및 자문위원

기여자

자문위원

정현희 | 공간농업경제연구소 연구위원

구준모 | 에너지노동사회네트워크 기획실장

김해인 | 한전경영연구소 부장

박상규 | 에너지경제연구원 부연구위원

박지혜 | 플랜1.5 대표

이주영 | 한국에너지기술평가원 선임연구원

임찬수 | GS칼텍스 부장

기초연구 2023-11-04

국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도) 제4권 에너지 안보 및 전환 국가 난제 진단 연구

2023년 12월 31일 인쇄

2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-932-9 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
----------------	---

제1절 국가 난제 관점에서 본 에너지 난제	1
제2절 연구 목표와 차별점	2
제3절 연구 방법 및 내용	5
1. 연구 방법	5
2. 연구 내용	7

제2장 한국 에너지 난제의 구조 및 주요 이슈	11
-----------------------------------	----

제1절 에너지 안보와 에너지 전환의 난제 특성	11
1. 에너지 용어 정의에 대한 합의의 어려움	11
2. 에너지 전환 정책 추진의 어려움	13
3. 에너지 관련 개별 사례 고유의 어려움	14
4. 소결	16
제2절 에너지 안보와 에너지 전환의 최근 경향 및 관련 체제	17
1. 에너지 안보와 에너지 전환 관련 최근 경향	17
2. 한국의 에너지 안보와 에너지 전환 관련 체제	19
3. 소결	28
제3절 에너지 안보 및 에너지 전환 체계 관련 주요 이슈	30
1. 에너지 믹스 및 에너지 전환 계획 및 이행 과정의 이슈	30
2. 에너지 안보와 에너지 전환 과정에 대한 현안 이슈	33

3. 기술적·제도적·경제성 측면의 이슈	37
4. 국제적 해법 이슈	43
5. 소결	45

| 제3장 | 국가 난제 진단 47

제1절 연속관계 진단	47
1. 연속관계 진단의 정의 및 분석 방법	47
2. 정부별 에너지 정책의 특징	49
3. 연속관계 진단 결과	60
제2절 이해관계 진단	63
1. 이해관계 진단의 정의 및 분석 대상	63
2. 키워드 분석 기반의 트렌드 분석	67
3. 토픽 모델링을 통한 주요 주제 도출	73
4. 네트워크를 통한 핵심의제 및 이해관계자 발굴	90
5. 이해관계 충돌 현상을 통해 본 이해관계 진단	95
6. 소결	98
제3절 인과관계 진단	100
1. 인과관계 진단의 정의 및 분석 대상	100
2. 시스템다이내믹스 연구를 위한 선행 연구 분석	102
3. 인과순환지도 작성 방법 및 결과	105
4. 논의	108
5. 소결	110

| 제4장 | 요약 및 결론 111

제1절 진단분석 요약	111
1. 연속관계 진단	111
2. 이해관계 진단	112
3. 인과관계 진단	113

제2절 주제연구 성과 및 한계	114
1. 성과: 에너지 난제 해결의 시작점 진단	114
2. 한계	117
 참고문헌	121
 부 록	131

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Energy Wicked Problem in terms of National Wicked Problem	1
2. Research Purpose	2
3. Research Methodology and Contents	5
Chapter 2. Structure and Major Issues of Korea's Energy Wicked Problems	11
1. Features of Wicked Problems in Energy Security and Energy Transition	11
2. Recent Trends and Related Regimes in Energy Security and Energy Transition	17
3. Major Issues on Energy Security and Energy Transition Systems	30
Chapter 3. Diagnosis of National Wicked Problems	47
1. Continuity	47
2. Interests	63
3. Causality	100
Chapter 4. Conclusion	111
1. Summary	111
2. Accomplishments and Limitations	114
References	121
Appendix	131

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 에너지 관련 법	22
〈표 2-2〉 에너지관련 계획의 구조 관련 법제의 소관 부처·위원회(기본계획)	25
〈표 2-3〉 에너지관련 계획의 구조 관련 법제의 소관 부처·위원회(기본계획 외)	27
〈표 3-1〉 텍스트 마이닝 분석 대상 법령 목록	48
〈표 3-2〉 에너지 관련 이슈 정리	65
〈표 3-3〉 난제(전기요금) 관련 키워드 및 토픽라벨	77
〈표 3-4〉 원인(신재생에너지) 관련 키워드 및 토픽 라벨	82
〈표 3-5〉 중립(전기자동차) 관련 키워드 및 토픽 라벨	87
〈표 3-6〉 주요 키워드별 토픽분석 결과	90
〈표 3-7〉 전기요금 관련 주요 갈등이슈와 이해관계자	96
〈표 3-8〉 신재생에너지 주요 갈등이슈와 이해관계자	96
〈표 3-9〉 전기자동차 관련 주요 갈등이슈와 이해관계자	97
〈표 3-10〉 단계별 주요 갈등이슈와 이해관계자 종합	99
〈표 3-11〉 전기요금 산정 법적기준	102
〈표 3-12〉 전기 요금 결정 관련 주요 루프	106

| 그 림 목 차 |

[그림 3-1] 김대중 정부, 노무현 정부 시기의 워드 클라우드	52
[그림 3-2] 이명박 정부, 박근혜 정부 시기의 워드 클라우드	56
[그림 3-3] 문재인 정부, 윤석열 정부 시기의 워드 클라우드	59
[그림 3-4] 정부별 주요 국내외 이슈 및 법률·법정계획 연령표	62
[그림 3-5] 에너지 관련 키워드 상대적 검색량(100기준)	64
[그림 3-6] 에너지 난제 도출 단계 및 방법	67
[그림 3-7] 시기별 에너지 관련 키워드 분석	68
[그림 3-8] 전기요금 관련 토픽모델링 토픽 분포도	76
[그림 3-9] 원인(신재생에너지) 관련 토픽모델링 토픽 분포도	81
[그림 3-10] 중립(전기자동차) 관련 토픽모델링 토픽 분포도	86
[그림 3-11] 난제(전기요금) 키워드 네트워크	92
[그림 3-12] 원인(신재생에너지) 키워드 네트워크	93
[그림 3-13] 중립(전기자동차) 키워드 네트워크	94
[그림 3-14] 연도별 총괄원가 회수율	101
[그림 3-15] 전기요금의 구성	103
[그림 3-16] 전력생산 및 발전시스템	104
[그림 3-17] 국내 전기요금 결정 인과순환지도	107

| 요약 |

1. 서론

□ STEPI 국가 난제 관점에서 본 에너지 난제

- 국가 난제는 복잡하고 상호 연관된 문제로, 명확한 해결책을 찾기 어려움
 - 국가 난제는 구조적으로 복잡하고 상대적인 평가 기준을 가지며, 종종 궁극적인 해결책이 없는 특성이 있음
- 에너지 안보와 기후 변화에 대한 에너지 전환 문제는 국가 난제의 대표적 예
 - 글로벌 정치, 환경, 경제적 요소들이 복잡하게 얽혀 있으며, 단순한 해결책이 아닌 종합적이고 다원적인 접근이 필요
 - 러시아-우크라이나 전쟁 이후 더욱 복잡해짐
 - 에너지 안보와 에너지 전환은 분리된 문제가 아닌 상호 연관된 문제로 발전하고 있음
- 이 연구는 한국의 에너지 난제를 에너지 안보와 에너지 전환을 중심으로 분석할 것

□ 연구 목표와 차별점

- (연구 목표) 에너지 안보와 에너지 전환의 난제를 진단
 - (연속관계 진단) 정책의 성과와 한계를 평가하고, 미래 변화를 탐색
 - (이해관계 진단) 이해관계자 간 갈등 구조와 원인을 분석
 - (인과관계 진단) 구조적 원인을 발굴하고 시스템 사고를 통해 비선형적 상호관계를 분석
- (차별점) 2022년 국가난제 기후에너지 연구(박환일 외, 2022)의 이전 성과를 바탕으로, 에너지전환과 지속가능발전 정책의 상호영향을 분석하고, 에너지 안보와

전환의 복잡성을 진단

- 연구 방법론 면에서는 2022년 국가난제 AI·일자리(정미애 외, 2022)의 방법론을 활용
- 2022년 총괄 연구(홍성주 외, 2022)가 제안한 새로 난제 진단틀을 적용하여 난제 연구의 일관성 확보

□ 연구 방법 및 내용

- (연구 방법) 법·제도 분석, 문헌 분석, 이해관계 기반 자문단 운영, 그리고 공청회 및 집회 참석을 통한 이슈 파악
- (연구 내용) 에너지 난제의 구조와 이슈 파악 및 에너지 난제 진단 수행
 - 에너지 난제 관련 선행 연구 분석, 대외 환경 파악, 법·제도 분석, 전문가 자문과 문헌 분석을 통한 현안 이슈 정리
 - 에너지 난제 진단에서는 연속관계, 이해관계, 인과관계 분석을 수행하여 난제의 근본적인 원인과 결과를 파악하고, 효과적이고 지속 가능한 해결책의 실마리 진단

2. 한국 에너지 난제의 구조 및 주요 이슈

□ (문헌 연구) 에너지 안보와 에너지 전환의 난제적 특성

- (에너지 용어 정의의 어려움) 각각의 이해관계자들이 서로 다른 관점과 가치를 가지고 있어 합의를 이루기 어려움
- (에너지 전환 정책 추진의 복잡성) 기후 위기 정책과 실행 사이의 시간적 간극, 기술적 차원보다 거버넌스 영역에서의 난제, 경로의존성 및 종속성 문제 등이 발생
- (에너지 관련 개별 사례의 고유 어려움) 각각의 사례는 국가적 맥락, 다양한 이해관계자들, 시스템적 위험 등의 요소를 포함하며, 각각의 사례에 대한 특화된 접

근이 필요함

□ (현황 진단) 에너지 안보와 에너지 전환의 최근 경향 및 관련 체제

- (최근 경향) 한국은 높은 에너지 수입 의존도와 낮은 에너지 자립도로 인해 국제 에너지 가격 변동에 취약한 구조
 - 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 글로벌 사건들은 세계 에너지 시장의 불확실성을 증가하고 있으며, 이는 사태의 안정화 이후에도 지속될 것으로 보임
- (한국의 에너지 난제 체제) 한국의 에너지 정책은 『에너지기본계획』과 『국가 탄소중립·녹색성장 기본계획』을 중심으로 이루어짐
 - 이러한 계획들의 구체적인 실행은 법적, 제도적 체계의 명확성 부족과 정책의 일관성 문제로 인해 어려움을 겪고 있음

□ (주요 이슈) 에너지 안보 및 에너지 전환 체계 관련 주요 이슈

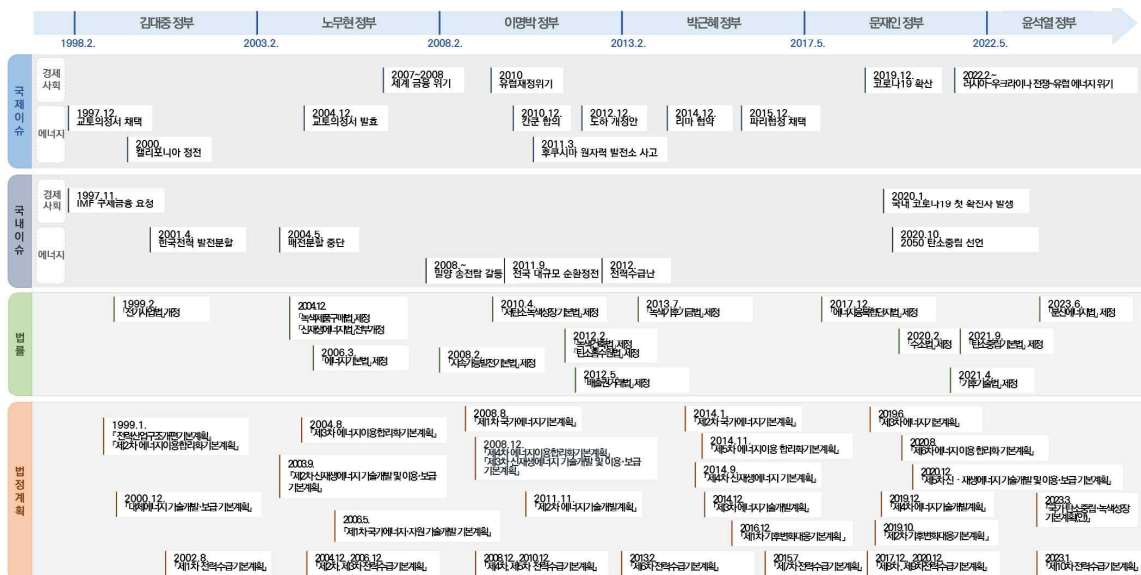
- (에너지 믹스 및 전환 계획) 투명성 및 참여 부족, 원자력 발전에 대한 대립, 에너지 전환 비용 및 자원 관리 전략의 미흡함 등
 - 『제3차 에너지 기본계획』과 『제1차 탄소중립·녹색성장 기본계획』의 수립 및 이행 과정에서 제기된 이슈 수집
- (에너지 안보와 전환 과정) 전기 요금 결정 문제, 송배전 문제, 원자력발전 활용, 고준위 방사성 폐기물 처리, 사회적 수용성 문제
- (기술적·제도적·경제적 측면) SMR 개발의 도전, 재생에너지 그리드 패리티 달성, 전력망 확충, ESS 확보 및 개발, 수소경제 구현, 이산화탄소 포집·저장·활용(CCUS)에 대한 기대와 우려 등 이슈
- (국제적 해법 이슈) 유엔기후변화당사자총회의 온실가스감축 목표 관련 협상, 국제 감축 수단의 확보, 에너지 공급망 안정화 등의 이슈

3. 국가 난제 진단

□ (연속관계 진단) 에너지 정책과 법령의 변화를 통해 에너지 난제의 연속성을 진단

- (김대중/노무현 정부) 전력산업 구조개편 및 시장 메커니즘 확대에 중점을 두었으며, 기후변화 대응과 신재생에너지 개발 강조
- (이명박/박근혜 정부) 저탄소 녹색성장과 관련 기술 개발에 중점
- (문재인/윤석열 정부) 탄소중립 및 기후위기 대응에 초점을 맞췄으나 원자력 발전에 대하여 정부별 이견을 보임
- 에너지 난제 관련된 이해관계자가 증가하였으며, 복잡성이 증대되었고, 법과 제도의 포괄 범위도 확대됨
 - 경제적 비용, 정치적 이해관계, 불충분한 기술개발로 인해 정책이 충분히 전개되지 못한 측면도 존재

[요약 그림 1] 정부별 주요 국내외 이슈 및 법률·법정계획 연령표



자료: 연구진 작성

□ (이해관계 진단) 전문가 자문과 문헌 조사를 통해 얻은 키워드를 바탕으로 언론 기사를 수집하고 토픽 모델링 및 네트워크 분석 실시

- (전기요금 인상) 한국전력공사, 정부, 국민 사이의 복잡한 갈등 구조, 비효율적 전기 소비 유발, 탄소중립정책과의 배치 문제 등을 포함
- (신재생에너지) 전기요금 인상의 주요 원인 중 하나. 환경오염 및 안전 문제 우려, 글로벌 친환경 정책 추세와 연결
- (전기차 보급) 전력 소비 증가와 전기요금 인상의 부정적 영향과 산업 육성 및 경쟁력 강화의 긍정적 기여하며 전 에너지원의 전기화의 경향성을 보여줌

[요약 표 1] 단계별 주요 갈등이슈와 이해관계자 종합

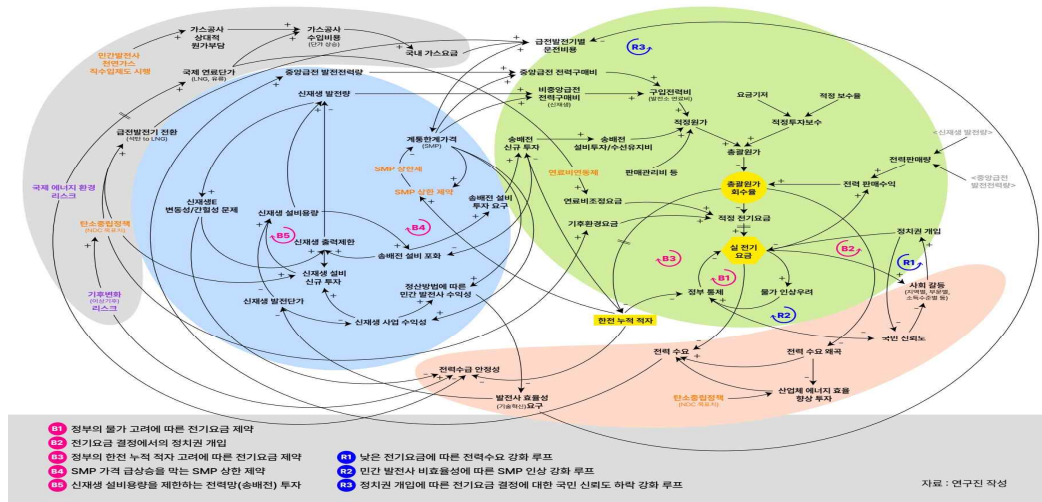
단계	갈등이슈	이해관계자(갈등당사자)	갈등주체
난제	한국전력공사 전기요금 인상	중앙정부 - 한국전력공사(한전) 중앙정부 - 국민	혼합갈등
	누진제 개편안 논의	중앙정부 - 한국전력공사(한전) 중앙정부 - 국민	혼합갈등
	전기요금 인상분 납부 유예제도	중앙정부/한전 - 국민	민관갈등
	전기차 충전요금 할인 종료	한국전력공사(한전) - 국민	민관갈등
원인	글로벌 친환경 정책 (RE100, RPS 등)	글로벌 국가- 정부 정부 - 기업	민관갈등
	친환경 기업 확대 정책	정부 - 기업	민관갈등
	신재생에너지 보조금 이슈 및 전기료 인상	정부 - 기업 정부/한전 - 국민	혼합갈등
	친환경 에너지 확대에 환경오염, 안전 문제 이슈	기업 - 민간	민민갈등
중립	전기자동차 생산 및 전기차 보급 확대 지원	정부 - 기업 정부 - 민간 기업 - 민간	혼합갈등
	전기차 국제표준화 지원	정부 - 기업	민관갈등
	배터리, 충전인프라, 충전기술 등의 생태계 구축	정부 - 기업 기업 - 민간	혼합갈등

자료: 연구진 작성

□ (인과관계 진단) 전기요금의 결정과정을 중심으로 시스템다이내믹스를 활용하여 인과지도 작성

- (전기요금 정상화의 장애물)정부 및 정치권의 개입, 한국전력공사의 누적 적자, 낮은 전기요금으로 인한 사회적 부작용, 신재생에너지 및 탄소중립 정책 확대의 딜레마 등을 확인

[요약 그림 2] 국내 전기요금 결정 인과순환지도



자료: 연구진 작성

[요약 표 2] 전기 요금 결정 관련 주요 루프

루프	내용
R1	낮은 전기요금에 따른 전력수요 강화 루프
R2	천연가스 공급 체계의 비효율성에 따른 SMP 인상 강화 루프
R3	정치권 개입에 따른 전기요금 결정에 대한 국민 신뢰도 하락 강화 루프
B1	정부의 물가 고려에 따른 전기요금 제약
B2	전기요금 결정에서의 정치권 개입
B3	정부의 한전 누적 적자 고려에 따른 전기요금 제약
B4	SMP 가격 급상승을 막는 SMP 상한 제약
B5	신재생 설비용량을 제한하는 전력망(송배전) 투자

주: R는 Reinforcement, B는 Balance를 뜻함.

자료: 연구진 작성

4. 결론

□ 연구의 성과

- (연속관계: 통합적 에너지 계획의 재수립 필요성) 에너지 안보와 전환 체제를 연구하면서, 현재의 에너지 시스템에서 복잡성이 증가하고 있음을 발견하였음
 - 이에 대응하기 위하여 통합적인 에너지 계획을 재수립하고, 『국가 탄소중립·녹색성장 기본계획』의 조화를 이루는 것이 필요함
- (이해관계: 공론장 형성) 에너지 및 기후 변화 대응과 관련하여 다양한 이해관계자들이 참여하는 공론장을 형성하는 것이 중요
 - 이는 에너지 정책의 이해관계를 조정하고 조화를 이루는 데 필수적임
- (인과관계: 에너지 전달 체계의 정치적 임의성의 제도화) 전기요금 결정 과정에서 정치적 임의성을 체제화하여 전체적인 투명성과 객관성을 확보해야 함

□ 연구의 한계

- (연속관계: 후행적 분석) 법제도의 변화를 외부 환경 변수와 함께 분석했지만, 기본적으로 후행적인 분석으로 현재의 한계점을 진단하기 어려움
- (이해관계: 분석 대상에 의한 편향 발생) 언론 보도를 중심으로 한 분석은 전문가들이 인지하는 이슈와 다를 수 있으며, 중요한 이슈들이 누락될 수 있음
- (인과관계: 횡단면 분석) 에너지 난제의 전체 구조가 아닌 특정 이슈의 단면을 분석하는 방식으로 분석 대상의 선정에 따라 판이한 인과관계가 드러날 수 있음

Summary

A Study on Economic and Social System Innovation Strategies from the S&T Perspective to Solve National Wicked Problems(5th year): Study Explores National Wicked Problems Encompassing both Energy Security and Energy Transition

- **Project Leader: Jonglip Kim**
- **Participants: Hanbyeol Kim·Minjung Shon·Ah Reum Lee**

This research is designed to examine energy issues facing Korea in the context of national wicked problems that are complex and mutually interconnected. National wicked problems are structurally complicated and are subject to relative evaluations. In many cases, there are no clear solutions thereto. Energy security and transitions to react to climate change are exemplary national wicked problems characterized by intricate connections among political, environmental, and economic elements, thereby requiring comprehensive and pluralistic approaches, rather than simple solutions. In particular, since the Russia-Ukraine war, they have become more complicated. This paper aims to analyze Korea's wicked problems in energy, focusing on the issues of energy security and transitions while emphasizing that the two issues are not separated but closely interconnected. Against this backdrop, this study reviews Korea's wicked problems in terms of energy transitions and security, diagnosing the issues of relevant interests, continuity, and cause-and-effect relationships.

To this end, existing literature was analyzed to examine the characteristics of energy security and transitions as wicked problems. Wicked problems associated with the two issues are complicated and multi-dimensional and are generated depending on the conflicting priorities of various stakeholders. Such problems can rarely be resolved via traditional methods, requiring pluralistic approaches such as strategic innovation, collaboration, and adaptive governance. These correspond to the general characteristics of national wicked problems.

Korea's heavy reliance on imported energy has made the country vulnerable to fluctuations in global energy markets. In terms of energy structure, Korea has been exposed to new opportunities and challenges due to carbon neutrality initiatives and transitions to sustainable energy, requiring it to address such wicked problems mainly through the National Energy Plan and the Basic Plan on Carbon Neutrality and Green Growth. Such complex wicked problems in energy require technological, institutional, economic, and global solutions, including the issues of electricity charges, electricity pricing, power transmission and distribution, nuclear energy utilization, and high-level radioactive waste disposal.

Focusing on wicked problems and main energy issues facing Korea, this study examines continuity, interests, and causal relationships. The continuity of wicked problems in energy was analyzed, looking into changes in energy policies and laws by period. The results show that the Korean government has adopted diverse approaches, concentrating on energy markets, green growth, and climate change. The Kim Dae-jung and Roh Moo-hyun administrations focused on the structural revision of power industries and the expansion of market mechanisms, highlighting effective reactions to climate change and the development of new and renewable energy. The Lee Myung-bak and Park Geun-hye administrations placed emphasis on low-carbon green growth and relevant technologies while the Moon Jae-in and Yoon Seok-yeol administrations have focused on carbon neutrality and effective responses to the climate crisis.

The Korean government has changed the focus of its energy policies but has consistently emphasized the need for energy transitions and countermeasures against climate change. This can be regarded as part of a continuous effort to transition to sustainable energy. The number of stakeholders associated with wicked problems in energy has jumped, increasing complexity and expanding the scope of relevant laws and systems. However, economic costs, political interests, and lack of technological development have led to the insufficient implementation of policies.

For an analysis of interests, news articles were gathered using keywords identified via professional consultations and literature research. The topic modeling of such articles reveals that issues connected with electricity charges,

new and renewable energy, and electric vehicles have been repeatedly covered. Relevant stakeholders and their conflicts were also identified through the network analysis of these three issues.

Higher electricity bills are found to have led to intricate conflicts among Korea Electric Power Corporation (KEPCO), the government, and the general public. Power rate hikes are forecast to lead to a variety of issues including a rise in the public's spending, negative effects on vulnerable groups, discriminatory billing by group, and a revision of the progressive electricity billing system. New and renewable energy, one of the main reasons for higher power bills, is connected with global eco-friendly policies. There were concerns that new and renewable energy in short supply and the resulting subsidies could impact electricity rate hikes and that the excessive expansion of eco-friendly energy might lead to environmental contamination and safety issues. These issues were also found to give rise to complex problems among the government, businesses, and the private sector. Lastly, the supply of electric vehicles is deemed to increase power consumption and rates but contribute to fostering relevant industries and enhancing their global competitiveness. Establishing ecosystems consisting of batteries, charging infrastructure, and relevant technologies can be utilized as new growth engines, which is closely connected with electrification that will be continuously promoted. And relevant conflicts are considered neutral.

Focusing on power rates, the diagnosis of cause-and-effect relationships was conducted in a cross-sectional way. This includes the issues of electricity bills, new and renewable energy, and electric vehicles that were identified via previous research.

As a result, structural barriers to the normalization of energy bills are found to be various types of inhibitory feedback existing in the pricing process. Interventions by the government and political circles have increased uncertainty in the pricing process, bringing about a vicious cycle of social conflicts and political interventions. Considering the accumulated deficits of KEPCO, power rates need to be raised, but this is only a short-term solution.

Under the current policy, low power bills have produced a variety of social side-effects. Low energy rates have led to inefficient power consumption, running

counter to carbon neutrality policies. They have also reduced investments in improving energy efficiency, with the result that hikes in power rates for industrial customers fail to keep up with energy efficiency improvements in terms of speed. The direct import of natural gas has caused private power plants to generate power in an inefficient manner, negatively affecting electricity pricing.

At the same time, Korea is facing dilemmas in the process of implementing policies promoting new and renewable energy and carbon neutrality. A wider use of new and renewable energy leads to continuous power rate hikes, inflation, and social conflicts. The enlargement of new and renewable energy facilities should be connected with investments in power transmission and distribution systems, which is yet to be reflected by current energy pricing systems.

Raising electricity rates to cut KEPCO's deficits cannot be an effective solution to the long-term and complex issue. Electricity should be priced, considering its social impact and various policy goals. This is found to correspond to the attributes of wicked problems that should be addressed via systemic thinking and policy approaches.

This study is significant because it diagnoses and structuralizes multi-layered wicked problems via diverse methodologies including legal and institutional research, literature analyses, professional consultations, interviews with stakeholders, keyword analyses, topic modeling, network analyses, and system dynamics.

For the diagnosis of continuing relationships, legal and institutional changes were basically examined along with external environment variables. In other words, this section analyzes the process of relevant issues being ultimately legislated. In terms of research methodology, this reactive analysis concentrates on explaining phenomena witnessed over a long period of time, thereby having difficulties in identifying the limitations of legal and institutional systems that have already been fully established. However, it can be effectively used to figure out the characteristics and structural history of current wicked problems. These research results carry valuable information that can help identify the social and legislative background of current structural issues and figure out whether they continue to exist or if they are being upheld due to previous legal decisions.

For the diagnosis of interests, news articles were examined via topic modeling and network analyses using gathered keywords in order to produce results. The diagnosis results are basically popular issues that are covered by the press. The keyword-based analysis of media reports led to the gathering of a wider range of articles going beyond the realm of wicked problems. As a result, the existing issues and conflicts qualitatively recognized by experts were not covered, presenting perspectives that are differentiated from those of stakeholders. For instance, the media failed to cover nuclear power generation-related conflicts and high-level radioactive waste disposal, issues that experts think should be urgently addressed and that have been reported by the press whenever social conflicts emerge. At present, in spite of their significance and explosive nature, the issues are deemed to be hidden beneath the surface. In other words, issues that are not controversial enough to spark severe conflicts are hard to identify using current systems.

The diagnosis of cause-and-effect relationships is closer to a cross-sectional analysis focusing on a type of issue than to research on energy-related wicked problems as a whole. Therefore, depending on perspectives and how part of a whole issue is studied, significantly different results can be produced. This means that it is important to figure out issues proactively, explore main issues via the diagnosis of interests and continuing relationships, and finally present research questions. This research study concentrated on choosing sectors that can encompass as many issues as possible in energy security and transitions, which led to power rate-related issues. It is because electricity pricing in supply and power rates in demand are the keywords covering energy security and transition issues from professional consultations, energy marketization issues from the diagnosis of the resulting continuing relationships, and energy electrification issues associated with new and renewable energy and electric vehicles from the diagnosis of interests. Therefore, solutions to wicked problems in power rates cannot become solutions to wicked problems in energy but are expected to function as a starting point for implementing policies to solve wicked problems

in energy and to affect as many areas as possible.

This study is an exploratory diagnosis of South Korea's energy challenges, addressing systemic issues of energy security and transition, including the absence of an energy master plan, the increasing complexity of the energy system, the need to harmonise various energy instruments, and the need for stakeholder engagement. The main conclusions are the need to re-establish integrated energy planning, the institutionalisation of political arbitrariness in energy delivery systems, and the creation of a public space for energy challenges. The study uses a variety of methodologies and acknowledges limitations such as retrospective analysis, bias by the analysed population, and cross-sectional rather than holistic analysis. The research explores policy alternatives for addressing the energy challenge and the potential for resolving the overall challenge.

| 제1장 | 서론

제1절 국가 난제 관점에서 본 에너지 난제

난제는 많은 사회 및 정책 영역에서 마주치는 특별한 종류의 문제로 꼽힌다. 이는 불완전하거나 모순적인 요구 사항, 그리고 지속적으로 변화하는 상황으로 인해 문제의 본질과 해결책을 명확하게 정의하기 어려운 경우를 지칭한다. 예를 들어, 한 문제의 솔루션을 모색하고 실행할 때, 그 해결책이 다른 문제를 야기하거나 기존의 문제를 더욱 복잡하게 만들 수 있다.

1973년 호르스트 리텔과 멜빈 웨버의 연구(Rittel and Webber, 1973)에 따라 난제의 몇 가지 주요 특성을 강조할 수 있다. 첫째, 난제는 명확한 문제 정의나 공식화가 어렵다. 이는 문제의 복잡성과 다양한 관련 요소 때문에 그 구조와 원인을 쉽게 파악하기 어렵기 때문이다. 둘째, 난제에 대한 해결책은 절대적인 '옳다' 혹은 '그르다'의 기준으로 평가되는 것이 아니라, 상대적인 '더 좋다' '더 나쁘다'의 관점에서 접근해야 한다. 셋째, 난제는 종종 궁극적인 해결책이 없을 수 있다. 그 해결 과정은 지속적인 관리와 감독을 필요로 하며, 완전한 해결보다는 문제의 최적화나 완화를 목표로 해야 할 수 있다.

이러한 난제의 본질적 특성을 고려할 때, 정책 결정자나 연구자들은 전통적인 문제 해결 전략이나 도구만으로는 난제에 효과적으로 대응하기 어렵다는 것을 인지해야 한다. 예를 들면, 기후 변화나 지속 가능한 에너지 시스템과 같은 글로벌 스케일의 난제는 다양한 사회, 경제, 환경적 요소가 복잡하게 얽혀 있기 때문에 각각의 문제 영역을 독립적으로 해결하는 것은 효과적이지 않다. 따라서 난제의 복잡성과 상호 연관성을 충분히 고려한 종합적이고 다원적인 접근이 필요하다.

에너지 안보 및 기후 변화로 인한 에너지 전환의 문제는 서로 복잡하게 상호 연관되어 있는 중요한 난제 중 하나라 할 수 있다. 러시아-우크라이나 전쟁 이후 에너지 안보와 에너지 전환은 더욱 연관되어 밀접한 관련을 맺게 된 것으로 인식되고 있다. 전쟁은 화석 연료의 공급망 불안을 야기하였고, 이러한 불안정성으로부터 자유로워지기

위해서 재생에너지원 확보를 통한 화석 연료로부터의 의존성 약화라는 선택지가 떠오르기 시작하였다.

이러한 상황에서 에너지 전환 및 에너지 안보 분야에서 난제의 분석이 매우 중요해졌다. 이 영역은 글로벌 정치, 환경, 경제적 요소들이 복잡하게 얽혀 있으며, 최근의 지정학적 변화는 이 복잡성을 더욱 증가시켰다. 앞서 말했듯이 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 사건은 화석 연료에 대한 의존성을 줄이고 재생에너지원으로의 전환을 가속화하는 촉매제로 작용하고 있다. 이러한 상황에서는 단순한 해결책이 아닌 문제의 다양한 측면을 고려한 종합적인 접근이 필요할 수밖에 없다. 에너지 안보의 강화와 지속 가능한 에너지 시스템으로의 전환은 서로 연결되어 있으며, 이를 이해하고 해결하기 위해서는 난제의 특성을 이해하고 이에 맞는 전략을 개발하는 것이 필수적이기 때문이다. 이는 정책 결정자, 연구자, 산업계, 그리고 사회 전반의 협력을 필요로 하며, 이를 통해 우리는 더 지속 가능하고 안정적인 에너지 미래로 나아갈 수 있기 때문이다. 본 연구에서는 에너지 안보와 에너지 전환 두 주제를 중심으로 한국의 에너지 난제를 분석할 것이다.

제2절 연구 목표와 차별점

본 연구에서는 에너지 안보와 에너지 전환의 난제를 진단하여 정책 대안의 실마리 탐색하고자 한다. 본 연구의 난제 진단은 크게 연속관계 진단, 이해관계 진단, 인과관계 진단으로 나눌 수 있다(홍성주 외, 2022, pp. 44~60).

이 중 난제 연속 관계 진단은 특정 국가난제 이슈에 관한 정책들이 해당 이슈에 대응하지 못한 한계를 진단하는 기준으로 정의할 수 있다(홍성주 외, 2022, p. 49). 홍성주 외(2022, pp. 49~53)에 따르면 이 과정에서는 다음과 같은 주요 활동들을 포함한다. 먼저 법·제도의 성과와 한계 진단이다.¹⁾ 국가난제 이슈에 대한 법과 제도의 이전 성과와 한계를 평가한다. 그리고 이때 난제가 가진 속성의 지속성을 고려하여 난제

1) 동 문단의 이하 내용은 홍성주 외(2022), pp. 49~53의 주요 내용을 바탕으로 작성함.

가 지속적으로 발생하는 특성을 인지하고, 미래에도 이슈가 난제로 남아 있거나 변화할 수 있는 요인을 탐색한다. 또 예기치 못한 블랙스완 영향 요인, 즉 일반적인 영향 요인 외에 예상치 못하면서 큰 영향을 줄 수 있는 요인을 찾는 것이다. 이와 동시에 정책변동의 촉진 및 저해 요인, 이슈 변화의 시계열 분석, 정책 변화 탐색 및 효과 파악, 미래 관점에서의 외부영향 요인 탐색 등의 활동을 수행한다. 이 진단 과정은 각 활동에서 생성된 중간 결과물을 다음 활동의 정보로 활용하며, 각 단계마다 이전 활동의 결과를 검토하고 필요한 경우 반복적으로 수행한다. 이는 과거 이슈 변화와 미래 이슈 변화의 연속성을 진단하여 기존 정책의 공백을 파악하고 미래의 공백 영역을 메우기 위한 정책 대안을 제시하는 데 중요한 역할을 한다.

국가난제 연구에서의 이해관계성 진단은 “특정 국가난제 이슈에 관련된 이해관계자들 사이의 갈등 정도를 의미”하며, 이를 “진단하는 목적은 이해관계자 간 존재하는 갈등 유형과 그 원인을 파악하는 데 있다(홍성주 외, 2022, p. 53).

이해관계성 진단의 첫 번째 단계는 이슈 관련 주요 이해관계자 간 갈등구조 파악하여 난제에서 갈등의 구조가 명확하게 드러나는지 평가하는 것이다.²⁾ 그리고 이어 갈등 구조가 명확한 경우, 이슈 관련 키워드를 추출하고 핵심 이해갈등 내용을 파악한다. 이후 핵심 이해갈등 내용을 바탕으로 주요 이해관계자를 정의하고 간의 핵심 갈등원인을 포착한다. 이때 갈등 구조가 명확하지 않은 경우, 뉴스나 보고서 등의 문헌자료를 통해 텍스트 정보를 추출하고 빈도 분석, 네트워크 분석, 토픽모델링 등을 실시한다. 이후 텍스트 분석을 통해 생성된 정보를 바탕으로 핵심 이해갈등 내용을 파악한다. 이를 보완하기 위하여 추가적인 전문가의 의견을 토대로 주요 이해관계자 간의 핵심 갈등원인을 포착할 수도 있다. 이해관계성 진단의 결과는 국가난제 이슈에 대한 정책적 대응 방안을 마련하는 데 중요한 근거로 활용된다. 이 과정은 갈등의 원인을 조정하고 해결책을 모색하는 데 중요한 역할을 수행한다.

마지막으로 인과관계성 진단은 특정 국가난제 이슈의 구조적 원인을 발굴하는 것을 목적으로 한다(홍성주 외, 2022, pp. 57~59). 이 과정에서는 시스템 사고의 개념을 활용하여, 하나의 시스템을 구성하는 여러 요소(변수)들 간의 비선형적 상호관계와 상

2) 동 문단의 이하 내용은 홍성주 외(2022), pp. 53~56의 주요 내용을 바탕으로 작성함.

호 피드백을 분석한다. 인과관계성 진단은 국가난제의 복잡한 원인을 이해하고, 이를 통해 정책적 대응 방안을 마련하는 데 중요한 역할을 한다.

인과관계성 진단은 문제적 결과를 정의하고, 잠재적 원인 범주를 설정한 뒤, 원인 변수를 탐색한다.³⁾ 그리고 관련 연구 및 자문을 통해 기본적인 인과순환지도 작성 매 뉴얼을 따라 이들 원인 변수 간 인과간계를 설정한다. 그 다음 원인 변수들 간의 인과 관계를 인과순환지도(causal loop diagram)를 통해 시각화한다. 이 과정에서 변수 간 변화 방향이 동일하거나 반대일 경우를 나타내는 표시(플러스/마이너스, 색깔, 굵기 등)를 활용할 수 있다. 설정된 인과관계를 바탕으로 국가난제 이슈의 구조적 원인을 파악하고 검토한다. 이 단계에서는 단일 변수가 아닌 복잡한 인과구조를 고려하여 원인을 분석한다.

2022년 국가난제 연구팀에서는 국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도)의 분야 연구로 기후 에너지에 대한 연구를 진행하였다(박환일 외, 2022). 이 연구는 에너지전환 정책과 지속가능발전 정책의 상호영향 분석을 주요한 대상으로 하여 수행되었다. 이에 에너지전환의 핵심 기술인 태양광, 풍력, 수소에너지에 초점을 맞추어 지속성, 복잡성, 불확실성을 진단하였다.

박환일 외(2022)에서는 첫째, 지속가능발전과 에너지전환 정책 사이의 이슈를 분석하였으며, 둘째, 난제에 대한 고려사항과 분석적 계층화 과정(AHP, Analytic Hierarchy Process)으로 정책대안을 제시하였다. 또한 기후에너지분과 전문가 포럼 구성 및 운영을 통해 태양광, 풍력, 수소 에너지 이슈에 대한 종합적인 이슈를 논의하여 정책대안을 도출하였다.

본 연구에서는 해당 전년도 연구의 성과를 잇는 동시에 연구의 범위를 넓혔다. 기존 연구에서는 에너지전환 정책과 지속가능발전 정책의 상호영향 분석이 주된 대상이었다면 본 연구에서는 에너지안보와 에너지전환이라는 두 난제의 상호 작용의 영역이 분석의 주된 대상이다. 연구 방법 면에서도 지속성, 복잡성, 불확실성 진단에서 발전한, 홍성주 외(2022)에서 새롭게 정의한 연속관계 진단, 이해관계 진단, 인과 관계 진단을 수행하였다.

3) 동 문단의 이하 내용은 홍성주 외(2022), pp. 57~59의 주요 내용을 바탕으로 작성함.

연구 방법 면에서는 전년도 난제 연구의 성과 및 방법론을 주로 활용하였다. 먼저 연속 관계 연구에서는 기후에너지 분과의 복잡성 진단이 축적한 연구 내용을 이었다. 기후에너지에 집중된 법·제도 분석에서 그 대상을 넓혀 에너지 안보와 이를 유지하는 에너지 믹스의 법·제도적 체계까지 분석하였다.

이해관계와 인과관계 진단은 정미애 외(2022)의 2022년 국가 난제 연구 중 AI와 일자리 주제 연구의 방법론적 성과를 주로 참고하였다. 정미애 외(2022)에서는 연구 대상 이슈 관련 복잡성 분석을 위해 언론 기사를 토픽 모델링으로 분석하여 키워드 네트워크를 시각화하여 의제 발굴 이슈를 기회, 위기, 중립 이슈로 구분하였다. 또한 동 연구의 불확실성 진단에서는 총체적 관점에서 시스템 다이내믹스를 활용하여 인과 순환지도를 구축하였다. 본 연구에서는 두 진단이 활용한 방법론을 에너지 안보와 에너지 전환 이슈에 적용하였다.

본 연구는 연구 분야 면에서는 전년도 기후에너지 분과(박환일 외, 2022)에서 다룬 대상의 범위를 넓히는 동시에 그 결과물을 활용하였으며, 연구 방법론으로는 전년도 AI와 일자리 분과(정미애 외, 2022)의 방법론적 성과를 활용하였다. 더 나아가 전년도 난제 연구 총괄 분과(홍성주 외, 2022)에서 제시한 새로운 난제 이해 진단의 틀을 적극적으로 활용하여 난제 연구의 전체의 일관성을 확립하려 하였다.

제3절 연구 방법 및 내용

1. 연구 방법

가. 법·제도 분석

본 연구에서는 에너지 난제의 주요한 법·제도적 틀을 확인하기 위하여 법·제도 분석을 수행하였다. 『에너지기본계획』과 『탄소중립·녹색성장 기본계획』을 중심으로 이들의 근거 법을 확인하였다. 이 법과 기본계획을 만들고 이행하는 관련 위원회와 부처의 관계를 파악하였다. 전력수급기본계획 등 하위 기본 계획과 관련 부처, 위원회를 탐색

하였다. 법·제도를 중심으로 에너지 난제의 일상적 차원에서의 구조를 파악하였다.

김대중 정부 이후의 에너지 믹스와 에너지 전환 관련법의 제정 내용을 파악하여 시기별 난제의 특성과 당시의 이슈들을 짚어 해당 시기별 난제적 속성의 연속적 변화를 파악하는데 활용하였다. 법·제도 분석에서 해당 시기 제정된 법령의 키워드 분석을 통해 연속적 변화의 경향성도 도출하였다.

나. 문헌 분석

본 연구에서는 폭넓은 문헌 분석을 수행하였다. 문헌 분석은 관련 연구 논문과 보고서를 참조하는 것 이외에도 각종 에너지 관련 언론사의 기획 기사, 각종 에너지 관련 이해관계자들의 성명 및 보도 자료들도 분석의 대상으로 넣었다.

문헌 분석은 크게 두 차원으로 이루어졌다. 먼저 이슈의 탐색이다. 난제 관련 이슈들을 파악하는데 있어 잘 정리된 논문과 보고서를 최우선적으로 참고하였다. 하지만 이슈 관련 당시의 분위기를 파악하기 위해서는 이해관계 집단별 입장 등을 담은 언론 보도와 각종 이해관계집단의 입장문, 정부와 공공기관의 보도 자료를 활용하였다. 그리고 다른 한 편으로는 2018년 하반기부터 2023년 상반기까지 5개년 간의 언론 보도를 키워드 분석과 네트워크 분석을 위한 기초 자료로 활용하였다. 정리하자면 여러 문헌들을 질적·양적 분석의 주요한 근거로 삼은 것이다.

다. 이해관계 기반 자문단 운영

난제 분석에서는 이해관계에 따라 사실에 대한 인식, 개념에 대한 다른 정의, 가치에 대한 판단이 달라진다. 이에 따라 특정 분야의 전문가를 통한 이슈 분석 보다는 이해관계에 기반하여 전문가를 섭외하여 비정기적으로 연구 단계별로 이슈에 대한 설명과 이해관계 집단의 입장을 설명해주는 국가 에너지 난제 자문단을 구축하였다.

먼저 에너지 관련 공기업과 민간 기업의 입장을 반영하기 위해 한국전력 에너지정책 관계자와 민간 에너지 기업의 정책운영팀 관계자를 자문으로 위촉하였다. 그리고 에너지 관련 산업과 에너지 기술 관련 이해관계자의 입장을 듣기 위해 에너지 기술

기업 C레벨 출신의 교수와 에너지기술 전담 기관의 관계자를 자문으로 위촉하였다. 또 환경과 노동 분야의 이슈에 대한 자문을 듣고자 환경단체 플랜 1.5의 대표, 에너지 노동사회네트워크 기획실장의 자문을 받았다. 마지막으로 대외 정책 관련 국책연구기관의 연구자를 통하여 해외 에너지 관련 이슈를 수집하였다.

이들 자문단은 첫째, 에너지 관련 여러 이슈에 대한 자문을 수행하였다. 이들은 각 이해관계 집단에서 중요하게 생각하는 이슈를 정리하여 전달하였다. 둘째, 이해관계 분석 및 인과 관계 분석의 연구 단계별로 연구자에 의해 편향될 수 있는 연구 결과에 대해 다양한 이해관계자들의 요구와 우려를 반영한 균형 잡힌 권고안을 제시하였다.

라. 공청회 및 집회 참석과 영상자료를 통한 이슈 파악

마지막으로 에너지 관련 각종 공청회와 집회에 참석하여 이슈를 파악하였다. 연구 기간 중 『제1차 탄소중립·녹색성장기본계획』이 발표되어 이에 대한 정부 주최의 공청회와 국회의 정당별 공청회, 시민단체의 공청회가 이어졌다. 또 4·14 기후정의파업 집회가 열렸다. 이에 참석하여 다수의 이해관계자들에게 비공식 인터뷰를 진행하였다. 그리고 정부 및 시민단체에 의해 열린 과거 열린 공청회와 기자회견을 진행한 유튜브 영상 자료를 통하여 에너지기본계획 및 에너지기본계획의 각종 하위 계획 수립 과정에서 제기된 다양한 이해관계별, 전문 영역별 입장을 수집하였다.

2. 연구 내용

본 연구는 크게 두 부분으로 나누어져 있다. 먼저 에너지 난제의 이슈 파악과, 다음은 이슈 파악을 기반으로 한 에너지 난제의 진단이다.

가. 에너지 난제의 구조와 이슈 파악

가장 먼저 에너지 난제의 속성을 파악하기 위하여 2장 1절에서 에너지 난제 관련 기존 연구에 대한 분석을 수행하였다. 에너지 난제(Energy Wicked Problems)를 주

제어로 학술 검색하여 에너지 난제에 대한 폭넓은 선행 연구 분석을 진행하였다. 2장 2절에서는 한국의 에너지 난제 관련 대외 환경을 파악하기 위하여 러시아-우크라이나 전쟁 이후 에너지 안보와 에너지 전환 관련 국내외 보고서를 수집하여 분석하였다. 2장 3절에서는 법·제도 분석을 통해 한국의 에너지 안보 및 에너지 전환 정책의 두 축이라 할 수 있는 『에너지기본계획』과 『탄소중립·녹색전환 기본계획』의 수립 체계와 이행체계를 정리하였다. 마지막으로 2장 4절에서는 전문가 자문과 국내외 문헌 분석을 통해 양대 기본계획 수립 및 이행과정에서의 이슈와 에너지 안보와 에너지 전환 과정에 대한 현안 이슈, 기술·경제·제도 관련 이슈, 국제적 해법 이슈를 정리하였다.

나. 에너지 난제 진단

2장에서 파악한 에너지 난제의 대내외 환경, 법·제도적 체제, 에너지 관련 다양한 이슈를 기반으로 3장 1절에서는 연속관계, 2절에서는 이해관계, 3절에서는 인과관계 분석을 수행하였다.

연속관계 진단: 먼저 국가난제에 대한 연속관계성 분석은 과거부터 현재에 이르기까지 각각의 정책 및 법제도가 어떻게 해당 난제에 영향을 미쳤는지, 그리고 그 결과로 난제가 어떻게 지속되거나 변화했는지를 파악하기 위해 진단을 수행하였다. 이 분석을 통해 우리는 난제의 근본적인 원인과 그로 인한 결과를 명확하게 파악할 수 있으며, 이를 바탕으로 더 효과적이고 지속 가능한 해결책을 모색할 수 있다.

에너지 난제의 경우 연속관계성을 분석함으로써 역사적 정책 변화를 이해하고자 하였다. 예를 들어 과거의 탄소 중심의 에너지 정책에서 현재의 재생에너지 및 지속가능한 에너지 정책으로의 전환 과정을 살펴봄으로써 현재 에너지 난제 속성이 어떻게 변화할 수 있었는지를 확인할 수 있다.

이를 위하여 크게 두 가지 절차로 연속관계 진단을 수행하였다. 먼저 김대중 정부 이후 에너지 믹스 및 전환 관련 법령 및 계획의 분석이다. 에너지 믹스와 전환에 대한 연속관계성 진단은 김대중 정부 이후의 주요 법령과 법정 계획의 변화를 분석하는 것으로 시작하였다. 이전 연구인 박환일 외(2022)에서는 기후변화 대응과 지속가능한 발전의 균형 문제를 에너지 분야의 주요 난제로 파악하고, 해당 법령의 목적, 내용,

효과에 초점을 맞춘 분석을 수행했다. 본 연구에서는 외환위기 이후 시작된 전력산업 구조개편을 기점으로 하여, 역대 정부의 에너지 믹스 및 전환 관련 정책의 방향성과 흐름을 문헌 및 선행연구를 바탕으로 관찰하였다.

이와 별도로 각 시기별 에너지 관련 트렌드를 파악하기 위해 텍스트 마이닝 분석을 실시하였다. 분석 대상은 각 시기별 주요 법령과 그 시행령으로, 정부별로 해당 시기에 중요하게 제정되거나 개정된 법령을 선정했다. 이 분석을 통해 워드 클라우드를 생성하고, 키워드 빈도를 기반으로 한 트렌드 및 주요 추세를 확인했다.

이해관계 진단: 국가난제 5차년도 연구에서 '이해관계성'은 특정 국가난제 이슈에 관련된 이해관계자들 사이의 갈등 정도를 말한다, 이해관계성 진단의 목적은 이슈와 관련된 이해관계자들 간의 복잡다단한 갈등 유형과 원인을 탐색하고, 이러한 갈등이 고착화되고 심화되는 양상을 통해 이슈의 난제적 특징을 드러내는 데 있다(홍성주 외, 2022, p. 53).

에너지 난제에서의 분석 대상은 국내외 정세, 기술적 난제, 이해관계 등을 고려한 국가 난제로 분류되는 에너지 관련 이슈들이다. 이를 위해 네이버 뉴스 서비스에 게재된 국내 뉴스를 활용하여 에너지 관련 주요 키워드를 도출하고, 이를 기반으로 핵심 의제를 파악하였다. 분석 시기는 과거 5년 전에서 현 시점(2018년 6월~2023년 6월)으로 하여 데이터를 활용하였다. 분석 대상으로 전문가 자문과 문헌조사를 통해 2장에서 도출한 일차 도출한 에너지 관련 이슈를 활용해 전력원, 전력계통, 에너지 기술 및 효율, 공급제도, 소매, 송전비용, 소비자, 환경 및 노동 등의 이슈 등을 일차 키워드로 삼았다. 이후 네이버에서 제공하는 뉴스 서비스에 게재된 국내 뉴스를 바탕으로 주요 키워드를 도출하고, 이를 기반으로 토픽 도출, 관계도 및 네트워크 분석 등의 2차 분석을 실시하여 관련 핵심 의제를 도출했다. 마지막으로 키워드 중심의 동시 출현 단어들로 구성된 네트워크 분석을 통해 에너지 관련 난제의 주요 이해관계자와 이해관계자들 간의 갈등의 속성을 파악하였다.

인과관계 진단: 인과관계성은 다양한 원인과 결과가 연결되는 정도를 의미한다. 난제 연구에서 인과관계를 진단하는 목적은 선정된 국가난제의 이슈에 대해 고착화시키는 인과구조적인 원인을 규명하는 데에 있다(홍성주 외, 2022, pp. 45, 57).

앞선 이해관계 분석에 있어 에너지 안보 및 에너지 전환 관련 핵심적 문제로 전기요금, 신재생에너지, 전기자동차(전기화) 이슈가 도출되었다. 이를 모두 포괄할 수 있는 핵심적 토픽인 전기요금을 중심으로 인과관계 분석을 시도하였다. 에너지 문제라는 복잡한 난제를 전기요금의 시각에서 한 단면을 보려는 시도라 할 수 있다.

전기요금 문제는 한국에서 오랫동안 지속된 이슈이다. 최근의 국제 에너지 공급 리스크 증가와 한국전력공사의 누적 적자는 전기요금 문제의 해결을 더욱 시급하게 만들고 있다. 전기요금 산정의 원칙이 제대로 준수되지 않음으로써 생긴 국민의 불신, 한국전력공사의 지속적인 적자, 기후 변화와 국제 에너지 환경 변화 등은 전기요금 결정 난제를 더욱 복잡하게 만들고 있다.

전기요금 결정 과정에 영향을 미치는 다양한 이해관계자, 정책목표, 전력산업 및 대내외 환경요인의 복잡한 상호작용을 이해하기 위해 시스템 다이내믹스 방법론을 사용하였다. 이 방법은 복잡한 시스템 내에서 발생하는 다양한 요인들의 상호작용과 그 결과를 모델링하고 시뮬레이션 하는 데 적합하다. 먼저 문제 정의를 명확히 정의하였다. 전기요금, 신재생에너지, 전기차 등 관련 주제들과 연관된 문제들을 관련 법·제도 및 문헌 분석을 통해 분석하였다. 이후 시스템 모델링을 통해 전기요금 결정과정에서의 다양한 변수들과 그들 간의 관계를 도식화하였다. 그리고 모델링된 시스템을 바탕으로 시뮬레이션을 실행하여 인과 관계를 파악하였다.

| 제2장 | 한국 에너지 난제의 구조 및 주요 이슈

제1절 에너지 안보와 에너지 전환의 난제 특성

에너지 안보 및 에너지 전환의 문제는 각각 Rittel and Webber(1973)가 말한 난제적 특성을 갖고 있다. 사회, 경제, 환경의 다양한 요소 간의 복잡한 상호작용을 수반하기 때문이다. 에너지 안보를 문제없이 지속하는 것은 물론 에너지 전환을 추진하는 것 모두 해결책이 간단하지 않다. 그리고 한쪽의 문제를 해결하기 위한 조치가 다른 곳에서 의도하지 않은 결과를 초래할 수 있다.

본 절에서는 에너지 안보와 에너지 전환의 난제적 특성에 대한 기존의 문헌을 분석하여 에너지 난제가 갖고 있는 난제적 특성을 정리할 것이다.

1. 에너지 용어 정의에 대한 합의의 어려움

사실 에너지 전환 요구의 저변에 깔린 가장 강력한 현상인 기후 위기에 대한 공통된 합의 자체가 난제적 특성을 갖고 있다. Incropera(2016)에 따르면, 대다수의 환경 이슈들이 단기적 효과로 직접적인 결과를 보이는 반면, 기후 변화는 장기적인 시간 틀 안에서 그 효과가 나타난다. 더불어 다른 환경 문제들이 지역적 또는 국가적 수준에서 다뤄질 수 있는 반면, 기후 변화는 그 영향력이 전 세계적이어서 국제적 협력이 필수적이다. 이로 인해 수많은 이해관계자들이 이 문제에 관여하게 되며 그들의 다양한 관점과 가치에 기초해 해결책을 제시하게 된다. 이러한 상황에서 제시되는 해결책은 그 결과가 주관적으로 평가될 수 있으며, 다양한 이해관계자들의 영향 아래에서 결정되어 기후 위기에 대한 합의 자체가 쉽지 않다.

이러한 협력에 의한 해결책의 근본적 기반에 대한 조직적 부정도 존재한다. McCright and Dunlap(2010) 및 Dunlap and McCright(2011)의 연구는 기후 변화 문제에 대한 조직적 부정의 존재를 밝혀냈다. 이 연구에 따르면 미국 내에서의 보수주의 운동은 기후 과학에 대한 도전 및 정책 결정의 방해를 시도하였다. 이 운동은 고도로

조직화되어 있으며, 풍부한 자금 지원을 받아 불확실성을 만들어내어 기후 변화 정책의 과학적 토대를 약화시키려는 시도를 활발히 수행하였다. 이를 통해 에너지 전환의 핵심적 근거인 기후 위기를 부정하여 전환 정책 자체의 무력화를 시도하였다.

에너지 안보(Energy Security)를 정의하는 것 자체도 어려운 문제이다. Chester(2009)는 ‘에너지 안보’ 용어 자체가 명확하고 보편적으로 받아들여지는 정의 없이 사용되는 경우가 많음을 지적하였다. ‘에너지 안보’는 국가(또는 대륙), 기간, 에너지원 등 다양한 요인에 따라 여러 의미와 차원을 내포하여 사용되고 있었다. 따라서 Chester(2009)는 기존의 정책 접근 방식은 복잡성, 모호성, 의도하지 않은 결과의 가능성으로 인해 이 문제를 해결하기에 충분하지 않을 수 있기에, 난제라는 렌즈를 통해 에너지 안보를 분석할 필요가 있다고 다음과 같은 이유에서 주장하였다.⁴⁾

먼저 정의의 합의 문제에서 난제적 특성을 가졌다. 에너지 안보에 대한 정의는 국가마다, 정책 입안자마다, 시장 참여자마다 다를 수 있다. 각 이해관계자는 자신의 관점과 이해관계에 따라 에너지 안보를 해석한다. 이로 인해 에너지 안보 문제를 명확하게 규정하고 이에 대한 합의를 이루기가 어렵다.

또 에너지 안보 난제에 대한 명확한 해법도 부재하다. 에너지 안보 문제에 대한 해법은 다양하고 상황에 따라 달라진다. 정책은 다양한 이해관계와 환경적, 경제적, 기술적 한계를 고려해야 한다. 그런데 때로는 한 문제의 해결책이 다른 문제를 유발할 수도 있기에 에너지 안보는 난제적 특성을 지닌다.

또 옳고 그름의 문제도 명확하게 판단하기 어렵다는 점도 어려움을 가중시킨다. 이해관계자의 우선순위에 따라 에너지 안보 문제에 대한 해결책의 '옳음'이 달라질 수 있다. 예를 들어 환경 지속가능성을 최우선으로 하는 이해관계자는 재생에너지에 더 많은 투자를 주장할 수 있지만, 에너지 가격의 안정성을 중시하는 이해관계자는 화석 연료의 사용을 지지할 수 있다.

문제를 해결하는 과정에서 예기치 않은 결과를 초래할 수 있다. 에너지 시장의 구조 조정이나 정책 변화는 예상치 못한 경제적, 사회적 결과를 유발할 수 있는데, 이는 해결책의 복잡성을 증가시키며, 문제가 진행되는 양상을 예측하기 어려워진다.

4) 이하 “2. 에너지 전환 정책 추진의 어려움” 전까지의 서술은 Chester(2009)의 주요 내용을 연구진이 재정리함.

에너지 안보의 문제는 시행착오를 통한 해법의 탐색이 어렵다. 에너지 인프라와 같은 대규모 투자는 장기적인 사회적 약속이 필요한데, 시행착오를 통한 탐색은 비용과 시간이 많이 들고 위험이 크다.

무한한 잠재적 해법의 수를 가진다. 에너지 안보에 대한 접근 방법과 해결책은 무수히 많으며, 각각은 그 자체의 장단점을 가지고, 이 해법의 우선순위를 판단하기 어렵다.

동시에 에너지 난제에 포함된 각각 세부 문제들은 고유한 어려움을 갖고 있다. 에너지 안보 문제는 다른 난제와 유사할 수 있으나, 각기 다른 맥락과 요구 사항을 가지고 있다. 예컨대, 태양광발전의 안정성을 위한 ESS 문제는 리튬 수급과 같은 다른 맥락과 요구 사항을 유발시킨다.

해법과 연관된 다층의 조직과 전 정부적 접근도 필요하다. 유럽연합과 같은 복잡한 조직 구조 내에서는 여러 국가와 기관이 협력해야 하며, 이는 정책의 일관성과 효과적인 이행을 복잡하게 만든다.

마지막으로 행동의 변화를 수반하는 해법을 수행해야 한다. 지속 가능한 에너지 안보 달성은 단순히 기술적 변화만을 요구하는 것이 아니라, 정부, 기업, 소비자 등 모든 이해관계자의 행동 변화를 필요로 한다.

2. 에너지 전환 정책 추진의 어려움

에너지 전환의 과정을 연구한 여러 연구들(Biehl et al., 2023; Lazarus, 2009; Haukkala, 2019)도 에너지 전환 자체의 난제적 속성을 지적한다. Lazarus(2009)는 기후 위기 정책 결정과 실행 사이의 시간적 간극에 따라 발생하는 구조적 문제를 지적하였다. 예를 들어 기후 위기 관련 입법 이후 초기의 강력한 법적 의무가 시간이 지남에 따라 단순한 상징적 표현으로 변질되는데, 이는 후속 입법 개정, 제한된 예산, 세출 예산, 해석 기관의 판결, 규칙 제정 지연, 비집행 등의 요인으로 인해 환경법에서 특히 자주 발생한다는 것이다. 기후 변화 법안이 수십 년 또는 수백 년 후에야 실현될 혜택을 위해 즉각적인 비용을 부과하는 경우가 많기 때문에 이러한 해결 과정에 특히 취약하다. 많은 강력한 정치적, 경제적 이해관계가 단기적으로 집중되어 있기 때문에 이러

한 입법에 대한 추진력과 헌신을 유지하는 것이 어렵다. 기후 변화에 대응하기 위한 기후 관련 입법이 성공적으로 실행되기 위해서는 단기적 이해관계로부터 독립적으로 프로그램을 운영할 수 있는 제도적 설계를 고려해야 한다.

독일의 에너지전환 사례에서는 기술적 차원보다 거버넌스 영역에서 더 많은 난제적 요소가 있음을 지적하였다(Biehl et al., 2023). 에너지 공급, 냉난방, 운송, 산업 등에서 전환하기 위해서는 복잡하고 다차원적 과제를 수행해야 한다. 이를 위해서는 강력한 규범적 가정, 다양한 가치관, 다양한 행위자가 참여하는 복잡한 거버넌스 구조가 바뀌어야 한다. 이를 해결하기 위해서는 새로운 기술을 개발하고 구현하는 것뿐만 아니라 사회적, 정치적, 경제적 요인을 해결해야 한다. 따라서 에너지 전환의 문제는 전통적인 의미에서 '해결'의 대상이라기보다는, 기술적 측면과 거버넌스 측면을 모두 고려한 신중하고 사려 깊은 관리를 통해 문제를 길들여야 하는 문제라고 강조하였다.

핀란드의 에너지 전환을 추동하는 중요 산업 중 하나인 태양광 산업에서 발생하는 경로의존성과 종속성의 문제 관점에서 에너지 전환 문제의 어려움을 지적하는 연구도 있다(Haukkala, 2019). 태양광 산업은 제조업체, 설치 업체, 유틸리티, 소비자, 정책 입안자 등 다양한 이해관계자 간의 복잡한 상호작용을 포함한다. 이 과정에서 기술적 과제, 규제 및 정책 과제, 환경 및 사회적 영향, 경제적 요인 등 다양한 난제가 존재한다. 그 중 특히 기존 에너지 인프라 대부분 화석 연료를 기반으로 하기에, 인프라, 기술 및 기술에 대한 과거의 투자로 인해 태양광 발전과 같은 새로운 시스템으로의 전환이 어려워지는 경로의존적 종속 효과가 발생한다. 따라서 이러한 문제를 해결하려면 장기적인 결과를 초래하고 예기치 못한 문제가 발생할 수 있는 결정을 내려야 한다. 이는 난제의 중요한 특징으로, 보편적으로 합의된 단일 해결책은 없으며 접근 방식에 따라 서로 다른 장단점이 발생할 수 있다.

3. 에너지 관련 개별 사례 고유의 어려움

에너지 관련 개별 사례들은 고유의 문제, 혹은 각 사회가 지니고 있는 고유의 어려움을 내포하고 있다. 고준위 방사성폐기물처리장 난제를 연구한 Brunnengräber(2019)는 고준위 방폐장 부지 선정 과정에 다른 에너지 문제와 명확히 구분되는 난제적

속성이 존재함을 이야기한다. 해당 연구에서는 고준위 방폐장 문제가 가진 난제의 속성을 다음과 같이 정리하였다.

먼저 국가적 맥락에 따라 다르게 부지 선정 절차가 작동함을 지적했다.⁵⁾ 방사성 폐기물 처리 방식은 각 국가의 정치, 문화, 사회 구조에 깊이 영향을 받는다. 각 국가의 에너지 정책, 경제적 우선순위, 공공의 의견은 정책 결정에 중요한 역할을 한다. 또 문제를 둘러싼 내러티브가 변화한다. 시간이 지남에 따라, 고준위 방사성 폐기물 처리에 대한 사회적 인식은 변화하고, 이러한 인식은 언론 보도, 정치적 담론, 대중의 정서 등에 의해 영향을 받는다. 방폐장 부지 선정은 사회-기술적 과제이기도 하다. 기술적 해결책만으로는 부족하며 각 사례에 맞는 사회적 정치적 맥락을 이해해야 한다.

방폐장 폐기물 자체가 갖고 있는 위험 속성에서 발생하는 요인들도 있다.⁶⁾ 먼저 방사성 폐기물 처리는 인간 건강과 환경 모두에 이중 위험을 초래하며 하나의 해결책만을 고려하기는 어렵다. 또 시스템적 위험이 존재하여 기술적, 제도적, 인적 요소가 서로 상호작용하며, 한 부분에서의 실패가 시스템 전체에 영향을 줄 수 있다. 방사성 폐기물의 위험이 실제 사라지는 것은 방대한 시간이 흐른 뒤다. 방사성 폐기물의 영향은 수천 년에 걸쳐 지속될 수 있어 장기적인 계획과 관리가 필요하다.

방폐장 문제는 통합적 차원에서 고려되어야 한다.⁷⁾ 이 문제는 기술적 세부 사항부터 국가 정책에 이르기까지 다양한 단계와 층위에서 발생한다. 서로 상충하는 이해를 가진 다양한 이해관계자들이 있으며, 이들의 목표와 우선순위는 종종 충돌한다. 한 가지 분야의 과학만 고려할 수는 없어, 해결을 위해서는 다양한 학문 분야를 넘나드는 통합적 접근이 필요하다. 결국 이러한 복잡한 특성은 그 사회의 민주주의가 처하는 중대한 도전으로 인지되기도 한다. 방폐장 문제를 해결하기 위해 민주적 절차에 따른 투명성과 대중 참여를 증진시켜야 하며, 기존의 규범과 절차에 변화시켜야 할 도전을 사회가 겪을 필요가 있다.

모든 국가는 개별적으로 고유의 국제 관계와 환경 요소를 갖고 있어, 서로 다른 상황에서 다른 해법을 취할 수밖에 없다. Head(2014)는 호주의 사례를 통해 호주 기후

5) 동 문단은 Brunnengräber(2019)의 주요 내용을 바탕으로 작성함.

6) 상동

7) 상동

위기 난제 해결의 고유의 프레임워크를 제안한다. 호주는 고립된 대륙으로서 산불, 해수면 상승과 같은 기후 변화 영향에 대한 취약하고, 독특한 생태계를 갖고 있다. 동 연구는 호주의 기후 위기 난제를 해결하기 위해서는 전략적 혁신, 협업 프로세스, 적응형 거버넌스 구조가 필요함을 지적하였다. 또한, 기후 변화의 성격, 이해관계와 관점의 다양성, 적응 선택에 내재된 불확실성, 문제의 복잡성으로 인해, 호주 정부와 이해관계자가 직면한 주요 거버넌스 과제는 이러한 다양한 관점을 존중하고 통합하는 동시에 불확실성에 직면하여 효과적인 결정을 내릴 수 있을 만큼 견고한 협력적이고 유연한 접근 방식을 육성하는 것이라고 주장하였다.

4. 소결

에너지 안보 및 에너지 전환과 관련된 난제들은 그 자체로 본질적으로 복잡하고 다차원적이며, 다양한 이해관계자들과 그들의 상충하는 우선순위에 의해 형성된다. 이러한 난제들은 전통적인 문제 해결 방식으로는 쉽게 규명하거나 해결할 수 없는 성격을 갖는다. 대신, 이들은 전략적 혁신, 협업, 적응형 거버넌스 구조와 같은 다원적 접근을 필요로 한다.

에너지 안보의 문제는 국가마다, 정책 입안자마다, 시장 참여자마다 다르게 정의하고 이해하고 있다. 이에 대한 해결책은 상황에 따라 다양하며, 언급한 바와 같이 한 문제의 해결책이 다른 문제를 유발할 수 있는 복잡성을 내포하고 있다. 에너지 전환 역시 기술적, 정치적, 사회적 요소들이 복잡하게 얽혀있어, 단순한 기술적 해결책만으로는 부족하다. 각 사례는 고유의 문제와 도전을 내포하며, 이를 이해하고 해결하기 위해서는 다양한 학문 분야를 넘나드는 통합적 접근이 필요하다.

상기에서 살펴본 선행 연구들은 에너지 관련 난제를 해결하기 위해서는 문제의 다양한 측면을 고려하고, 이해관계자들 간의 협력과 통합된 노력이 필요하다는 것을 보여준다. 이는 기술, 정책, 사회 각 분야의 전문가들이 함께 협력하여, 장기적인 관점에서 지속 가능하고 효과적인 해결책을 찾아가는 과정을 의미한다. 이러한 복잡한 난제에 대한 종합적이고 사려 깊은 접근은 에너지 안보와 지속 가능한 에너지 전환을 향한 길을 열어줄 수 있다.

제2절 에너지 안보와 에너지 전환의 최근 경향 및 관련 체제

본 절에서는 한국의 에너지 안보와 에너지 전환의 최근 경향을 살펴보고, 이에 대응하기 위한 한국의 제도적 체계와 대응 전략을 분석한다. 세계적인 에너지 패러다임의 변화와 함께 에너지 안보와 에너지 전환은 현대 사회의 주요 관심사가 되었다. 특히 한국과 같이 높은 에너지 수입 의존도를 가진 국가에 있어서 이러한 변화는 매우 중요한 의미를 갖는다. 한국의 에너지 안보와 에너지 전환은 서로 복잡하게 얽혀 있으며, 동시에 국내외적으로 다양한 도전과 기회를 제공한다. 본 절은 한국이 글로벌 에너지 시장의 불확실성 속에서 어떻게 자신의 에너지 안보를 강화하고 지속 가능한 에너지 전환을 추진하고 있는지에 대한 경향과 법·제도적 체제를 설명한다. 이를 통해 난제 진단에 있어 필요한 외부 환경적 요인과 내부적 시스템에 대한 기본적 틀을 정의할 것이다.

1. 에너지 안보와 에너지 전환 관련 최근 경향

한국은 에너지 공급 체계는 대외적 변동에 있어 매우 취약한 구조다. “1차 에너지 공급 중 에너지 수입 비중”을 나타내는 에너지 수입의존도(Energy Dependence on Import)는 2008년 이후 평균적으로 97%에 달하였고, 2022년에는 94.3%로 조금 낮아졌지만 여전히 높은 수준이다.⁸⁾ 에너지자립도는 에너지 총 공급량에서 에너지 국내 생산 비중을 뜻하는데, 한국은 2021년 기준으로 OECD 0.85에 비하여 아주 낮은 0.18을 기록했다.⁹⁾ 따라서 국제 에너지 가격 변동이 한국 경제에 직접적으로 영향을 준다. 특히 수입 화석연료 비중이 높아 가격 상승 리스크에 취약한 편이다(정석완, 2023, p. 17). 현대경제연구원(2022, p. 2)은 국제 유가가 배럴당 100달러를 지속하면, 경제성장률이 0.3% 하락하고, 소비자물가상승률은 1.1% 상승하며, 경상수지가 305억 달러 감소하는 압력을 받는다고 분석한 바 있다.

높은 에너지 수입의존도와 낮은 에너지자립도를 가진 상황에서 대외적 상황은 안정

8) 국회예산정책처(2023), p. 178.

9) 국회예산정책처(2023), p. 179.

적 에너지 공급을 어렵게 만들고 있다. 이성규(2022. 11. 18., pp. 2~4)는 첫째, 세계 에너지 시장의 변동성 심화, 둘째, 러-우크라이나 전쟁과 미국 공급망 전략으로 인한 글로벌 무역 구조의 급격한 변화, 셋째, 세계 에너지 공급망 변화 등을 이유로 세계 에너지 시장의 불확실성이 커져 화석 연료를 안정적으로 수급하기가 어려워지고 있다고 정리하였다. 한국은 러시아로부터 직접적으로 연료를 수입하는 비중이 낮아 직접적인 영향을 받지는 않았다. 하지만 러시아가 글로벌 천연가스 생산 2위, 원유 생산 3위의 국가였던 만큼 러시아-우크라이나 전쟁은 국제 에너지 시장의 불확실성과 변동성을 크게 증가시켰다. 유럽은 1990년대 이후 친환경정책을 추진하며 역내 화석 에너지 생산을 축소하며, 이 부족한 부분을 러시아의 천연가스를 수입하여 해결하였다.¹⁰⁾ 전쟁 이후 러시아와 유럽 사이의 에너지 거래 규모가 급격히 감소하였다.¹¹⁾ 이에 따라 유럽은 에너지 수입지를 미국, 중동, 아프리카 등으로, 러시아는 수출지를 중국, 인도, 아태지역으로 변화시켰다.¹²⁾

향후 글로벌 정치가 안정되면 화석 연료 공급의 안정성이 향상될 수 있을까. 이에 대해 2010년대 중반 이후 세계 정치질서의 재편과 탄소중립 정책의 강화로 인해 돌아올 수 없는 분기를 지났다는 판단이 존재한다.¹³⁾ 미국이 셰일가스 혁명으로 인해 에너지 수입국에서 수출국으로 전환되었으며, 이에 주요 에너지 교역로를 안정적으로 유지할 인센티브가 약화되었다는 것이다. 이러한 경향은 러시아의 천연가스 수출 시장을 미국이 대체하며 더욱 강화되고 있다.¹⁴⁾

이와 더불어 EU의 많은 국가들이 탄소중립을 위해 신재생에너지 확대를 통한 에너지 공급 문제 해결을 공언함에 따라 에너지전환이 본격화되기 시작한 점도 화석 연료 공급의 안정성을 위협할 수 있다.¹⁵⁾ 주요국들이 에너지 전환과 탄소중립을 강조하면서 신규 화석연료 개발 투자 감소로 이어졌고, 이는 장기적 공급 감소로 이어지지만,

10) 이성규(2022. 11. 18.), p. 3.

11) 상동

12) 상동

13) 전기저널(2022. 5. 4.), 「에너지 안보의 현황과 신정부 정책 제언」, <http://www.keaj.kr/news/articleView.html?idxno=4566>(접속일: 2023. 11. 8.)

14) KOTRA 해외시장뉴스(2022. 11. 30), 「미국, 천연가스 수출자 역할 확대 전망」, <https://url.kr/3mqz5k>(접속일: 2023. 11. 8.)

15) 전기저널(2022. 5. 4.), 「에너지 안보의 현황과 신정부 정책 제언」, <http://www.keaj.kr/news/articleView.html?idxno=4566>(접속일: 2023. 11. 8.)

수요는 여전히 줄어들지 않기 때문에 가격이 높은 수준에서 유지될 가능성이 높아진 것이다.

신재생에너지 확대를 위해 다른 차원의 안정성이 저해되고 있다. 탄소중립을 위해서는 태양광, 배터리, 전기차 등에 필요한 니켈, 리튬, 코발트 등의 주요 희소 광물 수요가 늘고 있다. 이에 화석연료 이외에 희소 광물의 안정적 공급망을 확보하는 것도 중요한 고려 요소가 되었다.

에너지 전환과 안정적 에너지 공급의 문제는 갈수록 서로 대립하는 것이 아닌 하나의 문제가 되고 있다. 파리 협약 이후 전 세계 국가들은 기후 위기에 대응하기 위해 석탄의 단계적 퇴출과 이산화탄소 배출량 감축에 중점을 둔 기후 이니셔티브에 집중하였다. 이후 에너지 공급망의 변동성이 두드러짐에 따라 유럽을 중심으로 한 글로벌 에너지 공급 보안이 중요한 관심사가 되었고, 화석연료에 대한 의존에서 자유로워지기 위해 재생에너지원과 기술에 대한 투자가 가속화되고 있다. 기후 위기에 대응하는 전 세계적인 에너지 전환을 위해 이러한 문제는 일국적 차원에서의 문제가 아닌 국제적 과제로 확대되었다. 이에 따라 에너지 전환을 위한 국제적 제재의 효과적 모니터링, 친환경 전환에 대한 국제적 투자, 국제 외교 및 협력이 주요한 관심사로 등장하고 있다(Gross, 2023).

2. 한국의 에너지 안보와 에너지 전환 관련 체제

이러한 대외적 상황에서 한국 내부에서 에너지의 안보와 에너지 전환에 대해 동시에 안정적으로 대응하기는 쉽지 않은 상황이다. 대응 현황을 이해하기 위해서는, 더 근본적으로는 에너지 난제에 대응하는 현재의 제도적 체계를 이해할 필요가 있다.

현재의 한국의 에너지안보와 에너지전환의 두 제도적 축은 『에너지기본계획』과 『국가 탄소중립·녹색성장 기본계획』으로 볼 수 있다.

먼저 현재(2023년 11월) 『에너지기본계획』은 현재 근거법이 없지만, 이 기본계획은 국가의 에너지 정책을 총괄적으로 계획하며 다양한 에너지 관련 법률 및 계획에 영향을 미치는 중요한 역할을 수행하고 있다. 원래 「저탄소 녹색성장 기본법」을 근거로 하여 『에너지기본계획』이 수립되었다. 하지만 2022년 3월 25일 「저탄소 녹색성장

기본법」이 폐지됨에 따라 에너지분야 최상위 종합계획으로서의 기능이 사라졌다.¹⁶⁾ 에너지기본계획의 근거를 「에너지법」으로 이관하려는 법률 개정이 논의되고 있지만, 현재까지 표류 중에 있다.

그럼에도 불구하고 에너지기본계획은 「에너지법」에 따른 『지역에너지계획』(제7조), 『비상시 에너지수급계획』(제8조), 『에너지기술개발계획』(제11조), 「전기사업법」에 따른 『전력수급기본계획』(제25조), 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 『신·재생에너지의 기술개발 및 이용·보급 기본계획』(제5조), 「해외자원개발사업법」에 따른 『해외자원개발 기본계획』(제4조), 「에너지이용 합리화법」에 따른 『에너지이용 합리화 기본계획』(제4조), 「석유 및 석유대체연료사업법」에 따른 『석유비축계획』(제15조) 등 다양한 에너지 관련 법률 및 계획(〈표 2-1〉, 〈표 2-2〉, 〈표 2-3〉 참조)에 영향을 미치고 있다(이준서, 2020, pp. 92~93).

2019년 6월에 발표된 『제3차 에너지기본계획』에서는 에너지 전환과 에너지믹스를 강조하고, 탄소중립을 위해 원전과 석탄화력발전소를 감축하고 재생에너지 비중을 확대하는 것이 목표로 설정되어 있다. 동 계획에서는 발전용 에너지원의 중심을 원자력 및 석탄에서 재생에너지로 변화시키고자 하였다. 이는 원전의 건설 및 운영 비용 상승 및 환경 문제를 고려하여 원전 비중을 감축하고 핵연료 후행주기 문제를 해결할 방침이었다. 그리고 탄소중립을 위해 구체적으로는 석탄화력발전소 운영에 대한 환경비용을 반영하는 대신 천연가스의 비중을 확대하고 천연가스를 다양한 용도에 활용할 계획을 세웠다. 마지막으로 발전사업자 간 수익격차 감소와 에너지 수요처의 다변화를 꾀하였다.

이렇듯 『에너지 기본계획』은 국가의 에너지 정책과 환경에 대한 이해와 조정을 반영하는 중요한 계획으로, 에너지 분야에서의 지속 가능한 발전을 촉진하고 에너지믹스를 조정하는데 큰 역할을 수행한다.

또 다른 한 축은 「국가 탄소중립·녹색성장 기본계획」이다. 이 기본계획은 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제10조에 따라 수립되며, 국가의 기후위

16) 전자신문(2022. 4. 10), 「근거법 상설 '에너지기본계획', 관련 법 개정 시급」, <https://www.etnews.com/20220408000101>(접속일: 2023. 11. 8.).

기 대응과 지속 가능한 발전을 위한 최상위 계획으로 작용한다. 이 계획은 2023년부터 2042년까지 20년을 계획기간으로 하며 5년마다 계획이 수립되고 시행될 예정이다. 동 계획에는 각 부문(산업, 수송 등)별 연도별 탄소 감축 목표와 그 이행을 위한 대책이 포함되어 있다. 기본계획에 따라 국가 기후위기 대응 및 지속 가능발전을 위한 하위계획들이 수립될 것으로 예상되며, 이러한 하위계획들은 국가 및 지방 정부의 중 장기 행정계획 수립에 영향을 미칠 것이다.

「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획」은 전환부문에서 『제3차 에너지기본계획』과 달리 원전 활용의 확대가 천명되었으며, 2030년까지 온실가스 배출량 대비 45.9% 감축을 목표로 하는데, 이는 양적으로는 기존 NDC보다 400만 톤을 추가로 감축하는 목표를 설정하였다. 산업부문에서 2030년까지 온실가스 배출량 대비 11.4% 감축을 목표로 하며, 이는 이전 목표보다 완화된 목표이다.¹⁷⁾ 그리고 배출권거래제 등의 제도 정비 및 기술개발을 통한 저탄소 구조 전환이 추진된다. 수송 부문에서는 2030년까지 온실가스 배출량 대비 37.8% 감축을 목표로 한다.¹⁸⁾ 전기차와 수소차 보급을 촉진하기 위한 정책을 추진하며, 전기차 420만대와 수소차 30만대를 보급하는 것을 목표로 한다.¹⁹⁾ 또 폐기물 부문에서는 2030년까지 온실가스 배출량 대비 46.8% 감축을 목표로 하며, 폐기물 원천 감량 및 자원순환 활성화를 위한 정책을 추진한다.²⁰⁾ CCUS (탄소 포집·활용·저장 기술) 부문에서는 2030년까지 온실가스 흡수·제거량 1,120만 톤을 목표로 하여 관련 법 제정, 기술개발, 실증 사업화 지원을 명시하였다.²¹⁾ 국제 감축으로는 2030년까지 온실가스 흡수·제거량 3,750만 톤을 목표로 하여, 국제감축사업에 대한 구체적인 지침을 마련하고 국제 감축 협력을 강화를 꾀하기로 하였다.²²⁾ 마지막으로 동 계획 상 녹색성장 분야에서는 녹색기술 개발, 녹색신산업 발굴 및 육성을 위한 정책과 지원 계획이 수립되며, 기타 다양한 부문에서도 정책 방향과 과제가 제시되었다.

17) 관계부처 합동(2023a), p. 21.

18) 관계부처 합동(2023a), p. 49.

19) 관계부처 합동(2023a), p. 50.

20) 관계부처 합동(2023a), p. 64.

21) 관계부처 합동(2023a), pp. 84~89.

22) 관계부처 합동(2023a), pp. 90~95.

<표 2-1> 에너지 관련 법

(㉔: 과학기술정보통신부, ㉕: 기획재정부, ㉖: 산업통상자원부)

위상	에너지원	관련분야	법률명	제·개정/폐지	소관부처(과)
기본법	-	-	에너지기본법(현 에너지법)	2022. 10. 18. 일부개정	㉖(에너지자원정책과)
일반법	-	에너지 이용	에너지이용 합리화법	2022. 10. 18. 일부개정	㉖(에너지효율과)
에너지 원별 개별	-	사업관련 재정/금 융	에너지 및 자원사업 특별회계법	2022. 6. 10. 타법개정	㉖(자원안보정책과)
			해외자원개발 사업법	2020. 12. 29. 타법개정	㉖(자원안보정책과)
			교통·에너지·환경세법	2022. 8. 12. 일부개정	㉕(환경에너지세제과)
			조세특례제한법	2022. 12. 31. 일부개정	㉕(조세특례제도과- 투자, 고용) 등
	지하자원	채굴/개 발	광업법	2022. 2. 3. 일부개정	㉖(석탄광물산업과)
			해저광물자원 개발법	2017. 3. 21. 일부개정	㉖(자원안보정책과)
		정제/판 매	석탄산업법	2021. 12. 21. 일부개정	㉖(석탄광물산업과)
			석유 및 석유대체연료 사업법	2020. 10. 20. 일부개정	㉖(석유산업과)
			도시가스사업법	2022. 2. 3. 일부개정	㉖(가스산업과, 에너 지안전과)
			액화석유가스의 안전관리 및 사업법	2022. 2. 3. 일부개정	㉖(가스산업과, 에너 지안전과)
		수송/저 장	송유관 안전관리법	2022. 12. 27. 타법개정	㉖(에너지안전과)
			위험물안전관리법	2021. 11. 30. 타법개정	소방청(위험물안전과)
			액화석유가스의 안전관리 및 사업법	2022. 2. 3. 일부개정	㉖(가스산업과, 에너 지안전과)
		안전	광산안전법	2022. 2. 3. 일부개정	㉖(석탄광물산업과)
		사업관련 기구	한국석유공사법	2019. 8. 27. 타법개정	㉖(석유산업과)
			대한석탄공사법	2019. 12. 10. 일부개정	㉖(석탄광물산업과)
			한국광해광업공단법	2021. 3. 9. 제정(신설)	㉖(석탄광물산업과)
			한국가스공사법	2022. 12. 31. 일부개정	㉖(가스산업과)
		개발에 수반하는	광산 피해의 방지 및 복구에 관한 법률	2021. 6. 15. 일부개정	㉖(석탄광물산업과)

위상	에너지원	관련분야	법률명	제·개정/폐지	소관부처(과)
		문제해결	폐광지역 개발지원에 관한 법률	2022. 12. 27. 일부개정	④(석탄산업과)
에너지 원별 개별	송배전 및 전력 사용 등의 사업 관련 법	기본사업 운영	전기사업법	2022. 12. 27. 타법개정	④(전력산업정책과) 등
			전원개발촉진법	2022. 12. 27. 타법개정	④(전력산업과)
			집단에너지 사업법	2022. 10. 18. 일부개정	④(분산에너지과)
		보조적 사업운영	전기공사업법	2023. 1. 3. 일부개정	④(전력산업정책과)
			전력기술관리법	2019. 12. 10. 일부개정	④(전력산업과)
		산업구조 개편 관련, 사업관련 기구	한국전력공사법	2022. 12. 31. 일부개정	④(전력산업과)
			전기공사공제조합법	2014. 5. 20. 타법개정	④(전력산업과)
		개발에 수반하는 문제해결	농어촌 전기공급사업 촉진법	2013. 3. 23. 타법개정	④(전력산업과)
			발전소주변지역 지원에 관한 법률	2022. 11. 15. 일부개정	④(원전산업정책과)
에너지 원별 개별	원자력	기본법률	원자력 진흥법	2021. 4. 20. 일부개정	④(원자력연구개발과)
		안전	원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법	2021. 12. 28. 일부개정	원자력안전위원회(방 재환경과) 등
		손해 관련	원자력 손해배상법	2021. 4. 20. 일부개정	원자력안전위원회(방 재환경과)
			원자력 손해배상 보상계약에 관한 법률	2020. 6. 9. 타법개정	원자력안전위원회(방 재환경과)
		사업관련 기구	한국원자력안전기술원법	2020. 6. 9. 일부개정	원자력안전위원회(안 전정책과)
		개발에 수반하는 문제해결	중·저준위 방사성폐기물 처분시설의 유치지역에 관한 특별법	2017. 7. 26. 타법개정	④(원전환경과)
에너지 원별 개별	신재생 에너지		신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법	2022. 11. 15. 일부개정	④(신재생에너지정책 과)

주: 2023년 2월 기준

자료: 정철(2008), p. 289의 표를 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색기간: 2023. 2. 23. ~ 2023. 2. 28.) 기반으로 연구진 업데이트

『에너지기본계획』은 산업계, 시민단체, 학계의 다양한 전문가들이 모여 숙의 과정을 거쳐 계획의 초안을 마련하고, 이에 대한 광범위한 의견 수렴을 거쳤다. 이후 에너

지위원회와 2050 탄소중립녹색성장위원회의 전신인 녹색성장위원회의 심의를 거쳐 최종 확정되었다.

「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획」은 광범위한 의견 수렴을 통해 『국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(안)』이 만들어진 뒤 2050 탄소중립녹색성장위원회 전체회의를 거쳐 국무회의 심의·의결로 2023년 4월 최종 확정되었다. 2050 탄소중립녹색성장위원회는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제15조 “2050탄소중립녹색성장위원회의 설치”에 근거하여 대통령 소속 자문위원회로 만들어졌다. 이 위원회는 동법에 따라 “정부의 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 주요 정책 및 계획과 그 시행에 관한 사항을 심의·의결”을 수행한다(제15조). 이를 위하여 동법 21조에 따라 “탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 기본 방향”을 수립, “국가비전, 중장기감축목표” 설정, “국가전략, 국가기본계획 등의 설정” “국가 기후위기 적응대책의 수립, 변경 및 점검”, “탄소중립 관련 국민 이해 증진, 홍보 및 소통, 국제협력” 등을 촉진한다.

<표 2-2> 에너지관련 계획의 구조 관련 법제의 소관 부처·위원회(기본계획)

(㉔: 과학기술정보통신부, ㉕: 기획재정부, ㉖: 산업통상자원부, ㉗: 환경부, ㉘: 국토교통부)

최근 계획(계획기간) *수립주기	법령(조항)	법령 소관부처(과)	관련 위원회			계획 수립 시 워킹그룹 등 운영여부
			위원회(소속, 근거법)	위원회 구성	수립 심의 구조	
제3차 에너지기본계획 (‘19~’40) *5년	저탄소녹색성장 기본법 제41조 ※ 동법 폐지(시 행 2022. 3. 2 5., 2021. 9. 2 4., 타법폐지)	국무조정실(탄소중립 위원회 사무처)	에너지위원회(㉖, 에너지법 제9조)	■ 위원장: ㉖장관 ■ 위원(25인 이내): 당연직위원(관계 부처 차관급)+위촉위원(2년, 연임, 위원장 위촉, 전문가, 에너지 관련 시민단체 추천인 5인 이상) ■ 산하 전문위원회 둘 수 있음	■ 워킹그룹권고(안)→에너지위원회→녹색성장위원회→국무회의	Y(제3차 에너지기본계획 수립 시 워킹그룹 운영함)
국가에너지·자원 기술개발 기본계획 →현 제4차 에너지기술개발계획 (‘19~’28) *5년	에너지법 제11 조	㉖(에너지자원정책 과)	국가과학기술자문회의	■ 의장: 대통령 ■ 부의장: 대통령 지명 ■ 위원(1년, 연임): 과학기술 또는 정치·경제·인문·사회·문화 분야 전문가 + 공무원	■ 관계부처 협의+국가과학기술자문회의 심의(에너지위원회의 심의를 거친 것으로 봄)	Y(산학연 전문가 분과위원회) ■ (개발계획) 5개 분과 80여명, 총 42회 개최 ■ (기술로드맵) 16개 분과 170명, 총 136회 개최
제2차 기후변화대응 기본계획 (‘20~’40) *5년	저탄소녹색성장 기본법 제40조 ※ 동법 폐지(시 행 2022. 3. 2 5., 2021. 9. 2 4., 타법폐지)	국무조정실(탄소중립 위원회 사무처)	녹색성장위원회 (국무총리, 녹색성장법 제14조)	■ 위원장(2명): 국무총리, 1인(대통령 지명) ■ 위원(50명 이내, 1년, 연임): ㉕, ㉔, ㉖, ㉗, ㉘ 장관 등 + 전문가(대통령 위촉)	■ 관계부처 합동→녹색성장위원회→국무회의 심의·확정	-

26 국가난제 혁신전략 연구 2023 - 제4권 에너지 안보 및 전환 국가 난제 진단 연구

최근 계획(계획기간) *수립주기	법령(조항)	법령 소관부처(과)	관련 위원회			계획 수립 시 워킹그룹 등 운영여부
			위원회(소속, 근거법)	위원회 구성	수립 심의 구조	
제6차 에너지 이용 합리화 기본계획 (‘20~’24) *5년	에너지이용 합 리화법 제4조	☎(에너지효율과)	에너지위원회(☎, 에너지법 제9조)	■ 위원장: ☎장관 ■ 위원(25인 이내): 당연직위원(관계 부처 차관급)+위촉위원(2년, 연임, 위원장 위촉, 에너지 전문가, 에너지 관련 시민단체 추천인 5인 이상 필수) ■ 위원회 산하 전문위원회 둘 수 있음 있음	■ ☎장관+관계부처 협의의→에너지위원회 의	Y(에너지효율수요관리 분야 산·학·연 전문가 분과위원회 운영)
자원개 발기본 계획	제6차 해외자원개 발 기본계획 (‘20~’29) *5년	해 외 자 원 개 발 사업법 제4조	☎(자원안보정책과)	■ 관련 위원회 없음(☎ 장관 소관, 기본계획의 수립과 변경 시 관계 부처장과 협의 필·동 법 시행령 제4조)	■ 기본계획안→관계부 처 협의→확정	Y
	제3차 해저광물자 원개발기본 계획(‘20~ ’29) *5년	해 저 광 물 자 원 개발법 제2조의 2	☎(자원안보정책과)	■ 위원장: ☎차관 ■ 위원(15인 이내, 2년, 연임): 관 계 부처 고위공무원(소속기관 장 지명)+해당 분야 전문가(위원 장 위촉) ■ 산하 실무위원회 운영(동법 시 행령 제2조의3~8)	■ (수립/변경) 기본계획 안 수립→관계 부처 협의→해저광물자원 개발심의위원회의 심 의→기본계획 확정	Y
제10차 전력수급기본계획 (‘22~’36) *2년	전기사업법 제2 5조	☎(전력산업정책과, 전력시장과, 신산업 분산에너지과, 전력 계통혁신과, 에너지 안전과, 전기위원회)	전력정책심의회의(☎, 전기사업법 제47조의2)	■ 위원장 1명을 포함한 30명 이 내의 위원	■ (수립) 실무안(총괄분 과위원회)→전략환경 영향평가, 탄소중립녹 색성장위원회 등 관계 부처 협의→정부초안 마련→국회 상임위 보 고, 공청회→전력정책 심의회의 심의·확정	Y(소위원회 내 수요전망, 신뢰도, 전력정책·시장, 신재생 등 6개 워킹그룹 운영)
			(계획 수립) ■ 총괄분과위원회 ■ 실무 소위원회(수요계 획, 설비계획, 제주수 급)	■ -		

주: 2023년 2월 기준

자료: 각 계획 및 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색기간: 2023. 2. 23. ~ 2023. 2. 28.)기반으로 연구진 작성

<표 2-3> 에너지관련 계획의 구조 관련 법제의 소관 부처·위원회(기본계획 외)

(㉔: 과학기술정보통신부, ㉕: 기획재정부, ㉖: 산업통상자원부)

계획명	법령(조항)	법령 소관부처(과)	관련 위원회(소속, 근거법)
제4차 석유비축계획 (‘14~’25)	석유 및 석유대체연료 사업법 제15조	㉖(석유산업과)	-
제14차 장기천연가스수급계획 (‘21~’34) *2년	도시가스사업법 제18조의2 제3항	㉖(가스산업과, 에너지안전과)	제14차 장기 천연가스 수급계획 TF, 가스수급위원회
제6차 석탄산업장기계획 (‘21~’25) *5년	석탄산업법 제3조	㉖(석탄광물산업과)	■ 실무위원회(㉖, 에너지경제연구원, 한국광해광업공단, 대한석탄공사, (주)경동, 대한석탄협회 등) ■ 자문위원회(에너지경제연구원, 서울대학교, 미래에너지정책연구조합 등)
제5차 신·재생에너지기술개발 및 보급계획 (‘20~’34) *10년	신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제5조	㉖(신재생에너지정책과)	■ 관계 중앙행정기관의 장과 협의 후 신·재생에너지정책심의회의(㉖) 심의 ■ 민간 워킹그룹 운영(4개 분과 53명 참여) * ① 총괄, ② 보급, ③ 산업일자리, ④ 참여 분과 * 구성: 산업부, 유관기관(에공단, 한전, 거래소), 학계(서울대, 고대, 홍대), 연구계(전기연, 에경연, 에기연), 업계(주요 기업 및 관련 협회), 시민사회단체 등

주: 2023년 2월 기준

자료: 각 계획 또는 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색기간: 2023. 2. 23. ~ 2023. 2. 28.)기반으로 연구진 작성

『에너지기본계획』과 탄소중립녹색성장 이외의 각 기본계획들도 소관 부처(과)와 관련 위원회를 통해 근거법이 정한 절차에 따라 각각 2년 혹은 5년 주기로 결정되고 있다. 에너지 안보와 에너지 전환의 문제가 갈수록 밀접한 관계를 맺고 있으므로

2010년 「저탄소 녹색성장 기본법」이 제정될 때 『저탄소녹색성장 기본 계획』을 중심으로 다른 에너지기본계획을 비롯하여 다른 기본계획까지 포괄하도록 설계가 되어 있었다(이준서, 2021, p. 250). 이에 따라 『에너지기본계획』과 『지속가능발전 기본계획』 같이 해당 법에 정의되어야 할 기본계획들도 「녹색성장법」에 포함되어 있었다(이준서, 2021, p. 250). 이때 녹색성장위원회를 중심으로 각 부처의 다른 계획들을 심의·의결하여 통합적인 관리를 꾀하였다(이준서, 2021, p. 251).

그렇지만 실제 운영에 있어서는 체계가 명확하게 구분 되지 않게 되었으며, 책임소재가 불분명하여 정책 추진이 어려워졌다(이준서, 2021, p. 259). 또 『탄소중립녹색성장기본계획』과 『에너지기본계획』 등의 상위 계획과 각 부처별로 수립하여 시행하는 기본계획 및 시행계획과의 정합성을 확인하기도 어려운 상태였다(이준서, 2021, p. 271).

이러한 어려움으로 인하여 「탄소중립기본법」에서는 「녹색성장법」에서와 달리 에너지 목표 관리 관련 제도를 삭제하고 온실가스 목표관리제만 운영하도록 되어 있다(이준서, 2021, p. 259). 에너지전환 부문에서 에너지 공급에 관해서 통합 관리를 목표했던 것에 비해 한 발짝 물러난 모양새를 띤 것이다. 또 『에너지기본계획』 등의 기본계획 등의 다른 기본계획을 삭제하여 「탄소중립기본법」에서 국가 탄소중립 녹색성장의 지위와 체계를 명확히 하였다. 그렇지만 현재(2023년 11월 기준)에도 『에너지기본계획』과 『지속가능발전 기본계획』에 관한 조문이 「에너지기본법」이나 「지속가능발전법」으로 다시 지정되는 개정이 이뤄지지 않는 상태이다. 정리하자면 에너지 공급 체계와 에너지 전환 사이에 있어 일원화된 체계를 「녹색성장기본법」에서 꾀하였지만, 이를 정비하려는 시도가 「탄소중립기본법」 제정을 통하여 진행 중이다. 하지만 이후 입법이 진행되지 않아 여전히 에너지 관련 두 기본계획의 체계가 명확하지 않은 채로 존속되고 있다.

3. 소결

한국의 에너지 안보와 에너지 전환은 국제 정치, 경제, 환경의 복잡한 상황에 영향을 받으며, 이에 따른 다양한 도전에 직면하고 있다. 높은 에너지 수입 의존도와 낮은

자립도는 한국이 국제 에너지 시장의 변동성에 취약하게 만들고 있으며, 이는 국내 경제 및 사회에도 영향을 미치고 있다. 한편, 탄소중립과 지속 가능한 에너지 전환을 향한 글로벌 추세는 한국에 새로운 기회와 도전을 제공하고 있다. 이에 대응하여 한국은 『에너지기본계획』과 『국가 탄소중립·녹색성장 기본계획』을 통해 에너지 안보와 전환을 위한 전략을 수립하고, 지속 가능한 사회로 나아가는 데 고민을 지속하고 있다. 또한 이를 바탕으로 한국의 에너지 난제의 외부적 조건, 내부적·핵심적·제도적 체제가 정의되고 있다.

제3절 에너지 안보 및 에너지 전환 체계 관련 주요 이슈

현재 우리는 전 세계적인 에너지 전환의 큰 변화에 직면해 있다. 이 변화는 다양한 이해관계, 연속관계, 그리고 인과관계의 복잡한 매듭을 형성하고 있다. 에너지 난제를 해결하기 위해서는 이러한 요소들 사이의 관계를 명확히 이해하고, 그들이 어떻게 상호 영향을 주고받는지를 파악하는 것이 필수적이다.

본 절에서는 에너지 믹스와 전환, 에너지 안보, 기술적·제도적·경제적 측면, 그리고 국제적 해법 이슈 등 다양한 측면에서 제기되고 있는 다양한 이슈를 수집하였다. 이들 이슈를 연속, 이해, 인과 관계 탐색의 기초적 자료로 활용하였다.

또한 이를 크게 에너지 믹스 및 에너지 전환 계획 및 이행 과정의 이슈, 에너지 안보와 에너지 전환 과정에 대한 현안 이슈, 기술적·제도적·경제성 측면의 어려움, 국제적 해법의 네 가지 항목으로 나누었다. 에너지 믹스 및 에너지 전환 계획 관련 이슈는 『제3차 에너지 기본계획』 및 『탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획』의 수립 및 이행 과정에서 제기된 여론을 수집하였다. 2019년 발표된 『제3차 에너지 기본계획』의 이슈는 당시 언론 기사를 중심으로 관련된 토론회 관련 공개 영상 등을 참고하였다. 연구 기간 중에 발표되었던 『탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획』 관련 이슈는 관련 공청회 및 4·14 기후정의파업 등에 참석하여 제기하는 이슈들을 수집하였으며, 관련 언론 보도와 전문가 자문을 통해 보완하였다. 기술적·제도적·경제성 측면의 어려움과 국제적 해법은 전문가자문단의 도움을 받아 이슈를 수집하여 관련 논문, 보고서, 언론 기사를 중심으로 연구진에서 재정리하였다.

1. 에너지 믹스 및 에너지 전환 계획 및 이행 과정의 이슈

가. 『에너지기본계획』

『에너지기본계획』은 5년 주기로 세 차례 만들어졌다. 계획 과정에서 제기된 문제는 다음과 같았다. 먼저 투명성과 참여 부족에 대한 문제가 제기되었다. 에너지 관련 정책과 투자는 갈등을 유발할 수밖에 없고, 이러한 갈등은 에너지와 관련한 복잡한 이해

관계자들 간에 발생하는 경향이 있다. 이에 따라 『제3차 에너지기본계획』 수립 과정에서 가장 강조된 것은 객관성, 전문성, 투명성이었다.²³⁾ 이 중 투명성을 보완하기 위해 5개 분과 75명의 전문가 워킹그룹을 8개월간 운영하여 76차례 분과 회의를 개최하였다. 그리고 권역별 설명회 6회, 주요 의제별 토론회 11회, 전문가 간담회 1회를 열었고, 따로 온라인 의견 수렴 절차도 거쳤다.²⁴⁾ 이후 에너지위원회와 녹색성장위원회의 심의를 거치는 등 투명성을 확보하기 위해 노력하였다. 그럼에도 불구하고 이해관계자들의 이익을 조정하여 갈등을 해소하기에는 쉽지 않았다.

또 일부 전문가들은 에너지 기본계획의 근거가 부족하다고 주장하였다.²⁵⁾ 구체적인 데이터와 투명한 에너지 정보 제공을 바탕으로 과학적인 분석이 이루어져 계획 수립 과정을 거쳐야 한다는 비판이 있었다.

원자력을 둘러싼 양쪽의 대립도 해소되지 못하였다. 환경단체에서는 에너지 기본계획에서 탈원전 전략이 충분히 반영되지 않았다는 비판이 있었다.²⁶⁾ 일부 단체와 시민들은 핵에너지 사용을 줄이거나 폐지를 명확히 하는 방안을 강조하며 탈원전을 주장했다. 하지만 원자력정책연대 등의 원자력 단체들은 반대로 현재의 에너지 기본계획이 단순히 정부의 탈원전 공약 이행을 위한 것으로 보인다고, 원전 기술을 낭비하고 원전산업 인프라를 손상시키며 일자리를 잃고 있다고 비판하였다.²⁷⁾

마지막으로 비용 에너지 전환에 따른 비용 및 자원 관리에 대한 전략이 미흡하다는 비판도 있었다. 이로 인해 에너지 가격 상승 및 자원 부족과 같은 경제적인 어려움을 우려하는 전문가도 있었다.²⁸⁾

23) 비즈니스포스트(2018. 3. 19), 「백운규 “에너지 전환정책의 객관성 전문성 투명성 확보하겠다”」, https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=76284(접속일: 2023. 11. 9).

24) 산업통상자원부(2019b), p. 3.

25) 가스신문(2018. 11. 12), 입장문 「에너지기본계획, ‘사회적 합의 선행돼야」」, <http://www.gasnews.com/news/articleView.html?idxno=84906> (접속일: 2023. 11. 9).

26) 환경운동연합(2019. 5. 17), 「제3차 에너지기본계획이 ‘에너지전환기본계획’이 되기를 기대한다」, <http://kfem.or.kr/?p=199385>(접속일: 2023. 11. 9).

27) 에너지신문(2019. 4. 19), 「제3차 에너지기본계획, 후폭풍 거세다」, <https://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=63068>(접속일: 2023. 11. 9).

28) 전기신문 (2019. 5. 30), 「제3차 에너지기본계획에 대한 비판적 시각」, <https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=180002> (접속일: 2023. 11. 9).

나. 『탄소중립·녹색성장기본계획』

2023년 3월 발표된 『국가 탄소중립·녹색성장기본계획 정부(안)』은 절차 상의 문제와 이해관계 조정 문제에 있어 많은 비판을 받았다. 먼저 실질적 절차를 수행하는 과정에서 문제가 지적되었다. 시민단체들은 정부가 공청회 하루 전에 기본계획안을 공개한 것은 이해관계자 의견 수렴을 위한 절차를 무시한 것이라고 비판했다. 이러한 절차적 문제는 이해관계자의 의견 수렴 부족이라는 비판에 더 불을 붙였다. 여러 시민단체와 환경단체들은 탄소중립은 산업, 노동, 지역 등 다양한 이해관계자가 참여하는 사회 전반의 변화를 요구하는 과제임에도 정부안은 공청회 개최 전까지 이해관계자와 충분한 의견 수렴을 하지 못했다는 지적을 하였다.²⁹⁾ 이에 대하여 2050 탄소중립녹색성장위원회는 기술작업반에서 총 80회에 걸친 회의 및 연구 분석을 통해 환경부, 산업부, 국토부, 과기부, 기재부 등의 모두 20개의 관련 부처가 참여하여 협의를 거쳤다고 강조했다.³⁰⁾ 또 이해관계자들 대상으로도 20회의 의견 수렴 과정을 거쳤다고 설명하였다.

내용적으로도 시민단체와 환경단체가 많은 비판을 가하였다. 먼저 이들은 2030년 NDC는 기존의 40% 감축으로 유지되어, 국제사회의 요구에 부합하지 않는 점을 지적하였다. 그리고 산업부문의 온실가스 감축 목표가 크게 후퇴했다는 점이 가장 큰 비판의 포인트였다.³¹⁾ 2021년 문재인 정부의 2030년 산업부문 감축 목표치는 2018년 대비 14.5%였으나, 동 계획에서는 11.4%로 3.1% 낮은 수치였기 때문이다.³²⁾ 산업부문의 온실가스 배출량 비중이 2018년 기준 전체의 43.2%에 달한다는 점을 감안하면 매우 낮은 목표치이며, 기후위기 대응의 핵심인 온실가스 감축 목표를 훼손하는 것임과 동시에 산업계의 책임을 회피하려는 것이라는 것이 비판의 골자였다.

29) 이로운넷(2023. 3. 26), 「탄소중립 녹색성장 기본계획, 산업계 부담 완화...시민단체 반발 확산」, <https://www.e-roun.net/news/articleView.html?idxno=31501>(접속일: 2023. 11. 9).

30) 에너지신문(2023. 3. 21), 「2030 NDC, 산업부문 감축목표 후퇴 ‘시끌」」, <https://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=86978>(접속일: 2023. 11. 9).

31) 시사인(2023.4.20.), 「산업계 눈치 본 탄소중립계획, 산업계가 진짜 반길까」, <https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=50105>(접속일: 2023. 11. 9).

32) 연합뉴스(2023. 3. 21.), 「산업계 2030년 온실가스 감축률 14.5→11.4%…尹정부 첫 로드맵(종합)」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230321034051001>(접속일: 2023. 11.9.)

실제 계획을 이행하는 과정에 대한 우려도 여럿 나왔다. 먼저 자원 확보의 문제였다.³³⁾ 탄소중립 이행을 위해서는 막대한 자원이 필요하다. 기본계획안은 향후 5년간 약 89조 9000억원 규모의 예산을 투입할 계획이라고 밝혔다. 그러나 이는 정부 재정 만으로는 감당하기 어려운 규모다. 따라서 민간 투자를 적극 유치하거나, 국제협력을 통해 자원을 확보해야 할 필요가 있다는 점이 제기되었다.

그리고 실질적으로 기술개발의 불확실성에 대해서도 문제가 지적되었다.³⁴⁾ 탄소중립을 위해서는 신재생에너지, 에너지 효율화, 탄소 포집·활용·저장 기술(CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage) 등 다양한 기술 개발이 필요하다. 그러나 이러한 기술은 아직까지 개발 초기 단계에 있으며, 상용화까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되어 계획의 실효성에 대한 의문이 있었다.

제도적 정비 문제도 쉽지 않은 과제다.³⁵⁾ 탄소중립 이행을 위해서는 관련 제도의 정비가 필요하다. 기본계획안은 탄소중립을 위한 제도 개선을 위한 로드맵을 제시하고 있다. 그러나 이러한 제도 개선이 실효성을 거두기 위해서는 관련 법률의 개정, 행정 절차의 개선 등 구체적인 실행 방안이 마련되어야 할 필요가 있다는 점에 대한 지적도 나왔다.

2. 에너지 안보와 에너지 전환 과정에 대한 현안 이슈

가. 전기 요금 결정의 문제

한국전력공사의 적자가 심화되고 있음에 따라 전기 요금 결정 과정에 대한 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 전기요금은 한국전력이 원가를 고려하여 전기요금을 계산한 뒤 산업통상자원부와 기획재정부가 협의한 뒤 전기위원회가 심의하고 인가하여 한

33) 에너지신문(2023.3.21.), 「2030 NDC, 산업부문 감축목표 후퇴 '시끌」, <https://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=86978>(접속일: 2023. 11. 9).

34) ESG경제(2023.3.22.), 「재계 환영 vs. 환경단체 비판 ...정부 NDC에 상반된 반응」, <https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=3223>(접속일: 2023. 11. 9).

35) 그리니움(2023.3.23.), 「⑤ 탄소중립기본계획 첫 공청회, 고무적 VS 불확실, 전문가 간 의견 갈려」, <https://greenium.kr/climate-policy-2030-ndc-netzero-adaptation-tech-transition-education-plan-korea-public-hearing/>(접속일: 2023. 11. 9).

전이 공고하고 시행하도록 되어 있다. 기획재정부가 협의 과정에서 개입할 수 있으며, 정부와 여당이 당정협의회를 거쳐 협의로 이 과정에 개입할 수 있다. 따라서 시장 가격이 아닌 정치적으로 가격이 결정됨에 따라 비용보다 낮은 가격에 전력을 매입할 수 밖에 없는 한전의 적자가 심화되고 있다. 이를 해결하기 위하여 전기위원회의 독립성에 대한 논의와 연구가 진행되고 있지만 진척이 되고 있지 않다.

나. 송배전 문제

제주와 전라남도 등 신재생에너지 발전설비가 급격히 증가하는 지역을 중심으로 출력제한이 자주 발생하고 있다. 이러한 출력제한의 원인은 송전망 확충이 재생에너지 발전설비 확대에 뒤처지고 있기 때문이다. 재생에너지 발전은 시간대별 출력 변동성이 크다. 반면 송전망은 일정한 용량을 갖추고 있어, 출력 변동성에 대응하기 어렵다. 이를 위해서 송전망 확충의 선제적 추진이 요구되고 있다. 재생에너지 발전량을 실시간 모니터링하고, 원격 제어가 가능한 통합관제시스템을 구축하고, 전력수급 불균형 시 출력제어 원칙과 대상에 대한 기준을 마련하는 것 등도 고려 사항이다. 탄소중립 실현을 위해서는 재생에너지 확대가 불가피하므로 출력제한 문제는 더욱 심각해질 것으로 예상된다. 정부는 송전망 확충을 위한 대규모 투자를 추진하고 있지만, 시간이 걸리는 만큼 단기적인 해결책도 함께 고려할 필요가 있다.

다. 원자력발전의 활용 문제

최근 전기요금 인상과 우크라이나 전쟁으로 에너지 안보 중요성이 부각되면서 원전의 역할에 대한 논의가 한국은 물론 전 세계적으로도 활발하다. 윤석열 정부는 탈원전 정책을 폐기하고 원전 비중을 30%대로 확대하겠다고 발표했다.³⁶⁾ 이에 대해 원전업계는 원전 재개와 신규 건설을 서둘러야 한다고 주장하고 있다. 반면 환경단체들은 원전의 안전성과 경제성을 우려하며 신중한 검토를 요구하고 있다. 원전 업계는 원전

36) 국방신문(2022.7.22.), 「계속되는 원전 논쟁...원자력은 녹색 에너지일까」, <https://www.babytimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=59148>(접속일: 2023. 11. 14.)

이 에너지 안보와 탄소중립을 위한 필수적인 수단이라고 주장한다. 원전은 화석연료에 비해 안정적인 전력 공급이 가능하고, 탄소 배출도 적기 때문이다. 또한, 원전은 고용 창출 효과도 크다는 주장이다.

반면 환경단체들은 원전의 안전성과 경제성을 우려하고 있다. 원전 사고의 위험성이 여전히 높고, 사용 후 핵연료 처리 문제도 해결되지 않았다는 것이다. 또한, 원전은 재생에너지에 비해 비용이 높고, 건설 기간도 길다는 지적도 존재한다.

윤석열 정부는 원전 비중 확대를 위한 구체적인 계획을 발표하지는 않았다. 환경부는 EU 택소노미(Taxonomy)에 맞춰 원전의 안전성과 환경성을 확보하겠다는 입장을 견지하고 있다. 원전 업계는 재개와 신규 건설에 따른 수혜를 입을 것으로 보이지만, 환경단체와 주민들의 반발도 만만치 않을 것으로 보인다. 소형 모듈 원전(Small Modular Reactor, SMR)이 대안으로 고려되는 등 에너지안보와 전환에 있어 원전에 대한 오래된 논쟁도 중요한 이슈 중 하나이다.

라. 고준위 방사성 폐기장 문제

고준위 방사성 폐기물은 반감기가 길어 수백만 년 동안 안전하게 처리해야 하는 문제점이 있기 때문에, 부지 선정과 안전성 확보가 매우 중요한 과제이다. 원자력발전소가 지속가능하기 위해서는 고준위 방폐장 문제가 선결되어야 하지만, 현재 한국은 논의가 제대로 진행되고 있지 않다.³⁷⁾

정부는 원전의 안전한 운영을 위해 고준위 방폐장 건설이 필요하다는 입장이지만, 주민들은 방사능 오염의 위험을 우려하며 부지 선정에 반대하고 있다. 이러한 갈등이 깊어지면서 부지 선정이 지지부진한 상황이다.

이 문제는 정치적 해결이 어려운 상황에 놓여있다. 여당과 야당은 고준위 방사성 폐기물 처리에 대해 의견을 같이 하고 있지만, 원전 확대에 대한 양측의 의견 차이로 인해 법안이 국회의 소위원회 단계를 통과하지 못하고 있다. 야당 측은 새로운 원자력 발전소 건설과 연관지어 방사성 폐기물 처리장 건설 여부와 그 규모를 결정하기 전에

37) 동아일보(2023. 8. 16.), 「고준위 방사성폐기물 특별법, 여야 정쟁 휘말려 ‘골든 타임’ 지나간다」, <https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230815/120714134/1>(접속일: 2023. 11. 14.)

는 해당 법안에 대한 논의가 어렵다는 입장이다. 반면, 여당은 새로운 원자력 발전소 건설 논의를 법안 논의와 연결시키면 논의 지연과 관련된 불확실성이 장기화될 것을 우려하며, 빠른 논의 진행을 주장하고 있다.

고준위 방폐장이 없는 상황에서 원전 내부의 저장 용량은 이미 한계에 다다랐으며, 2030년 한빛원전부터 더 이상 원전 내부에 저장을 할 수 없게 된다. 고준위 방폐장은 부지를 정하는 절차에만 13년이 넘게 걸리고 최종 완공까지 37년 이상 걸리는 국가적 사업임에 따라 빠른 논의가 요구되고 있다.

마. 탄소중립 전환 과정에서의 사회적 수용성의 문제

이를 해결하기 위해서는 정의로운 전환이 요구되고 있다.³⁸⁾ 정의로운 전환이란 “탄소중립 사회로 나아가는 과정에서 직·간접적 피해를 입을 수 있는 지역이나 산업의 노동자, 농민, 중소기업인 등을 보호하며 이행 과정에서 발생하는 부담을 사회적으로 분담하고 취약계층의 피해를 최소화하는 정책방향을 말한다.”(「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」, 제2조).

정의로운 전환은 ‘희생자 없는 전환’을 추구한다. 탈탄소 사회로 나아가는 구조적 변화에서 어떠한 계층도 소외되지 않도록 에너지 전환의 과정과 전환에 따른 결과가 모두에게 정의로워야 한다. 정의로운 전환은 탄소중립 사회로의 전환이 가져올 사회경제적 불평등을 완화하고, 기후위기 대응에 대한 사회적 수용성을 높이기 위한 중요한 과제이다.

정의로운 전환을 위해서는 안정적 고용, 지역 경제 지원, 사회적 안전망 강화 등이 필요하다. 먼저 석탄 화력발전소, 자동차 산업 등 탈탄소화로 인해 일자리가 감소할 것으로 예상되는 산업의 노동자들을 대상으로 재교육, 전직 지원 등 고용 보호 정책을 마련해야 한다. 둘째 석탄 화력발전소, 석유화학공장 등 탈탄소화로 인해 지역 경제가 위축될 것으로 예상되는 지역을 대상으로 지역경제 활성화 사업을 지원할 필요가 있다. 그리고 기후위기로 인해 피해를 입는 취약계층을 대상으로 사회보장, 복지 지원

38) 제주의소리(2023. 6. 14.), 「구조변화 불가피하지만 ‘정의로운 전환’ 필수…해되는 어떨까?」, <https://www.jejusori.net/news/articleView.html?idxno=415977>(접속일: 2023. 11. 14.)

등을 강화를 고려해야 한다.

3. 기술적·제도적·경제성 측면의 이슈

가. SMR 개발의 어려움

소형 모듈 원전(Small Modular Reactor, SMR)은 원자력 발전소를 소형화한 것으로, 300메가와트(MW) 이하의 전력을 생산한다.³⁹⁾ SMR은 공장에서 일체화된 모듈로 제작되어 현장에 설치되며, 유연한 출력 조절이 가능하고 다양한 용도에 적용할 수 있다. 이는 탄소 중립을 향한 에너지원으로 주목받고 있으나, 여전히 경제성 확보, 핵 폐기물 관리 및 안전사고에 대한 우려가 존재한다.⁴⁰⁾

SMR의 장점은 상대적으로 안전성이 높고 건설 기간의 단축이 가능하며, 재생에너지의 간헐성 보완에 유용하다는 것이다. 예를 들어, 태양광이나 풍력 발전이 일정하지 않을 때, SMR은 필요에 따라 전력 공급을 조정하여 안정적인 에너지 공급을 도울 수 있다. 또한, 전력 생산 외에도 지역 난방, 산업 공정, 수소 생산, 해수 담수화 등 다양한 방면에서 활용될 수 있다.

기술 개발의 어려움은 주로 경제성의 문제에서 비롯된다. 재생에너지의 비용이 지속적으로 감소하는 반면, 전통적인 원자력 발전의 비용은 상승했고 SMR 또한 경제적 이점이 확실히 입증되어야 할 필요가 있다. 하지만, 모듈화와 대량 생산을 통해 비용을 절감하려는 목표에도 불구하고 아직은 실용화에 이르지 못한 상태다. 고도의 기술과 엄격한 안전 규제를 충족해야 하며, 사회적 수용성을 얻는 것도 SMR의 활용에 있어 큰 도전이다. 주민들의 반대와 환경적 우려도 해결해야 하는 과제 중 하나다.

현재는 미국의 뉴스케일 파워와 한국의 한국원자력연구원 같은 국내외 기관들이 SMR 개발을 진행 중이며, 이들은 설계 검토와 인허가를 향해 나아가고 있다. 그러나 SMR이 실제로 탄소중립의 대안으로 자리 잡기 위해서는 앞서 언급된 여러 도전과제

39) NTIS 홈페이지, <https://www.ntis.go.kr/issuerrnd/main/issueDtl.do?searchTopicNo=202306110001>(접속일: 2023. 11. 9)

40) 경향신문(2021.6.19), 「소형모듈원전은 탄소중립의 대안이 될 수 있을까」, <https://m.khan.co.kr/economy/industry-trade/article/202106191617001>(접속일: 2023. 11. 9)

를 극복하고 실제로 경제성과 안전성을 입증해야 한다.

나. 신재생에너지의 그리티 패리티 달성의 어려움⁴¹⁾

한국에서 재생에너지의 그리드 패리티(Grid Parity)의 달성, 즉 재생에너지 비용이 기존의 석탄화력 발전 비용과 같거나 낮아지는 시점은 예상보다 더 걸릴 것으로 예상되었다. 대한상공회의소는 2021년 국내 재생에너지 발전사업자 112개사를 대상으로 ‘재생에너지 산업의 운영현황과 애로실태’를 조사했는데, 재생에너지 발전비중이 2030년까지 20%로 높이려는 정부 정책이 약 60%의 발전사업자들이 달성하기 어렵다고 답했다. 그리고 그리드패리티가 3년 내 가능할 것이라는 답변은 11.6%에 불과했다.

이는 한국의 재생에너지 발전비용이 다른 주요국에 비해 상대적으로 높기 때문이다. 예를 들어, 지난해 상반기 기준 한국의 태양광 발전비용은 106달러/MWh로, 미국(44달러/MWh), 중국(38달러/MWh), 독일(58달러/MWh) 등에 비해 2~3배 이상 높다. 육상풍력 발전비용 역시 한국이 105달러/MWh로 미국(37달러/MWh), 중국 및 독일(50달러/MWh)보다 높았다.

에너지 조사업체 블룸버그 뉴에너지 파이낸스(BNEF)는 한국이 2027년 그리드 패리티를 달성할 것으로 예측하였다. 이는 재생에너지 발전비용이 계속 하락하여, 2027년에는 태양광이 61달러/MWh, 풍력이 62달러/MWh로, 석탄화력의 63달러/MWh보다 낮아질 것이라는 전망에 기반한다.

그리드 패리티를 달성하기 어려운 이유로는 재생에너지 업계에서는 다음과 같은 답변이 나왔다. 먼저 사업부지 확보가 어려우며 주민갈등 및 사회적 합의를 하기도 어렵다. 재생에너지 설비에 대한 주민들의 반대가 강하고, 각 지자체마다 다른 이격거리 규제가 있어 인허가 과정에서의 지연 및 사업 추진의 어려운 상황이다. 수익성 하락도 고려 사항이다. 재생에너지 사업의 수익성은 REC(신재생에너지 공급인증서) 가격 하

41) 대한상공회의소(2021), 「재생에너지 산업의 운영현황과 애로실태 조사」, 일렉트릭파워저널(2021. 8. 25), 「발전사업자 46% “올해 재생에너지 목표달성 어려워”」, <https://www.epj.co.kr/news/articleView.html?idxno=28551>(접속일: 2023. 11. 9)의 주요 내용을 재인용

락 등으로 악화되고 있으며, 이는 발전사업자들의 투자비용 회수를 불확실하게 만들고 있다. 마지막으로 기술개발 자체의 어려움이 크다. 재생에너지 기술 개발이 쉽지 않고, 기술의 비용 효율성을 높이는 데 시간이 걸릴 것으로 예상되고 있다. 또 화석 에너지 자체의 상대적 저렴함도 큰 이유 중 하나이다.⁴²⁾ 현재 그리드패리티를 달성한 나라에 비해 낮은 화석 에너지 기반 전기요금이 짙은 상황인데, 이로 인해 신재생에너지가 경제성을 확보하기 어렵다.

다. 전력망 확충의 어려움

한국에서는 발전소와 소비지가 멀리 떨어져 있어 장거리 송전선로와 초고압 송전선로 중심으로 전력망이 구축되어 있다.

이로 인해 전력망을 확충하는 데 갈수록 큰 어려움이 발생하고 있다. 밀양송전 사태와 같이 주민들의 전력망 건설에 대한 반대가 강해지면서 새로운 송전선 건설에 어려움이 있다. 특히 초고압 송전선로에 대한 피해, 건강권 침해, 재산권 및 지가 하락, 지역 발전 기회의 박탈 등 대한 우려로 충분한 전력망을 갖추기 어렵다.⁴³⁾

재생에너지원의 증가는 송전선로 확충에 있어 경제적·기술적 도전을 가중시키고 있다.⁴⁴⁾ 재생에너지는 집중형 대신 소규모 분산형으로 설치되는 경향이 있어, 기존과 다른 새로운 전력망을 필요로 한다. 이로 인해 기존의 전력망에 더 많은 부담이 가중되며, 새로운 망을 구축해야 하는 필요성이 증가하고 있다.

재생에너지의 간헐성과 낮은 효율 또한 문제이다. 재생에너지는 햇빛이나 바람과 같은 자연 상태에 의존하기 때문에 생산이 간헐적이며 효율이 상대적으로 낮다. 이는 전력망을 통해 발전소에서 소비지까지 전력을 안정적으로 전송하는 데 추가적인 도전을 가져오고 있다.

이에 따라 경제적 어려움이 가중되고 있다. 전력망 확충에는 막대한 투자가 필요하

42) 파이낸셜뉴스(2023. 6. 5), 「우리나라는 그리드패리티 언제 가능해질까?」, <https://www.fnnews.com/news/202306041712129035>(접속일: 2024. 2. 5)

43) 이인희(2013), p. 2

44) 에너지타임즈(2023. 4. 16), 「탄소중립 전력망 확충…답 없는 연립방정식」, <https://www.energytimes.kr/news/articleView.html?idxno=62760>(접속일: 2023. 11. 9).

며, 특히 산업부와 한전의 재정적 어려움이 이를 더욱 힘들게 만들고 있다. 이러한 경제적 부담은 송전선 구축과 관련된 재정적 지원을 제한하는 요인이 되고 있다.

기술적으로도 쉽지 않다. 재생에너지의 분산 배치와 간헐적 생산에는 전력망의 지능화와 유연성이 요구된다. 즉, 기존의 전력망보다 더 진보된 기술적 솔루션을 요구하며, 이는 새로운 기술 개발과 적용에 관련된 복잡성을 증가시키고 있다.

주민들의 수용성과 환경적 영향에 따른 문제도 풀기 쉽지 않다. 전력망 확충은 다양한 규제와 정책 결정의 영향을 받는다. 기존의 규제 구조와 정책적 지원이 변화하는 에너지 환경에 적절히 반응하지 못하면 전력망 확충에 장애가 될 수 있다. 전력망 확충은 환경적 영향 평가를 요구한다. 생태계, 지역사회, 지역경제에 미치는 영향을 최소화하는 방식으로 송전선을 설계하고 건설해야 한다. 이러한 환경적 고려 사항은 전력망 계획과 구현 과정을 복잡하게 만들고 있다.

라. ESS의 확보 및 개발 문제

재생에너지의 간헐성 극복 및 원자력 발전의 부하추종 운전을 위해서는 에너지 저장 장치(Energy Storage System, ESS) 확충이 중요한 과제다. ESS를 활용하면 재생에너지와 원자력발전 모두를 늘릴 수 있다는 연구 결과도 있다.⁴⁵⁾

그럼에도 최근 몇 년간 발생한 ESS 화재 사고는 업계 전반에 심각한 타격을 주었다.⁴⁶⁾ 이러한 사고는 ESS 기술에 대한 대중의 신뢰도를 하락시켰으며, 소비자와 사업자 모두에게 부정적인 인식을 심어주었다. 이로 인해 국내 ESS 업체들의 수주가 급감하여 매출 감소는 물론 많은 기업들이 사업을 포기하거나 축소하도록 강요받고 있다.

정부 정책의 변화와 화재 사고에 대한 원인 규명의 실패는 ESS 산업에 대한 불확실성을 증가시켰다. 이로 인해 투자자들과 사업자들은 미래에 대한 불안감을 느끼고 추가 투자를 주저하고 있다. 화재 사고 이후 안전성 강화에 대한 기술 개발 요구가 증가했으나, 기술 개발에 필요한 지원이 충분치 않다고 업계는 주장하고 있다.

45) 세계일보(2022. 4. 19), 「공급 조절 힘든 원전·재생... ESS, 공존 대안 부상 [원전 vs 재생 '파워게임'을 넘어서]」, <https://m.segye.com/view/20220418515374>(접속일: 2022. 4. 19.)

46) 투데이에너지(2022. 2. 3), 「[기획] 시장 무너진 ESS 활성화 방안 고심해야」, <http://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=245011>(접속일: 2022. 4. 19.)

동시에 국내 ESS 산업은 세계 시장에서의 경쟁력을 잃어가고 있으며, 이는 해외 기업에 시장을 내주는 결과로 이어질 수 있다는 우려가 있다. 경쟁 입찰로 인한 낮은 가격과 신재생에너지 공급인증서(Renewable Energy Certificate, REC) 가격 하락은 사업비 회수를 더욱 어렵게 만드는 요소 중 하나이다.

마. 수소경제 구현의 어려움

수소 경제란 수소를 주요 에너지원으로 사용하고, 이를 통해 경제성장과 친환경 에너지의 원천이 되는 경제 구조를 의미한다. 이 구조는 전통적인 화석연료 기반의 사회-기술 체제를 대체하려는 노력의 일환으로, 수소가 우주에서 가장 흔한 원소임에도 불구하고 지구에서는 대부분 물이나 유기화합물에 결합된 형태로 존재하기 때문에, 이를 분리하여 사용 가능한 형태로 만드는 기술적 도전을 안고 있다.

수소 경제는 에너지 자립과 안보, 지속 가능한 비즈니스 모델, 한국 제조업과 미래 성장 동력의 영향력 증대, 미래사회 및 기술 트렌드와의 정합성 등을 포함한 다양한 이점을 안고 있다. 또한, 국제적인 에너지 전환 추세와 맞물려 기후변화 대응에 중요한 역할을 할 수 있는 잠재력을 내포하고 있다.

하지만 수소 경제의 성공을 위한 선결과제들이 존재한다.⁴⁷⁾ 수소 생산, 운송, 저장의 비용이 여전히 높으며, 회색수소, 저탄소수소, 녹색수소로의 전환 과정에서 경제성을 확보하는 것이 중요하다. 수소 공급망의 구축이 필수적이지만, 이는 큰 투자와 기술적인 도전을 필요로 하며, 실행력과 지속성이 관건이다. 그리고 안전성 확보가 무엇보다 중요하다. 수소는 폭발성과 화학 반응성이 높은 특성 때문에 안전 관리가 중요하며, 이는 기술적, 교육적, 제도적 노력을 요구한다. 이를 위해서는 수소를 효율적으로 사용하기 위한 연료전지 기술, 저장 기술 등의 발전이 선결되어야 한다.

결론적으로 수소 경제는 단순히 기술적 문제를 넘어서 사회적, 경제적, 환경적 변화를 포괄하는 포괄적인 접근이 요구된다. 이러한 변화를 이끌어내기 위해서는 기술 개발 뿐만 아니라, 인문사회학적 이해와 정책 입안자들의 혁신적 사고가 필요하다.

47) 류석현(2019), 「수소의 실체와 함께 살펴보는 수소경제의 미래」, 기술과혁신 웹진, <https://url.kr/cl6iu7>(접속일: 2023. 4. 19)

바. 탄소포집·활용·저장(CCUS)에 대한 기대와 우려

주요 국제기관들은 글로벌 탄소중립 달성을 위해 CCUS가 필수적이라고 지적한다(진윤정, 2022, p. 3). IEA는 CCUS가 2050년 감축 목표에 18% 기여할 것으로 예상하며,⁴⁸⁾ IPCC도 이를 강조하고 있다.⁴⁹⁾ CCUS는 산업부문, 특히 철강, 화학, 시멘트 등의 탄소 감축이 어려운 산업에서 CO₂ 감축에 중요한 역할을 할 것으로 예상하고 있다. 산업부문에서의 2030년~2040년 사이에 이산화탄소의 추가적인 감축 수단으로서도 CCUS의 활용이 주목받고 있다.

청정수소 생산에 있어서도 CCUS는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 재생에너지를 통한 그린수소 상용화가 완전히 이루어지기 전에, CCUS를 활용한 블루수소 생산이 과도기적으로 중요할 것으로 보인다. 그리고 더 나아가 기존 화석연료 기반 설비의 최초 자산화를 막고 기존 자산을 활용한다는 점에서 CCUS는 발전 및 산업 부문의 탄소중립 연착륙에 기여할 수 있을 것이란 기대가 크다.

그렇지만 한편으로 CCUS의 경제성과 실효성에 대한 의문이 제기되고 있으며, 천문학적 비용 대비 감축 효과가 미비하다는 지적이 있다. 또한, 기존 화석연료 개발을 장려하여 청정에너지로의 전환을 저해할 수 있다는 우려도 있다. 이산화탄소의 운송 및 저장 과정에서 발생할 수 있는 환경오염 및 안전사고의 위험 또한 우려된다. 특히 고농도 이산화탄소 누출 사고가 지하수와 토양에 영향을 미칠 수 있고, 지층에의 주입 과정에서 지진을 유발할 수 있다는 점이 문제로 지적되고 있다. 일부 국제 시민단체들은 CCUS가 장기적인 환경 지속가능성에 부합하지 않으며, 기존 화석연료 의존도를 유지시킬 수 있다고 주장한다.

종합적으로, CCUS 기술은 탄소중립 달성을 위한 중요한 역할을 할 수 있으나, 활용에 있어 경제성, 환경성, 안전성 및 사회적 수용성의 문제를 해결해야 하는 과제가 존재한다.

48) Bouckaert, Stéphanie, et al.(2021), 진윤정(2022), p. 3에서 재인용

49) Intergovernmental Panel on Climate Change(2022), 진윤정(2022), p. 3에서 재인용

4. 국제적 해법 이슈

가. 온실가스감축 목표 관련 세부 협상

유엔기후변화당사자총회는 유엔 기후변화협약(UN Climate Change Conference, UNFCCC)의 가입국들이 모여 지구 온도 상승을 제한하고 기후변화에 대응하기 위한 국제적 노력을 논의하는 연례 회의다. 이 회의는 각국이 자발적으로 설정한 국가별 온실가스 감축 목표(Nationally Determined Contributions, NDCs)를 비롯해 다양한 기후변화 관련 주제들을 협상하고 진행 상황을 검토하며 필요한 조치를 취한다.

지난해에는 제27차 회의가 이집트 샤름엘셰이크에서 개최되었다. 이 회의는 국가들이 파리협정 하에 설정한 기후변화 대응 목표들을 이행하고, 추가적인 약속을 설정하는 데 중점을 둔다. 또한, 각국의 진행 상황을 검토하고, 기후변화로 인해 이미 발생하고 있는 손실과 피해에 대한 책임과 대응책을 논의하는 데에도 중요한 역할을 한다.

당사국 총회에서는 참여국들이 기후변화 대응을 위한 구체적인 행동 계획을 수립하고, 특히 개발도상국들을 지원하기 위한 자금을 조성하며, 글로벌 탄소 배출량 감소에 대한 명확한 약속을 하기 위해 노력한다. 이 회의에서는 지속 가능한 발전, 기술 전환, 금융 메커니즘 구축 등에 대해서도 논의가 이루어진다.

한국은 2023년 제28차 회의에서 파리협정의 각 조항, 특히 6조에 명시된 국가 간 협력적 접근과 메커니즘의 세부 사항에 대한 이행을 준비하고 있다.⁵⁰⁾ 이는 국제 탄소 시장의 이용, 감축 실적의 이전 및 추적 방안 등을 포함한다. 그리고 올해부터 2026년까지 운영될 MWP에 대한 전략적 접근(Mitigation Work Programme)을 준비한다. 이는 선진국과 개발도상국 사이의 감축 목표와 책임 분배에 대한 입장 차를 좁히는 데 중점을 두고 있다.

에너지, 산업, 수송, 건물 등 주요 부문의 온실가스 감축 수단에 대해서는 한국의 구체적인 조건과 상황을 반영하는 전략을 수립하며, 선진국과 개도국 간의 중재자로서의 역할을 강조함과 동시에, 양측의 이해와 요구를 조율하는 데 중점을 두었다. 이처럼

50) 전자신문(2023. 3. 7), 「산업부, 'COP28' 대비 온실가스 감축·국제탄소시장 협상 전략 모색」, <https://www.etnews.com/20230307000191>(접속일: 2022. 4. 19).

유엔기후변화당사자총회를 비롯한 다양한 회의에서 한국의 입장을 반영하여 유리한 협상 결과를 얻는 것도 에너지 안보와 에너지 전환에서 중요한 이슈 중 하나이다.

나. 국제 감축 수단의 확보

국제 감축은 파리협정 하에서의 글로벌 온실가스 감축 노력의 일환이다. 이는 각국이 자국 내에서 뿐만 아니라 국외에서도 온실가스 감축 활동을 통해 감축 목표를 달성하려는 전략이다(정지원 외, 2022). 국제감축은 기후변화 문제 해결을 위한 국제적인 협력의 표현이며, 각국이 설정한 국가별 기후변화 대응 목표(Nationally Determined Contributions, NDCs)를 달성하기 위한 수단 중 하나다.

일부 국가에서는 온실가스를 감축하는 것이 다른 국가보다 더 경제적인 수 있으므로, 국제감축을 통해 전체적인 비용을 절감하면서 글로벌 감축 목표에 기여할 수 있다. 파리협정 제6조는 이중계상 방지, 환경건전성 보장, 투명성 체계 준수 등을 요구함으로써 감축 활동의 신뢰성을 높일 수 있다. 또 감축 활동이 지속가능한 발전 목표와 일치하도록 유도하여, 환경보호와 경제성장이 동시에 이루어질 수 있도록 한다.

『국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(안)』에서는 온실가스 감축 목표에서 국제 감축 부문 목표량을 3750만 톤으로 정하였다. 하지만 이 목표를 달성하기 쉽지 않다.⁵¹⁾

파리협정 하에서 상응조정에 대한 국제적 기준이 아직 확립되지 않았고, 이에 따라 감축실적의 분배 방식이 여전히 불확실하다. 이는 감축실적을 얻기 위한 협상 과정에서 주도권을 확보하는 데 중요한 변수가 될 것이다. 파리협정에 따라 감축실적을 인정받기까지 평균 3~4년이 걸리며, 이는 2030년의 목표를 달성하기 위한 시간적 여유가 적음을 의미한다. 더욱이 탄소시장의 형성이 아직 초기 단계에 있고, 시장 가격과 구매 조건 등이 불확정적이기 때문에, 감축실적을 구매하는 데 있어 불확실성이 크다.

가장 어려운 점 중 하나는 국제 감축 프로젝트에 필요한 투자비용이 상당하다는 점인데, 감축실적을 구매하기 위해서는 추가적인 재정이 필요하다. 하지만 예산 확보를 비롯하여 국제 감축에 필요한 자금을 확보하는 데 어려움이 있다.

51) 뉴스펍(2023. 3. 27), 「우리 돈 들어 '해외 탄소' 줄이는데, 건지는 건 절반?」.

<https://www.newspenguin.com/news/articleView.html?idxno=13762>(접속일: 2022. 4. 19.).

다. 에너지 공급망 안정화

에너지 공급망을 안정화시키는 것도 중요한 이슈이다. 유재국(2023: 4)에서는 에너지공급망 안정을 위한 방안으로 국제적으로 공급망 다변화와 연료원 다양화, 장기계약을 통한 가격 헷징 등의 방법을 제시하였다. 먼저 연료원을 다양화하여 특정 에너지원에 대한 의존성을 줄임으로써, 한 에너지원에서 시작된 가격 충격이 전체 에너지 가격에 미치는 영향을 분산시키는 전략을 추진할 수 있다. 에너지 도입선 다변화를 통해 특정 국가나 지역에 대한 의존도를 낮추어 에너지 공급의 안정성을 확보하는 것도 중요한 선택지 중 하나다. 에너지 시장의 변동성을 분석하여 가장 적절한 시기에 에너지를 구매하거나 안정적인 가격과 공급을 위해 장기 계약을 활용하여 시장의 가격 변동성을 관리 등의 방법도 사용하고 있다. 희소광물에 대한 대외의존도도 심각한 만큼 비축분 확보만큼 중국에 집중되어 있는 희소금속 공급망의 다양성 확보도 중요한 이슈이다.⁵²⁾

5. 소결

에너지 난제는 단순한 기술적 문제를 넘어서 다양한 이해관계, 연속관계, 그리고 인과관계의 복합체로 나타난다. 우리는 에너지 믹스 및 에너지 전환 관련 계획의 설정 및 이행, 기술적·제도적·경제적 측면, 그리고 국제적 해법 이슈를 통해 이러한 난제의 다양한 측면을 살펴보았다. 정리하면 다음과 같다.

에너지 믹스 및 전환 계획의 이슈와 관련해서는 『제3차 에너지 기본계획』과 『탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획』의 수립 및 이행 과정에서 제기된 이슈들을 수집하였다. 여기에는 투명성 및 참여 부족, 원자력 발전에 대한 대립, 에너지 전환 비용 및 자원 관리 전략의 미흡함 등이 포함된다.

에너지 안보와 전환 과정의 현안 이슈 전기 요금 결정 문제, 송배전 문제, 원자력 발전 활용, 고준위 방사성 폐기물 처리, 사회적 수용성 문제가 존재하는 것을 파악하

52) 에너지데일리(2023.10.25.), 「희소금속 중국 의존도가 심하다」, <https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=141144> (접속일: 2022. 4. 19).

였다.

기술적·제도적·경제적 측면의 어려움 관점에서는 SMR 개발의 도전, 재생에너지 그리드 패리티 달성, 전력망 확충, ESS 확보 및 개발, 수소경제 구현, 탄소포집·저장·활용(CCUS)에 대한 기대와 우려 등이 주요한 이슈로 작용하는 것을 확인하였다.

국제적 해법 이슈에 대해서는 유엔기후변화당사자총회의 온실가스감축 목표 관련 협상, 국제 감축 수단의 확보, 에너지 공급망 안정화 등의 논점이 존재하였다.

이를 바탕으로 다음 장에서는 각 이슈들을 기반으로 연속관계, 이해관계, 인과관계를 파악할 것이다.

| 제3장 | 국가 난제 진단

제1절 연속관계 진단

1. 연속관계 진단의 정의 및 분석 방법

가. 난제 연구에서의 연속관계의 정의

국가난제 5차년도 연구에서 연속관계성이란 특정 “국가난제에 대응하지 못해 왔던 기존 정책들의 한계와 이로 인해 지속 발생해 왔고 미래에도 발생할 정도”를 말한다(홍성주 외, 2022, pp. 44~45). 즉, 특정 난제 이슈와 관련된 역대 법제도 및 정책의 시계열적인 변화를 검토하고, 이들의 효과와 한계를 파악함으로써 해당 이슈가 과거부터 미래까지 난제로 고착화되는 핵심 원인을 진단할 수 있는 주요 속성이라고 할 수 있다(홍성주 외, 2022, pp. 49~53).

나. 연속관계 진단의 분석 대상 및 방법

1) 김대중 정부 이후의 시기별 법령 및 법정 계획 분석

에너지 믹스 및 에너지 전환 난제의 연속관계성 진단은 관련된 주요 법령과 법정계획의 시간적 흐름에 따른 변천과 주요 특징, 관련 이슈를 파악하는 데에서 출발한다. 다만, 앞선 국가난제 4차년도 연구인 박환일 외(2022: 9~39)에서 에너지전환과 지속가능발전의 균형과 지속 문제를 기후에너지 분야의 난제로 선정하고, 진단을 위해 제정 목적, 주요 내용, 효과를 중점으로 관계 법령을 검토하였으며 기후변화 대응 성격의 법정 계획의 중점 사항을 정리한 바 있다. 본 연구에서는 전력산업구조개편이 이루어진 외환위기 이후를 시간적 출발점으로 하여, 법령 및 주요 법정계획, 문헌 및 선행 연구를 바탕으로 역대 정부의 에너지 믹스 및 에너지 전환 관련 정책의 방향성과 흐름을 관찰한다는 점에서 차별점이 있다.

2) 워드 클라우드를 활용한 시기별 트렌드 도출

각 주요 시기별 에너지 믹스 및 에너지 전환 관련 트렌드 파악을 위해 텍스트 마이닝 분석을 수행하였다.⁵³⁾ 형태소 분석의 대상은 <표 3-1>에 수록한 각 시기별 주요한 법령 및 시행령으로 하였다. 정부별로 해당 시기에 제정되었거나 주요하게 개정된 법령을 대상 문헌으로 선정하고, 해당 제·개정 법의 시행령을 함께 포함하였다. 분석을 바탕으로 워드 클라우드 시각화 결과를 도출하고, 키워드 빈도로 본 트렌드 및 주요 추세를 확인하였다. 분석에 있어 법령에 명시된 행위의 주체, 관련 행위, 대상을 구분하여 시각화하였다.

<표 3-1> 텍스트 마이닝 분석 대상 법령 목록

정부(기간)	법령 및 기본계획
김대중 정부 1998. 2. 25. ~ 2003. 2. 24.	「전기사업법」, 법률 제5830호 「전기사업법 시행령」, 대통령령 제16505호
노무현 정부 2003. 2. 25. ~ 2008. 2. 24.	「에너지기본법」, 법률 제7860호 「에너지기본법 시행령」, 대통령령 제19671호 「친환경상품구매촉진에관한법률」, 법률 제7296호 「친환경상품 구매촉진에 관한 법률 시행령」, 대통령령 제18863호 「지속가능발전 기본법」, 시행 2008. 2. 4., 법률 제8612호 「신에너지및재생에너지개발·이용·보급촉진법」, 법률 제7284호 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령」, 대통령령 제19023호
이명박 정부 2008. 2. 25. ~ 2013. 2. 24.	「지속가능발전 기본법 시행령」, 대통령령 제20769호 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」, 법률 제11360호 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률 시행령」, 대통령령 제24394호 「저탄소 녹색성장 기본법」, 법률 제9331호 「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」, 대통령령 제22124호 「녹색건축물 조성 지원법」, 법률 제11365호 「녹색건축물 조성 지원법 시행령」, 대통령령 제24391호 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」, 법률 제11419호 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 시행령」, 대통령령 제24180호

53) 일반적인 사회 연결망 분석에서는 프로그램을 한글 사전의 명사만을 구분하여 추출하지만, 한글 형태소 분석에서는 문장의 품사를 구분하고 다시 명사화하여 더 정확한 분석을 시행한다. 분석을 위해 전체 단어 중에서 같은 의미를 지닌 단어는 통일하였다(예: '이법' 혹은 '법'은 해당 '법령'으로, '필요한'은 '필요'로 수정). 의미 파악이 어려운 '것', '항', '조', '그' 등은 제거하였고, 기타 한 글자 단어 또한 모두 제거 후 분석을 실시하였다.

정부(기간)	법령 및 기본계획
박근혜 정부 2013. 2. 25. ~ 2017. 3. 10.	「녹색기후기금의 운영지원에 관한 법률」, 법률 제11947호
문재인 정부 2017. 5. 10. ~ 2022. 5. 9.	「에너지산업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법」, 법률 제15180호 「에너지산업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법 시행령」, 대통령령 제 28957호
	「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」, 법률 제16942호 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행령」, 대통령령 제31433호
	「기후변화대응 기술개발 촉진법」, 시행 2021. 10. 21., 법률 제18072호 「기후변화대응 기술개발 촉진법 시행령」, 시행 2021. 10. 21., 대통령령 제 32062호
	「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」, 법률 제18469호 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령」, 대통령령 제 32557호
윤석열 정부 2022. 5. 10. ~ 현재	「분산에너지 활성화 특별법」, 법률 제19437호

주: 각 법령 기준으로, 해당 정부 기간의 첫 제·개정 및 시행 법령 버전을 기준으로 함
 자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색기간: 2023. 7. 17. ~ 2023. 7. 25.)

2. 정부별 에너지 정책의 특징

가. 김대중/노무현 정부

1) 김대중 정부 이전의 에너지 정책

1990년대 국제사회에서는 영국과 미국 등의 주요국을 중심으로 시장구조화와 민영화 등을 확대하는 경쟁체제의 확산이 진행되었다.⁵⁴⁾ 부경진 외(2012: 50~52)의 정리에 따르면, 동 시기 우리나라 정부 또한 경제관리의 새로운 기조로 민간의 역할 확대, 공기업의 민영화 등 시장 메커니즘의 확대에 대한 방향성을 설정하였다. 이러한 흐름은 1993년 신경제계획(New Economic Plan)의 영향으로 더욱 가속화 되었으며, 전통적으로 독점적 형태였던 국내 에너지 부문 또한 영향을 받았다.⁵⁵⁾

54) 산업자원부(1999), p. 2.

55) 부경진 외(2012), pp. 50~52.

2) 전력산업 구조개편의 추진과 중단

한국에서는 1994년 경 한전에 대한 경영진단을 시작으로 전력산업의 구조개편에 대한 검토가 이루어지기 시작하였으며, 논의 초기에는 민영화에 대한 필요성 보다는 신중론을 바탕으로 전력산업 진입규제 완화 문제와 구조개편에 대한 근본적인 검토가 두드러졌다(임원혁, 2004, pp. 57~58).

다만, 초기의 점진적 논의는 1997년 말의 외환위기를 겪으며 외채 상황에 대한 시급성이 두드러지자 공기업 매각 및 민영화 논리로 급격히 전환되었다.⁵⁶⁾ 정부는 1999년 1월 『전력산업 구조개편 기본계획』을 마련하고 이에 따라 2001년 한국전력의 발전부문이 수직 분리되어 6개 발전자회사로 분할되었으며, 한국전력거래소가 전력 도매시장 운영·관리 기관으로 설립되었다(부경진 외, 2012, p. 51). 1999년 1월 발표된 『제2차 에너지 이용 합리화 기본계획』 역시 산업 부문을 중심으로 에너지 절감 목표치를 수립하고, 이를 국가 전략과제로 추진하는 데 있어 시장의 역할을 강조하는 방향으로 수립되었다.⁵⁷⁾ 2002년 8월에는 2년을 계획주기로 하는 『제1차 전력수급기본계획』을 수립하였으며, 이는 전력산업구조개편을 반영한 시장체제 활성화와 장기적인 전력수급안정화를 정책적 지향점으로 두었다.⁵⁸⁾

그러나 우리나라와 동일한 방식의 구조개편을 추진했던 미국 캘리포니아에서는 2000년 전력가격 급등과 정전사태 등 부작용을 경험하고 전력산업구조개편에 대한 재고가 이루어졌으며, 2004년 5월 우리 정부 역시 이해관계자 의견 수렴을 거쳐 전력산업 구조개편을 중단하였다.⁵⁹⁾

3) 기후변화 대응 및 온실가스 감축 시도의 본격화

한편 동 시기에는 국제사회에서는 1992년 유엔기후변화협약(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), 1997년 교토 의정서(Kyoto Protocol) 등을 채택하여 차별화된 책임을 기반으로 한 기후변화 대응 및 온

56) 임원혁(2004), p. 58.

57) 산업자원부(1999b), 부경진 외(2012), pp. 103~104에서 재인용.

58) 산업자원부(2002)

59) 임원혁(2004), pp. 4~5.

실가스 감축 시도가 본격화되었다.⁶⁰⁾⁶¹⁾ 해당 시기의 국내 에너지 정책 및 주요 법정 계획은 국제사회의 기후변화 대응에 대한 논의를 의식하고, 화석연료를 대체할 에너지원 다변화의 필요성을 반영하였다. 정부는 2000년 12월 『대체에너지 기술개발·보급 기본계획』을 발표하고 중점 추진전략으로 유가 상승과 기후변화에 대응하는 에너지 공급 시스템 구축과 대체에너지 활성화 체제 기반을 구축하는 것을 추진 전략으로 하였다.⁶²⁾ 동 계획은 2003년 9월 『제2차 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획』을 통해 명칭이 변경되었으며, 신·재생에너지 발전의무비율할당제(이하 RPS, Renewable Portfolio Standards) 도입 검토 등을 정책 개선 계획으로 포함하였다.⁶³⁾ 2004년 『제3차 에너지 이용 합리화 기본계획』은 더 나아가 다양한 이해관계자 참여와 기후변화협약 대응을 기본방향으로 초점을 두었다.⁶⁴⁾

4) 에너지기본법의 도입과 의미

2006년 3월에는 「에너지기본법」이 제정됨에 따라 에너지 정책의 기본원칙으로 자리 잡았으며(제3조, 법률 제7860호), 향후 이 법은 『국가에너지기본계획』 수립의 법적 근거가 되었다. 2008년 2월에는 국제사회 노력에 동참하기 위한 「지속가능발전기본법」이 제정되었다(제1조, 법률 제8612호).

특히, 「에너지기본법」은 기존 에너지원 또는 기능별로 개별적으로 산재되어 있던 에너지 관련 법률들을 통합하는 최상위 법률로서, 에너지 정책 전반의 장기적 비전과 기본 원칙으로 개별 정책간의 유기성과 연계성을 제고하는 기능을 수행하게 되었다(동법 제3조, 제6조).

60) 외교부 누리집, https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_20150/contents.do(접속일: 2023. 6. 16.)

61) 차별화된 책임이란, 전 세계 국가가 기후위기에 대해 공동의 대응을 공유하나, 산업화 과정에서 개도국에 비해 기후변화에 더 큰 영향을 미쳤으며 해결 능력이 더 높은 선진국이 더 큰 온실가스 감축 부담을 지도록 각 국가 간 차별화된 책임을 지는 것이다(오진규, 2002, p. 6).

62) 산업자원부(2000), p. 7.

63) 산업자원부(2003), p. 17.

64) 산업자원부(2004), 부경진 외(2012), p. 104에서 재인용.

5) 산업자원부 중심의 신재생에너지 및 친환경 정책

「전기사업법」과 그 시행령, 「에너지기본법」과 시행령, 「친환경상품 구매촉진에 관한 법률」과 시행령, 「지속가능발전 기본법」, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」과 시행령에 대한 워드 클라우드를 진행하였다(그림 3-1).

[그림 3-1] 김대중 정부, 노무현 정부 시기의 워드 클라우드



주: 18 빈도 이상 키워드를 적용함.

자료: 연구진 작성

이때 법령이 행위를 명시한 주체는 에너지 관련 주무 부처인 산업자원부 장관이었다. 그리고 주요한 대상은 신재생에너지, 친환경상품, 전기설비 등이었다. 그리고 가장 잦은 빈도로 나온 행위는 고압, 수립, 설치, 과태료, 심의, 허가 등의 행정 관련 기본적 행위들이었다.

이를 통해 이 시기에 신재생에너지 논의를 산자부 중심으로 시작하였으며, 다양한 사회 갈등이 표면화됨에 따라 에너지 영역을 넘어선 사회 전반적 논의가 시작되었다고 볼 수 있다.

나. 이명박/박근혜 정부

1) 저탄소 녹색성장 구현

2008년 8월, 이명박 정부는 에너지정책의 최상위 계획인 『제1차 국가에너지기본 계획』을 통해 에너지 정책의 방향을 “저탄소 녹색성장 구현” 등으로 제시하였으며, 2030년까지 신재생에너지 보급률을 11% 달성하는 것을 목표로 삼았다.⁶⁵⁾ 유사한 맥락에서 2008년 12월 『제3차 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획』에서는 수소·연료전지, 태양광, 풍력 등의 보급 확대를 위한 기술개발과 자원확보에 관한 방안을 계획하였다.⁶⁶⁾ 앞선 계획에서 정부는 온실가스 감축 의무 국가로 분류되지 않았던 한국이 교토의정서 이후에는 선진국으로 분류될 가능성을 인식하였으며,⁶⁷⁾ 2009년 11월 개최된 국무회의에서는 2020년 온실가스를 비의무감축국의 최고 수준인 온실가스 배출전망(BAU, Business As Usual) 대비 30% 감축하는 목표와 방안이 확정되었다.⁶⁸⁾ 또한, 2010년 4월 녹색기술 및 녹색산업을 경제성장의 수단으로 하는 「저탄소 녹색성장 기본법」이 제정되었다(제1조, 법률 제9931호).

2) 순환정전 발생과 전력수급 과정에 대한 중요성 부각

반면, 2011년 9월 15일에 약 5시간 동안 전례 없는 순환정전이 시행되어 전국 단위의 피해가 발생하였다. 대정전의 원인으로는 수요 및 공급 예측 오류, 유관기관간의 소통 미흡 등이 지목되었다.⁶⁹⁾ 더불어 2012년에는 이상기온 및 기저발전소 중단으로 인한 연간 전력난이 반복되었다.⁷⁰⁾ 이러한 배경은 전력수급 안정성과 예비력에 대한 중요성 인식을 유발하였으며, 정부는 2013년 2월 발표된 『제6차 전력수급기본계획』에 공급 확대를 중점 사항으로 둔과 동시에 화력발전 및 LNG발전 신규설비 투자 등을 명시하였다.⁷¹⁾

65) 관계부처합동(2008), p. 4, p. 46.

66) 지식경제부(2008), p. 6, p. 9.

67) 관계부처 합동(2008), p. 41.

68) 지식경제부 보도자료(2009. 11. 17.), p. 1.

69) 국무총리실 보도자료(2011. 9. 26.), pp. 1~2.

70) 지식경제부 보도자료(2012. 5. 10.), p. 2.

71) 허가형(2013), p. 1.

한편 2014년 1월 『제2차 국가에너지기본계획』 및 2015년 7월 『제7차 전력수급기본계획』에서 분산형 전원의 확산이 과제로 포함되었으며, 이에 대한 사회적인 논의가 시작되는 계기가 되었다.⁷²⁾

3) 파리협정의 채택과 국내 조치

2013년 바르샤바 당사국 총회에서는 파리협정 전까지 각 국가가 온실가스 감축 목표치를 스스로 결정(Intended Nationally Determined Contribution, INDC)하여 제출하기로 합의하였다.⁷³⁾ 이에 따라 2015년 6월 우리 정부는 국무회의에서 2030년 온실가스 배출 전망치 대비 37%를 감축하는 목표를 INDC를 UN에 제출하였다.⁷⁴⁾

2015년 12월, 2020년부터 모든 국가로 하여금 “지구 평균기온 상승을 산업화 이전 대비 2℃ 보다 상당히 낮은 수준으로 유지하고, 1.5℃로 제한하기 위해 노력한다”는 공동의 목표를 설정하고, 기후 행동과 이행을 5년 단위로 점검하도록 촉구하는 신 기후변화 대응체제의 시작인 파리협정(Paris Agreement)이 채택되었다.⁷⁵⁾ 또한, 동 협약에서는 2020년까지 갱신 NDC를 제출하기로 하였다.⁷⁶⁾ 이듬해 12월 「저탄소 녹색성장 기본법」 제40조를 법제적 근거로, 신 기후체제에 대응하는 『제1차 기후변화대응 기본계획』이 수립되었다. 또한, 「2030년 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 기본 로드맵」이 수립되었다('16. 12).

4) 배출권 거래제

파리협정 전후로 한국을 포함한 전 세계 국가는 비용 효율적인 측면에서 실질적인 온실가스 감축 목표를 달성할 수 있는 환경정책 수단 중 배출권 거래제도에 주목하였다.⁷⁷⁾ 배출권 거래제란 앞서 언급한 교토 의정서에서 인정한 시장원리 하의 온실가스

72) 산업통상자원부(2014), p.22; 산업통상자원부(2015), p. 31.

73) 환경부·한국환경공단(2019), p. 24.

74) 외교부 보도자료(2015. 6. 30.), p. 1.

75) 외교부 누리집, https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_20150/contents.do(접속일: 2023. 6. 16.)

76) 대한민국정부(2017), p. 33.

77) 김길환·심성희·이지웅(2017), p. 1.

감축 이행 방식 중 하나로, 정부가 사업장에 대해 연 배출권을 할당하고, 실제 배출량의 여분 또는 부족분을 사업장 간에 사고 판매 및 구매할 수 있도록 하는 제도이다.⁷⁸⁾ 국내에도 온실가스 목표 달성을 위해 기업과 경제 전반이 부담하는 비용을 최소화하기 위한 목적으로 2015년 배출권거래제가 도입되었다(윤여창, 2023. 7. 18, p. 2).

4) 녹색 성장 관련 다양화된 주체와 구체화된 대상

이 시기 제정된 「지속가능발전 기본법 시행령」, 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」 및 시행령, 「저탄소 녹색성장 기본법」 및 시행령, 「녹색건축물 조성 지원법」 및 시행령, 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 및 시행령, 「녹색기후기금의 운영지원에 관한 법률」을 대상으로 텍스트 마이닝을 수행하였다(그림 3-2 참조).

행위의 주체가 중앙행정기관, 지방자치단체, 주무관청, 정부, 위원장 등으로 이 시기 산업자원부 중심에서 다양화되었다. 행위의 성격도 할당, 지정, 시행, 계획기관, 지원 등 행위의 적극성 측면에서 이전 시기보다 발전하였다. 그리고 그 대상도 온실가스, 배출권, 저탄소, 녹색성장 등으로 신재생에너지, 친환경으로 구체적이지 못했던 전 시기에 비해 행위의 대상의 구체성이 강화되었다.

결과적으로 이 시기에는 녹색성장이 국정 과제화되며 적극적인 제도 정비가 수행되었으며, 산업부를 넘어서 다 부처 간의 협의가 필요한 영역이 확대되었음을 알 수 있다.

78) 탄소중립포털, <https://www.gihoo.or.kr/portal/kr/biz/kyoto.do>(접속일: 2023. 10. 17.); 배출권시장 정보플랫폼, <https://ets.krx.co.kr/contents/ETS/07/07010000/ETS07010000.jsp>(접속일: 2023. 10. 17.)

[그림 3-2] 이명박 정부, 박근혜 정부 시기의 워드 클라우드



주: 36 빈도 이상 키워드를 적용함.

자료: 연구진 작성

다. 문재인/윤석열 정부

1) 기후변화 대응과 에너지 공급의 안전성 및 안정성 확보 동시 추구

파리협정 전 제출한 1차 NDC의 달성을 위해 2018년 7월에는 「2030 국가 온실가스 감축 기본 로드맵 수정안」이 확정되었다. 파리협정 이후 국내 에너지 정책의 기본적인 방향은 탄소중립을 달성하고 기후변화에 대응함과 동시에 에너지 수급의 안전성 및 안정성 확보를 충족하는 방향으로 전개되었다. 정부는 2020년 10월 2050 탄소중립을 선언하고 2021년 9월에는 기후위기 대응을 위한 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법)」(법률 제18469호)을 제정하였다.⁷⁹⁾ 같은 해 12월에는 2050 탄소중립의 달성을 위해 2030년까지 총 배출량 대비 40%를 감축한다는 상향된 온실가스감축 목표 NDC(Nationally Determined Contribution)

79) 박환일 외(2022), p. 16

n)를 UN에 제출하였다.⁸⁰⁾

또한 탄소중립을 위한 핵심 수단으로 화석연료에서 신재생 에너지로 전력 생산을 전환하는 전기화(Electrification)가 대두되었다(서정운, 2022, p. 1). 전기화란 최종 에너지 소비를 화석연료가 아닌 전기로 하는 기술보급을 의미하는데, 파리협정 이후 수송, 건물 및 산업 등 전반에 기후변화 대응 및 탄소 저감을 위한 수단으로 확산되었다(이승은, 2018. 7. 30, p. 1).

2016년 이래 국내 미세먼지 이슈가 크게 대두됨에 따라, 2017년 정부는 『미세먼지 관리 종합대책』을 통해 이에 대한 문제 해결을 최우선 과제로 삼고, 노후 석탄화력 발전소의 조기 폐지를 중장기 대책으로 설정하였다.⁸¹⁾ 같은 맥락에서 2017년 12월 발표된 『제8차 전력수급기본계획』, 2019년 6월 『제3차 에너지기본계획』과 2020년 12월 『제9차 전력수급기본계획』에는 석탄발전소 신규 증설은 금지하고, 노후화된 석탄발전소는 폐지하거나 LNG 등으로 전환하는 방안이 제시되었다. 『제9차 전력수급기본계획』에서는 석탄발전 설비 폐지 계획이 국가 온실가스 감축 목표에 연계된 전환 부분에 있어서 구체적 이행방안 중 하나임을 명시하였다.⁸²⁾

『제8차 전력수급기본계획』에서는 경주, 포항 등 원자력발전소 밀집 인근 지역의 지진으로 인한 영향과 안전성에 대한 사회적인 우려가 증가됨에 따라 2017년 10월 수립했던 『에너지전환로드맵』 상의 원전에 대한 단계적 감축 목표를 재확인 하였다.⁸³⁾

한편, 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 발발한 전쟁이 장기화됨에 따라 러시아와 미국·EU 등의 서방국 간의 상호 에너지·경제 재재가 지속되어 국제 에너지 시장에 불안 및 공급망 위기가 발생하였다(양의석 외, 2022, p. 3.). 이로 인한 국내 원유, LNG, 석탄 등 주요 에너지원의 수입가격의 급등은 국내 석유제품, 도시가스, 전력가격 및 요금의 인상에 영향을 미쳤다(양의석 외, 2022, pp. 29~34.).

80) 외교부 보도자료(2021. 12. 23.)

81) 관계부처 합동(2017), p. 1.

82) 산업통상자원부(2020), p. 40.

83) 산업통상자원부(2017), p. 12.

2) 원자력발전의 비중에 대한 재검토

반면, 2023년 1월 발표된 『제10차 전력수급기본계획』에서는 석탄발전의 감축이라는 흐름은 동일하였으나, 새 정부의 에너지정책 기조가 기존 탈 원전 논의에서 원전의 역할을 재조명하고 비중을 확대하는 방향으로 큰 폭 변경되었다.⁸⁴⁾ 2023년 3월 발표한 『국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(안)』에서도 원전 활용 계획이 포함되었다.

3) 「분산에너지법」 발효

동 시기 각 두 정부의 에너지 정책방향의 초점은 상이하나, 분산형 전원 확대의 필요성은 공통적으로 제기되었다. 분산에너지의 확대는 기존의 중앙집중형의 전력시스템을 개선하여 지역 중심의 분산형 발전을 통해 전력 수급 격차를 해소하고 송전망 건설 등의 주민 수용성 문제를 해소할 수 있다는 특징이 있다.⁸⁵⁾ 2023년 6월에는 분산에너지 활성화와 및 안정적인 에너지 공급을 위한 법제적 근거를 마련하기 위해 「분산에너지 활성화 특별법(약칭: 분산에너지법)」이 제정되었다.⁸⁶⁾ 동법은 기반 조성 등을 위한 사항을 정하여 분산에너지의 활성화와 에너지 공급 안정성 증대를 목적으로 24년 6월 시행을 앞두고 있다(제1조).

4) 기후위기 전면화와 기후 관련 R&D 중요성의 대두

「에너지산업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법」 및 시행령, 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 및 시행령, 「기후변화대응 기술개발 촉진법」 및 시행령, 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 및 시행령, 「분산에너지 활성화 특별법」을 텍스트 마이닝의 대상으로 하였다.

결과 행위의 주체는 기존에 나왔던 산자부, 중앙행정기관, 지방자치단체 이외에도 환경부장관과 과학기술정보통신부장관도 많이 언급 되기 시작하였다(그림 3-3 참조). 그리고 행위의 대상에도 기후위기, 탄소중립, 기후변화대응 등 기후 위기 관련

84) 산업통상자원부(2023), p. 13.

85) 산업통상자원부 보도자료(2023. 5. 25.), p. 1.

86) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(접속일: 2023. 10. 18.)

3. 연속관계 진단 결과

본 절에서는 김대중 정부 이후부터 현재에 이르기까지의 에너지 정책과 관련된 법령 및 정책의 시계열적 변화를 분석하여, 에너지 난제의 연속관계를 진단하였다.

김대중/노무현 정부에서는 전력산업의 구조개편이 주요한 이슈로 부상했으며, 이는 주로 시장 메커니즘 확대에 초점이 맞춰졌다. 그리고 국제사회의 기후변화 대응에 동참하며, 에너지원 다변화 및 신재생에너지 개발 촉진에 대한 필요성이 강조되었다. 그리고 에너지 정책의 기본원칙을 설정하고, 장기적인 비전과 유기성을 강화하는 데 중점을 둔 「에너지기본법」이 제정되었다.

전력산업 구조개편과 「에너지기본법」 제정은 에너지 시장의 자율성과 효율성 증대에 기여했다. 그러나 민영화와 시장 메커니즘 확대에 대한 신중론과 국제 기후변화 대응이라는 새로운 이슈에 적극 대응하지 못한 한계가 있었다.

이명박/박근혜 정부에서는 에너지 정책의 방향이 “저탄소 녹색성장”으로 전환되었으며, 신재생에너지 보급률 목표 설정과 관련 기술개발에 중점을 두었다. 2011년 순환정전 사태가 발생하고 전력수급 안정성이 부각됨에 따라 이에 대한 해결책으로 공급 확대와 장기 계획 수립이 이루어졌다. 아울러 파리협정 이후 온실가스 감축 목표 및 관련 정책에 대한 논의가 활발해졌으며, 배출권거래제가 도입되었다.

「저탄소 녹색성장 기본법」 제정은 에너지 정책을 환경적 지속가능성 측면으로 확장시켰으나, 순환정전과 전력수급 문제는 에너지 정책의 안정성과 예측 가능성 측면에서 한계를 드러냈다.

문재인/윤석열 정부에서는 2050 탄소중립 선언과 함께 기후변화에 대응하고, 에너지 수급의 안전성 및 안정성 확보에 초점을 맞추었다. 그리고 문재인 정부에 한해 원자력발전 비중 재검토가 이루어져 원자력발전에 대한 단계적 감축 목표와 관련된 논의가 이루어졌으며, 이는 에너지 정책에 중요한 영향을 미쳤다. 그리고 분산형 전원의 확대와 관련하여 「분산에너지 활성화 특별법」이 제정되었으며, 이는 에너지 전환과 공급 안정성 증대 모두에 목적을 갖고 있다.

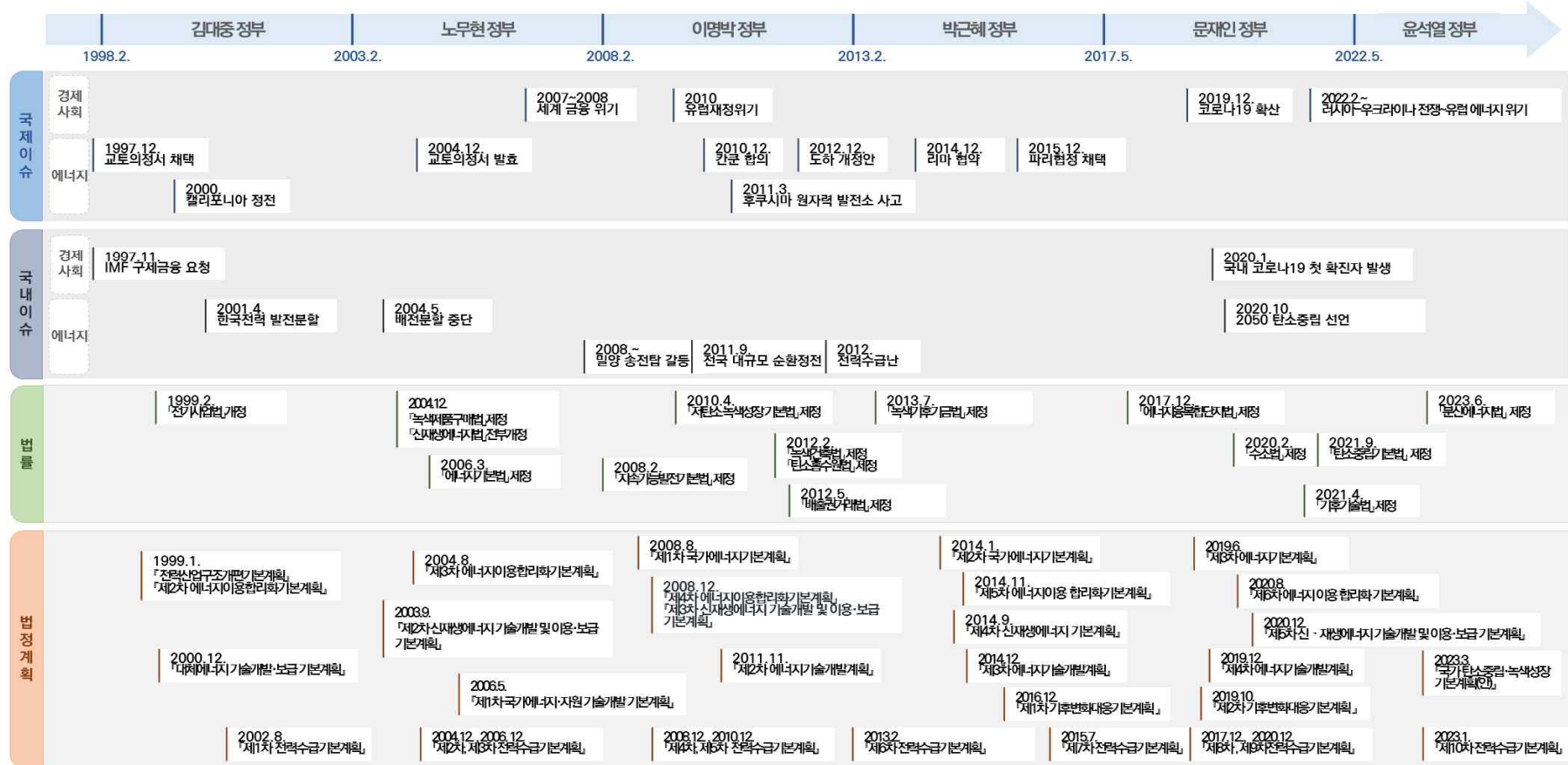
탄소중립과 기후위기 대응 정책에 있어 장기적인 지속가능성이 되었으나, 실제로 이행과정에서의 에너지 수급 안정성과 경제적 효율성 사이의 균형을 맞추는 데 어려

움이 있었다.

김대중 정부와 노무현 정부 시기에는 에너지 믹스 및 전환 정책이 산업자원부 중심으로 시작되었으며, 신재생에너지 및 친환경 정책에 초점이 맞춰졌다. 이명박 정부와 박근혜 정부 시기에는 저탄소 녹색성장이 국정과제로 부상하며, 에너지 정책의 범위가 확장되어 다부처 간 협의가 필요한 영역으로 발전했다. 문재인 정부와 윤석열 정부에서는 기후변화 대응과 에너지 공급의 안정성 및 안전성 확보가 중요한 이슈로 대두되었다. 특히, 기후위기 대응을 위한 탄소중립 및 녹색성장 정책이 강조되며, 관련 주무 부처도 확대되었다.

이처럼 한국의 에너지 난제는 더욱 복잡해졌으며 법과 제도가 포괄하는 범위도 확대되었으며, 이해관계자들도 늘어났다. 이러한 가운데 한국은 에너지 난제에 있어 발생하는 문제에 있어 예상치 못한 글로벌 에너지 위기, 기후변화의 심화, 순환 정전, 기술 혁신 등의 이슈에 있어 효과적으로 따라가기 위한 노력을 전개하였다. 그렇지만 경제적 비용, 정치적 이해관계, 불충분한 기술개발 등으로 인해 새로운 정책의 수립과 이행이 저해되기도 하였다.

[그림 3-4] 정부별 주요 국내외 이슈 및 법률·법정계획 연령표



자료: UNFCC, <https://unfccc.int/timeline/>(검색일: 2023. 10. 18.); 위키피디아, <https://ko.wikipedia.org/>(검색일: 2023. 10. 18.)를 활용하여 연구진 작성.

제2절 이해관계 진단

1. 이해관계 진단의 정의 및 분석 대상

가. 난제 연구에서의 이해관계의 정의

국가난제 5차년도 연구에서 이해관계성이란 “특정 국가난제 이슈에 관한 이해관계자들 사이의 갈등 정도”를 뜻한다(홍성주 외, 2022, p. 53). 따라서 난제 연구에서 이해관계성 진단의 목적은 이슈와 관련한 이해관계자들 간의 복잡다단한 갈등의 유형과 갈등이 생성되는 원인을 탐색하고, 이러한 갈등이 고착화되고 심화되는 양상을 통해 이슈의 난제적 특징을 드러내는 데에 있다(홍성주 외, 2022, p. 53).

나. 이해관계 진단의 분석 대상

1) 분석 대상

본 연구에서는 국내외 정세, 기술적 난제, 이해관계 등을 기반으로 국가 난제로 언급되는 에너지 관련 이슈를 도출하고자 하였다. 이를 위해 국내 대표 포털 사이트인 네이버 뉴스(<https://news.naver.com/>)에서 제공하는 각 언론사에서 발간한 기사를 수집하였다. 네이버 뉴스에는 “종합, 방송/통신, 경제, 인터넷, IT, 매거진, 전문지, 지역” 등 약 80여 개의 언론사가 등록되어있는 것을 확인하였다.⁸⁷⁾ 게재된 국내 뉴스를 기반으로 에너지 관련 주요 키워드를 도출하고 키워드 기반의 주요 토픽 도출, 관계도 및 네트워크 분석 등의 2차 분석을 통해 관련 핵심 의제를 도출하고자 한다.

연도별 시계열적 데이터 분석을 기반으로 에너지 관련 세부 분야인 에너지원, 송배전, 가격 및 요금, 에너지 전환 등 다양한 이슈를 확인할 수 있으며, 시기적으로 새로운 이슈가 등장하는 등 에너지 관련된 이슈들의 변화와 지속성을 살펴볼 수가 있을 것으로 예상하였다. 이를 통해 국가 난제로 언급되는 에너지 관련 주요 이슈를 진단하고

87) 네이버 뉴스 언론사 리스트, <https://news.naver.com/main/officeList.naver>(접속일: 2023. 9. 25.)

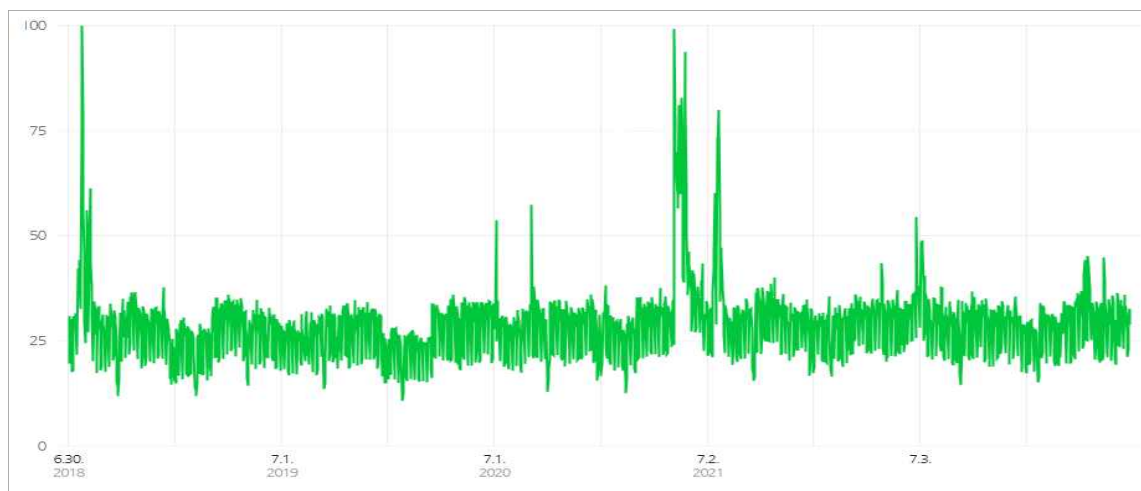
예상되는 관계도, 해결방안 등을 통해 국내외 정세뿐만 아니라 이해관계자 간의 문제 해결방안, 앞으로 나아갈 방향 등을 전망할 것이다.

2) 분석 시기

에너지 관련 주요 키워드 도출에 있어 분석 대상 시기는 2023년 6월 기준 이전 5년 기간인 2018년 6월~2023년 6월이며, 에너지 관련 주요 키워드인 에너지, 전력, 가격, 전기, 요금을 중심으로 검색을 하였다(그림 3-5 참조). 분산되어 있는 주제를 세부적으로 보기 위해 전체 분석 시기를 반기별로 구분하여 구간별 주요 이슈를 확인하여 관련 이슈의 지속성 여부를 확인하고자 하였다.

검색에 앞서 에너지 관련 키워드가 많이 검색된 시기를 파악하고 각 시기별 주요 이슈들을 중점적으로 살펴보고자 하였다. [그림 3-5]는 네이버 데이터랩(<https://datalab.naver.com/>)에서 ‘에너지’ 관련 검색어가 일별로 검색되어진 횟수(양)의 상대적 수치(최다 검색량:100)를 보여준다. 최다 검색량으로 나온 2018년 7월 말에는 폭염 속 전력수요, 전기요금 등에 이슈가 컸던 것으로 보이며, 2021년 5월에는 코로나19로 인한 전기요금 할인 폭 유지, 에너지 정책 토론회 등의 이슈가 크게 관심을 받은 것으로 보인다(그림 3-5).

[그림 3-5] 에너지 관련 키워드 상대적 검색량(100기준)



자료: 네이버 데이터랩, <https://datalab.naver.com/>(검색 대상기간: 2018.7.1~ 2023.6.30), 검색어(에너지, 전력, 가격, 전기, 요금)(접속일: 2023. 9. 25.)

3) 일차 도출 에너지 관련 이슈

〈표 3-2〉는 연구진이 일차적으로 도출한 에너지 관련 이슈들을 정리한 것이다. 국내 에너지 관련하여 전력원, 전력계통, 에너지 기술 및 효율, 공급제도, 소매, 송전비용, 소비자 등의 이슈가 존재하며, 각 이슈별 관련된 키워드 등을 도출하였다. 도출된 주요 이슈, 키워드 등을 기반으로 뉴스 검색 키워드를 선정하는데 활용하였다.

〈표 3-2〉 에너지 관련 이슈 정리

구 분	내 용
전력원	▪ 석탄화력: LNG, 파리기후협정, 한국전력공사 ▪ LNG: SMP, SMP상한제, 한국전력공사, 한국가스공사, 산업통상자원부, 에너지경제연구원 ▪ 원자력: SMP, SMP상한제, 녹색분류체계, 후쿠시마원전사고, 에너지기본계획, 국제에너지 지구 ▪ 신재생: LNG, 신재생에너지공급의무화제도, SMP, 전기사업법, 지방자치, 한국전력거래소, 한국수력원자력, 태양광 ▪ 유가 전력 가격 & 전기 요금: SMP, WTI, OPEC, OPEC+, 한국석유공사, 아람코, 한국석유공사
전력계통	▪ 송배전: RE100, LNG, 연료비 연동제, 전기사업법, 상한제 ▪ 소매: 연료비 연동제, LNG, SMP 상한제, 한국전력공사 ▪ 분산전원: NDC, 그린뉴딜, RE100, 에너지믹스, 에너지기본계획
에너지 기술 및 효율	▪ 에너지 기술: 에너지기본계획, 시스템, 마이크로 그리드, 스마트 그리드 ▪ 에너지 효율: 에너지기본계획, 시스템, 마이크로 그리드, 자원
공급 제도	▪ SMP 상한제: LNG, GS, 한국 가스공사, 한국전력공사, 국무조정실, 규제개혁위원회 ▪ 신재생에너지공급의무화: 공급의무자, SMP, LNG, RE100, 온실가스감축목표, 태양광, 연료비연동제, 자원 ▪ 연료비연동제: LNG, 에너지경제연구원, 한국전력공사, 기획재정부, 산업통상자원부 ▪ PPA 요금: RE100, 전기사업법, 녹색프리미엄, 녹색요금제, SK하이닉스
소매	▪ 전기요금: 전기요금누진제, 연료비연동제, 기획재정부, 인사청문회, 전기요금제 ▪ 산업용 전력 가격: SMP, LNG, 삼성전자, 현대제철, SK하이닉스, 중소기업중앙회, 연료비연동제, 기획재정부 ▪ 가정용 전기 요금: 누진제, 대통령, 청와대, 스마트그리드
송전비용	▪ 수도권 송전 비용: 전기요금 차등제, 특별법 ▪ 전기요금 차등제: 특별법, 분산에너지 활성화, 전기사업법, 전기요금제, 지방자치
소비자	▪ 소비자 전기요금: 전기요금 누진제, 공제제도, 연료비 연동제, 스마트 그리드, 공정거래위원회 ▪ 누진제: 대통령 청와대, 산업통상자원부
환경 및 노동	▪ 기후위기 발전: 그린 뉴딜, IPCC, 유엔SDGs, 노동자, 환경노동위원회 ▪ NDC 발전: 파리협정, 탄소중립기본법, 유엔기후변화협약, 국가온실가스감축목표 ▪ 가정의로운 전환 발전: 파리협정, 노동자, 당진에코파워, SK가스, 그린뉴딜

자료: 연구진 작성

다. 난제 도출 단계 및 방법

국가 에너지 관련 난제를 도출 및 확인하기 위한 과정을 크게 문헌조사 및 전문가 자문 등을 통한 연구진의 주요 키워드 파악, 언론 검색으로 키워드 검증 및 2차 키워드 도출, 키워드 기반의 토픽 도출, 키워드 중심의 동시 출현 단어들로 구성된 네트워크 분석으로 나열할 수 있다([그림 3-6]).

첫 번째 단계에서는 국가 에너지 관련 난제를 접근함에 있어서 관련 분야의 전문가, 주요 문헌 등에서 언급되어지는 대분류 주제를 통해 주요 키워드를 파악하고자 하였다. 이는 주요 키워드 기반의 검색으로 관련 토픽들을 도출하기 위한 작업이며, 빈도수, 중요도, 시급성 등을 기준으로 분류하였다. 그 결과 석탄화력, LNG, 원자력, 신재생 등의 전력원, 송배전, 소매, 분산전원 등의 전력계통, 에너지 기술 및 효율, SMP상한제, 신재생에너지공급의무화, 연료비연동제 등의 공급제도, 전기요금, 산업용 전력가격 등의 소매, 송전비용, 환경 등의 이슈를 확인할 수 있었다.

두 번째 단계에서는 첫 번째 단계를 통해 도출된 주요 이슈들 중에서 다른 이슈들을 포괄할 수 있는 차원에서 에너지, 전력, 전기의 키워드를 선정하였고 이를 기반으로 언론 분석을 하였다. 이는 키워드 검색 기반으로 도출된 언론 기사들을 토큰화 작업을 통해 분류하고 출현 빈도별로 주요 키워드를 도출하는 과정을 거쳤다. 시기별 트렌드 분석을 위해 반기별로 분류한 키워드 분석도 병행하였으며, 이를 통해 지속적, 반복적으로 언급됨과 동시에 최근까지 논의되고 있는 토큰을 선별할 수 있었고 2차 키워드를 도출하였다.

세 번째 단계에서는 주요 키워드인 신재생에너지, 전기요금, 전기차 기준의 언론 검색, 토큰 추출을 통해 토픽화 하는 작업을 하였다. 이는 특정 문서 집합(corpus)에는 여러 주제가 혼재되어 있다는 전제 아래, 문서 내에 어떤 토픽들이 구성되어 있으며 해당 토픽들이 각 문서(document)내에 어떤 비율로 구성되어 있는지 파악하는 작업이다.

네 번째 단계에서는 주요 키워드 기반으로 도출된 기사들에서 동시 출현된 단어들 간의 네트워크 분석을 하는 작업을 하였다. 동 작업을 통해 빈도수가 높은 단어와 함께 동시 출현하는 단어들을 도출하고 출현 정도에 따라 노드의 크기가 결정되며 동시 출

현하는 단어 빈도수에 따라 링크의 굵기가 결정됨에 따라 주요 키워드들의 관계도, 중요도 등을 살펴볼 수 있었다.

[그림 3-6] 에너지 난제 도출 단계 및 방법



자료: 연구진 작성

2. 키워드 분석 기반의 트렌드 분석

가. 시기별 키워드 도출 절차 및 방법

1) 시기별 키워드 도출 절차

에너지와 관련된 키워드들 중에서 시기별로 자주 언급된 키워드 및 언급된 횟수, 지속 여부에 따라서 상대적 중요성, 난제 여부를 판단하는데 활용하고자 하였다. 네이버 뉴스에서 제공하는 언론 기사를 대상으로 지난 5년 기간 동안의 에너지, 전력, 전기 키워드로 관련 기사를 수집하였고 제목, 기사 내용을 대상으로 단어를 추출하고 전처리 작업을 하였다. 이를 문장을 기준으로 단어를 나누는 토큰화 작업을 하였고 한글을 대상으로 띄어쓰기 단위로 토큰화 작업을 하였다. 아울러 한글의 특징에 따라 조사와 어미 등의 교착어를 분리시키는 작업 및 구두점, 특수 문자 등을 제거하였다. 1차 분류 결과 도출된 토큰들 중, 영어 토큰들이 의미 전달에 한계가 있는 것으로 판단하고 영어 문장 토큰화는 제외하기로 하였다. 또한 도출된 토큰들 중에서 검색 키워드로 사용된 에너지, 전력, 전기 및 단독으로 사용하였을 때 의미 전달에 한계가 있는 단어들, 예를 들어, 산업, 사업, 기업 등은 주요 도출 키워드에서 제외하는 방식으로 키워드 분석을 실시하였다. 시간적 흐름에 따라 변화하는 키워드를 분석하기 위해, 6개월 간격으로 데이터 수집, 추출을 하였고 반기별 특징을 아래와 같이 도출하였다.

2) 분석 방법 및 도구

본 연구를 수행함에 있어서 Python 기반의 다음의 일련의 과정을 통한 웹 크롤링 기법을 활용하였다. 우선, 인터넷 상의 노출된 페이지를 일정 규칙으로 검색하고 해당 페이지에서 정보를 추출하였다. 지정된 키워드 기반으로 웹페이지를 검색하고 검색된 웹페이지의 HTML 콘텐츠를 분석하고 필요한 데이터를 추출하였다. 본 연구에서는 검색된 웹페이지 주소, 기사 제목, 출처, 기사 내용을 추출하였다.

크롤링된 결과물 중, 기사 제목, 기사 내용을 대상으로 텍스트를 형태소에 따라 분석하고, 문장부호, 특수문자 등은 제거하는 등 데이터 전처리 작업을 거쳤다. 이후 Python KoNLpy 패키지를 사용해서 형태소 분석의 명사를 기준으로 단어를 구분, 텍스트 입력 단위인 토큰으로 나누는 작업을 수행하였다.

추출된 텍스트, 토큰들을 기반으로 빈도수에 따른 시각화 작업을 진행하였다. Word cloud 방식을 선택하여 추출된 단어들 중 핵심 키워드, 개념 등을 직관적으로 파악할 수 있도록 글꼴, 글자크기, 글자색 등을 조합하여 생성한 결과값은 아래 [그림 3-7]과 같다.

[그림 3-7] 시기별 에너지 관련 키워드 분석



<2018년 하반기>



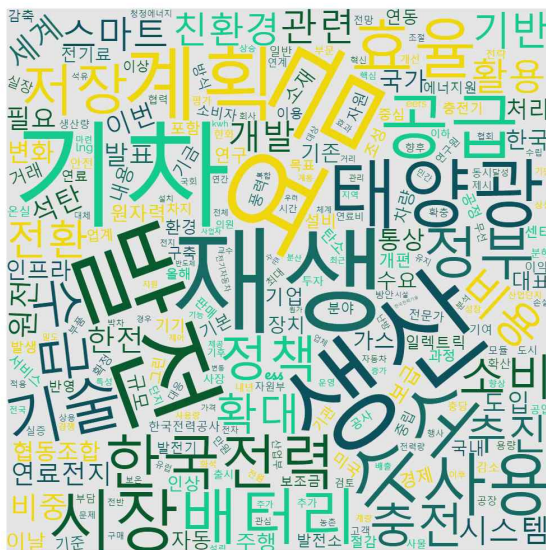
<2019년 상반기>



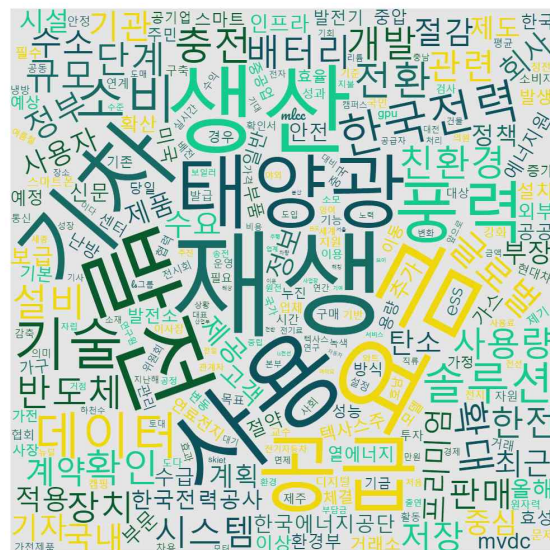
〈2019년 하반기〉



〈2020년 상반기〉



〈2020년 하반기〉



〈2021년 상반기〉



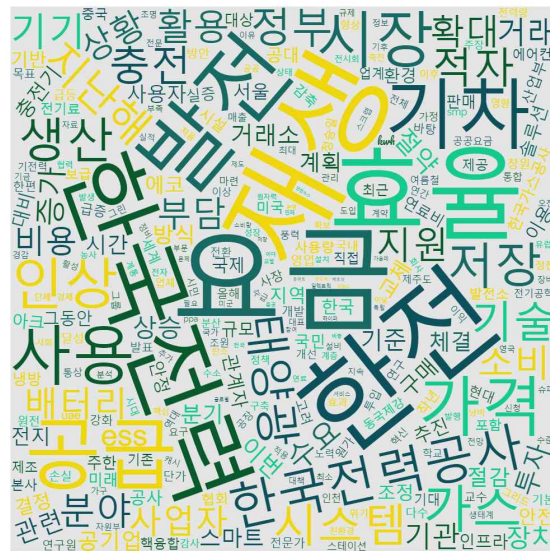
〈2021년 하반기〉



〈2022년 상반기〉



〈2022년 하반기〉



〈2023년 상반기〉

자료: 연구진 작성

나. 5개년간의 반기별 주요 키워드

1) 2018년 하반기

2018년 하반기의 주요 키워드는 재생에너지, 태양광, 에너지 전환, 한국전력, 전기요금 등으로 도출되었다. 키워드 관련 주요 이슈들은 탈원전의 진행되는 속도 대비 신

재생에너지의 부진, 불합리한 요금체계, 누진세 등이 시기적으로 언급되고 있다.

2) 2019년 상반기

2019년 상반기에는 한국전력, 신재생에너지 확대 추진(태양광, 수소 등), 탈원전, 전기요금 적자/인상 등이 주요 키워드로 도출되었다. 주요 키워드로 도출된 이슈로 에너지 공급 체계의 변화에 따른 에너지 공급의 안정화가 필요한 반면, 전기요금의 인상 및 인하 관련 논쟁이 지속되는 것을 확인할 수 있다.

3) 2019년 하반기

2019년 하반기는 에너지 효율, 신재생에너지(태양광 등), 전기요금, 에너지저장장치, 전기차 등이 주요 키워드로 도출되었다. 지속되는 키워드는 신재생에너지, 태양광 에너지, 전기요금이며, 2019년 하반기에는 에너지 효율, 혁신 전략, 에너지 정책 등이 언급되며, 역시 전기요금에 대한 할인율 폐지 논쟁, 전기요금 인상 문제 등이 중점적으로 다뤄지고 있다는 것을 알 수 있다.

4) 2020년 상반기

2020년 상반기에는 전기차, 에너지 공급, 전력수급, 전기요금 등의 주요 키워드가 도출되었다. 코로나 19가 확산되면서 산업용 전력수요가 줄어들고 있다는 점이 이슈로 존재하고, 상대적으로 재생에너지, 태양광 이슈가 줄어들고 있음을 알 수 있다. 예년과 달리 안정적인 전력수급 등이 언급되고 있으며, 전기차 관련 이슈가 증가되고 있음을 확인할 수 있다.

5) 2020년 하반기

2020년 하반기에는 태양광, 수소 등의 재생에너지, 발전, 전기차, 전기차 배터리, 전력수급계획, 전기료 등이 주로 언급되었다. 신재생에너지에 대한 태양광 언급이 지속

적으로 유지되면서도 풍력, 수소 등의 새로운 에너지원이 언급되고 있으며, 전기차, 전기차 배터리 등의 산업 요인이 중심으로 언급되고 있다. 그 외 『9차 전력수급기본계획』이 발표됨에 따라 전기료에 대한 이슈가 여전히 중요하게 다뤄지고 있음을 확인할 수 있다.

6) 2021년 상반기

2021년 상반기 역시 재생에너지, RE 100(Renewable Electricity 100%), 전기차, 발전, 전기요금 등이 중심으로 언급되었다. 신재생에너지의 관심과 중요성은 여전히 높으며, 처음으로 RE 100, ESG(Environmental, Social, Governance)경영 등이 언급되기 시작하였다.

7) 2021년 하반기

2021년 하반기에는 신재생에너지, 탄소중립, 전기차, 전기요금, 한국전력, 인상 등이 주요 키워드로 도출되었다. 태양광, 풍력, 수소 등의 신재생에너지에 대한 수요는 지속적으로 존재하고 주요 관심사로 작용하고 있으며, 탄소중립, 전기차 관련 이슈들, 전기요금 인상 등이 언급되고 있음을 확인할 수 있다.

8) 2022년 상반기

2022년 상반기에는 전기요금, 인상, 재생에너지, 탈원전, 전기차, 전기요금, 인상, 효율화, 탄소중립 등이 언급되었다. 탈원전에 대한 재논의가 시작됨과 동시에 전기요금 인상 전망, 에너지 효율화 방안 등이 주로 언급되어 관계성을 유추할 수 있으며, 여전히 재생에너지 및 전기차에 대한 관심이 높음을 확인할 수 있다.

9) 2022년 하반기

2022년 하반기에는 정부 전력수급기본계획, 전기요금, 인상, 재생에너지 등이 언급

되었다. 새 정부가 시작됨과 동시에 원전 생산량 확대 및 전기요금 인상 등이 주요 이슈로 언급되고 있으며 친환경, 재생에너지에 대한 관심, 탄소중립 등이 국내뿐만 아니라 국제 차원에서도 지속적으로 논의되고 있음을 확인할 수 있었다.

10) 2023년 상반기

2023년 상반기에는 한전 적자, 전기요금, 재생에너지, 에너지 효율, 전기차, 충전 등이 여전히 중점적으로 언급되고 있다. 한국전력 적자 지속과 함께 전기요금 인상 이슈, 국내외 신재생에너지에 대한 관심 및 전기차 확대, 전기차 충전소 등의 이슈가 지속적으로 언급되고 관심을 받고 있음을 알 수 있다.

다. 5년간의 핵심 키워드: 신재생에너지, 전기요금, 전기차

지난 5년간의 에너지, 전력, 전기와 관련된 키워드들의 흐름을 살펴보았을 때, 빠지지 않고 언급되는 키워드는 신재생에너지, 전기요금, 전기차였다. 신재생에너지와 관련해서는 태양광, 풍력, 수소 등의 전력원이 다양하게 언급되고 있으며 에너지 생산 및 활용에 있어 효율성을 높이는 것, RE100과 같은 에너지원 전환 등과 관련해서도 꾸준히 논의되고 있다. 또한 한국전력의 적자와 더불어 전기요금 인상이 꾸준히 논의되고 있으며 적정 가격을 결정하는 것과 관련한 이슈가 지속되고 있음을 알 수 있다. 전기차 확산에 따라 관련 키워드인 배터리, 탄소중립, 신재생에너지, 충전기, 발전 등의 키워드가 연관되어 도출되는 것을 확인하였다.

3. 토픽 모델링을 통한 주요 주제 도출

가. 토픽 모델링

앞에서는 언론을 통해 언급된 관련 기사들을 연차별로 수집하고 관련 주요 키워드를 도출하였다. 도출된 키워드를 통해 지속적으로 해결되지 않고 논의되고 있는 대표 이슈들을 일차적으로 도출함으로써 중심으로 다뤄야 할 주제들을 선정할 수 있었다.

아래에서는 일차적으로 도출된 키워드 3개를 중심으로 연구자의 주관적 의견을 배제하고 순수 문헌에 기반한 주요 이슈들을 도출하였다. 일련의 과정은 토픽모델링이라는 방법을 활용하였다. 토픽모델링은 “확률적 모델링을 통해 문서의 주제를 추론하는 비지도 학습 기반 알고리즘”이라고 할 수 있다.⁸⁸⁾ 특정 문서 집합(corpus)에는 여러 주제가 혼재되어 있다는 전제 아래, 문서 내에 어떤 토픽들이 구성되어 있으며 해당 토픽들이 각 문서(document)내에 어떤 비율로 구성되어 있는지 파악하는 것이 필요하다. 따라서 각 문서에서 가장 높은 비율을 차지하는 토픽이 해당 문서의 주요 토픽이 되는 바이다.

토픽 모델링은 비정형 데이터인 텍스트 데이터를 정형 데이터로 변환하는 과정인 단어들의 벡터화 작업이 필요하며, 대표적인 토픽 모델링 방법 중에 하나인 LDA(Latent Dirichlet Allocation, 잠재 디리클레 할당)를 이용하였다. LDA는 문서의 주제와 주제를 이루는 단어들에 대한 확률 분포를 추정하는 확률론적 모델로 주어진 문서에 존재하는 잠재 정보인 토픽들이 나올 확률을 디리클레(Dirichlet) 분포를 따른다는 가정에서 정의한다. LDA는 빈도수 기반의 벡터화 방법인 Bow(Bag of Words)의 행렬 DTM(Document Term Matrix)를 사용한다. 토픽의 개수는 입력하는 토픽 수에 따라 결과가 상이해짐에 따라 토픽 수 결정은 중요한 부분으로 Coherence Score 지표를 활용하였다. Coherence Score 지표는 주제에 대한 일관성 점수로서 토픽모델링을 통해 도출된 토픽들이 유의미한지를 점수를 도출하며 최적의 토픽수를 도출한다. 토픽 개수의 기준 선정을 위해 Coherence score가 높은 구간을 측정하여 최종 토픽 수를 선정하였으며, 토픽 당 10개의 키워드를 추출하였다.

본 분석은 앞장의 네트워크 분석의 연속성 상에서 추가로 분석된 형태로 Python 기반의 뉴스기사 크롤링, 데이터 전처리, 토큰화 작업 등을 통해 추출된 단어를 기반으로 토픽 분석을 실시하였다. LDA 토픽모델링을 함에 있어서 Gensim 패키지를 활용하여 수행하였다.

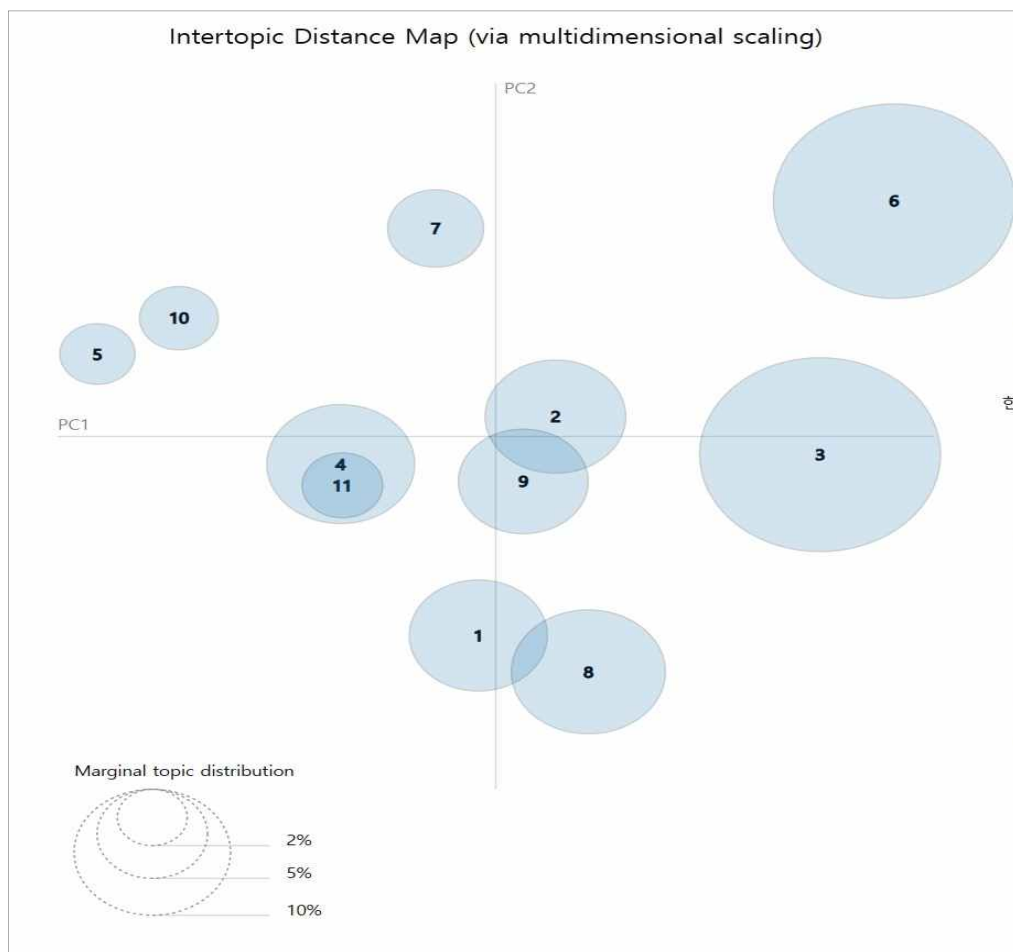
88) Blei, Ng, and Jordan(2003), 손민정(2022), p. 9에서 재인용.

나. 난제(전기요금) 관련 토픽모델링

1) 전기요금 관련 토픽 분포

국내 에너지 관련하여 지속적으로 관심 받고 논의되고 있는 대표 주제 중의 하나가 ‘전기요금’ 관련된 키워드였다. 매년 전기요금 관련하여 인상, 동결, 한국전력 등의 관련 키워드들이 도출되었고 오랜 시간 해결되지 못하는 이슈인 것을 확인할 수 있었다. 토픽모델링을 통해 전기요금과 관련된 토픽을 도출함에 있어서 Coherence Score가 11개의 토픽에서 가장 높은 수치인 것을 확인하였고, 관련된 11개의 토픽을 아래와 같이 도출하였다. [그림 3-8]는 전기요금 관련하여 도출된 11개 토픽들 간의 거리 및 키워드들 간의 분포도를 나타내는 지도(Intertopic Distance Map)로 주요 주제 11개가 다양하게 퍼져있는 것을 확인할 수 있다. 토픽 11은 토픽 4에 부분집합처럼 속해있어서 주제가 거의 같음을 알 수 있고, 토픽 6, 토픽 3의 경우는 대표 키워드 1~2개가 크게 차지하고 다른 키워드는 많이 분산되어 있음을 알 수 있다. 사전에 키워드의 분포 및 토픽 간의 거리 정도를 확인하고 토픽별로 의미를 분석하고 토픽라벨을 선정하는 작업을 거쳤다.

[그림 3-8] 전기요금 관련 토픽모델링 토픽 분포도



자료: 연구진 작성

2) 각 토픽별 주요 라벨

〈표 3-3〉은 전기요금과 관련된 도출된 최적의 토픽 11개와 토픽별 관련 키워드 10개씩이며, 이를 통해 적절한 토픽을 도출하는 작업을 거친 결과이다.

각 토픽별 주요 라벨을 살펴보면, 토픽1은 전기 사용량에 따라 전기요금 단가를 높이는 전기요금 누진제 개편 논의에 관한 것으로 주택용 전기요금에만 누진제가 적용되어 형평성 등에서 논란이 지속되고 있는 것으로 확인되었다. 토픽2는 산업통상자원부 산하 한국전력이 전기·가스요금 인상 방안을 발표한 것으로 확인되었다. 오랜 기간 적자 상태인 한국전력은 전기·가스요금 인상을 위해 정부와 조정 논의를 해오고 있으며, 일부 인상과 함께 취약계층 등 정부 지원 대책도 함께 발표된 것으로 확인되었다.

토픽3에서는 전기요금 누진제 관련하여 누진 구간 확대, 개편을 통해 전기요금 인상 완화 방향이 발표되었고 누진제 관련된 세부적인 이슈를 확인할 수 있었다. 토픽4에서는 에너지 취약 계층의 전기요금 지원 정책 및 전기차 충전 할인 방법이 유사 토픽으로 도출되었고, 전기요금 할인에 대한 방법 중에 하나로 이슈를 확인할 수 있었다. 토픽5에서는 (석탄)화력 발전소 소재 지역은 전기요금 가격을 할인하는 지원책이 존재하는 것을 확인할 수 있었다. 토픽6는 전기요금 관련 연료비조정단가 동결에 대한 이슈이다. 전기요금은 기본요금, 전력량요금(기준연료비), 연료비조정요금, 기후환경요금으로 구성되는데, 연료비조정단가는 해당 분기 직전 3개월간 연료비(유연탄, 액화천연가스(LNG) 등의 가격) 변동 상황을 전기요금에 탄력적으로 반영하기 위한 것으로 최대, 최소 5원 범위에서 적용된다. 관련 요금이 동결됨에 따라 전기요금 인상에 영향이 미칠 것으로 판단된다. 토픽7을 통해 전기요금 동결 결정에 따라 한국전력 주가가 하락되었다는 이슈를 확인할 수 있었다. 토픽8에서는 한국전력 이사회에서는 전기차 충전요금 할인 종료 등 개편을 통해 부담 완화 방법에 대한 논의가 진행되었다는 것을 알 수 있다. 토픽9에서 정부 및 한국전력은 소상공인 대상으로 전기요금 인상분 납부 유예 제도를 실시한 것으로 확인되며 이 제도에 대한 찬반 논쟁이 존재한 것으로 확인되었다. 토픽10을 통해 정부의 전기요금 증가 논의에 따라 한국전력 주가에 영향을 미친 것을 알 수 있으며, 토픽11을 통해 냉방기기 사용량 급증에 따라 전기요금 인상 에 대한 이슈가 존재하며 이를 완화하기 위해 사용방식에 대한 검토가 필요함을 알 수 있었다.

〈표 3-3〉 난제(전기요금) 관련 키워드 및 토픽라벨

구분	상위 10개 키워드	토픽라벨
Topic1	0.055 * “요금” + 0.048 * “전기” + 0.021 * “누진” + 0.016 * “서울” + 0.016 * “이사회” + 0.015 * “한전” + 0.012 * “에어컨” + 0.012 * “에너지” + 0.010 * “한국전력공사” + 0.010 * “아트”	한국전력공사 이사회에서는 여름철 전기요금 누진제 개편안에 대해서 논의 진행.

구분	상위 10개 키워드	토픽라벨
Topic2	0.069 * “요금” + 0.044 * “전기” + 0.023 * “가구” + 0.022 * “산업” + 0.016 * “전력” + 0.014 * “기준” + 0.014 * “인상” + 0.013 * “통상” + 0.013 * “자원부” + 0.012 * “가스”	산업통상자원부, 한국전력은 전기·가스요금 인상 방안을 발표.
Topic3	0.096 * “요금” + 0.081 * “전기” + 0.038 * “누진” + 0.030 * “인상” + 0.026 * “개편” + 0.019 * “정부” + 0.013 * “한국전력” + 0.012 * “한전” + 0.011 * “구간” + 0.011 * “가구”	정부와 한국전력은 누진 구간 개편을 통한 전기요금 인상 완화 발표. - 누진구간 확대에 따른 가구별 전기요금 완화 예상-
Topic4	0.048 * “요금” + 0.045 * “전기” + 0.014 * “가구” + 0.014 * “지원” + 0.013 * “충전” + 0.011 * “할인” + 0.010 * “에너지” + 0.010 * “계층” + 0.009 * “전기차” + 0.007 * “그린”	에너지 취약 계층의 전기요금 지원 및 전기차 충전 할인 방법 제시. -그린카드 활용으로 전기차 충전 요금 할인-
Topic5	0.023 * “화력” + 0.020 * “전기” + 0.019 * “요금” + 0.017 * “발전소” + 0.014 * “석탄” + 0.013 * “기업” + 0.012 * “발전” + 0.012 * “보령시” + 0.011 * “시민” + 0.010 * “가격”	보령시는 (석탄) 화력 발전소 소재 지역으로 시민과 기업을 위해 전기요금 가격 할인 지원.
Topic6	0.094 * “요금” + 0.074 * “전기” + 0.070 * “분기” + 0.045 * “연료비” + 0.034 * “조정” + 0.030 * “한국전력” + 0.027 * “단가” + 0.027 * “동결” + 0.024 * “인상” + 0.021 * “적용”	한국전력은 전기요금 인상과 관련해 연료비 조정단가를 동결하기로 적용.

구분	상위 10개 키워드	토픽라벨
Topic7	0.033 * “요금” + 0.030 * “분기” + 0.030 * “전기” + 0.028 * “동결” + 0.021 * “거래” + 0.020 * “부담” + 0.019 * “한국전력” + 0.016 * “주가” + 0.015 * “올해” + 0.014 * “오전”	x분기 전기요금 동결에 따라 거래일 기준 한국 전력 주가 하락(적신호).
Topic8	0.053 * “요금” + 0.040 * “할인” + 0.037 * “전기” + 0.033 * “전기차” + 0.030 * “충전” + 0.028 * “한전” + 0.025 * “이사회” + 0.022 * “개편” + 0.015 * “부담” + 0.014 * “종료”	한전 이사회에서는 전기차 충전요금 할인 종료 등 개편을 통해 부담 완화 논의.
Topic9	0.062 * “요금” + 0.053 * “전기” + 0.023 * “정부” + 0.021 * “납부” + 0.017 * “유예” + 0.017 * “공인” + 0.017 * “소상” + 0.016 * “인상” + 0.014 * “한전” + 0.011 * “에너지”	정부 및 한전은 소상공인 대상으로 전기 요금 인상분 납부 유예 제도 실시.
Topic10	0.018 * “요금” + 0.017 * “전기” + 0.016 * “투자” + 0.010 * “국가” + 0.009 * “만원” + 0.008 * “회의” + 0.008 * “사장” + 0.008 * “매수” + 0.008 * “요구” + 0.008 * “주가”	국가 회의에서 전기요금과 관련된 이슈로 인해 한전과 관련 주가 매수 요구 등이 발생.
Topic11	0.037 * “전기” + 0.027 * “요금” + 0.013 * “냉방” + 0.013 * “에너지” + 0.012 * “누진” + 0.008 * “한전” + 0.007 * “발전” + 0.007 * “사용” + 0.007 * “검토” + 0.007 * “의회”	한전은 냉방기기 급증 및 전기 누진제에 따라 전기요금이 크게 올라갈 수 있기에 사용방식에 대한 검토를 요구.

자료: 연구진 작성

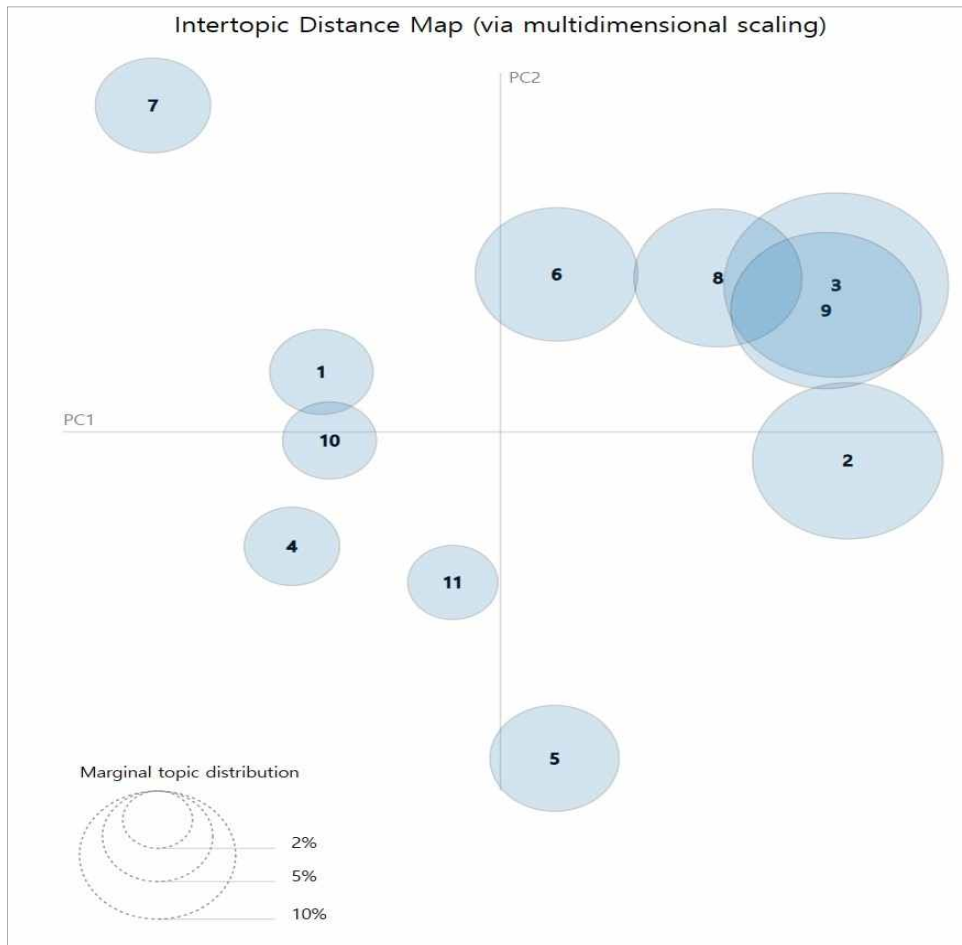
전기요금과 관련된 일련의 토픽들을 살펴보면 한국전력의 적자에 따른 전기요금 인상에 대한 논의가 지속되고 있으며 이를 보전하기 위한 정부의 지원정책에 대한 논의가 지속되고 있음을 알 수 있었다. 또한 전기요금과 관련된 다양한 세부 제도, 정책, 가령 누진제, 전기요금 할인제, 연료비 조정단가 등의 논의가 해결되지 않은 채 주기적으로 논의되고 있음을 확인할 수 있었다.

다. 원인(신재생에너지) 관련 토픽모델링

1) 신재생에너지 관련 토픽 분포

국내에서 에너지와 관련하여 지속적으로 관심 받고, 논의되고 있는 대표 주제 중 하나인 ‘신재생에너지’ 관련 토픽 모델링을 실시하였다. 토픽모델링을 통해 신재생에너지 관련 토픽을 도출함에 있어서 Coherence Score가 11개의 토픽에서 가장 높은 수치인 것으로 나타났고, 그 결과 11개의 토픽을 아래와 같이 도출하였다. [그림 3-9]는 신재생에너지 관련하여 도출된 11개 토픽들 간의 거리 및 키워드들 간의 분포도를 나타내는 지도(Intertopic Distance Map)로 주요 주제 11개가 다양하게 퍼져있는 것을 확인할 수 있다. 토픽3, 토픽9는 주제가 거의 동일한 것으로 나타나나, 다만 토픽3이 키워드 분산이 조금 더 큰 것으로 보이며, 토픽7, 토픽5는 토픽 간의 키워드 구성이 많이 다름을 알 수 있었다. 토픽1, 토픽10, 토픽4, 토픽11 등은 키워드 간의 분산이 적은 편으로 특정 주제를 도출하는 것이 상대적으로 쉬울 것으로 예측된다. 사전에 키워드의 분포 및 토픽 간의 거리 정도를 확인하고 토픽별로 의미를 분석하고자 하며, 토픽라벨을 선정하는 작업을 거쳤다.

[그림 3-9] 원인(신재생에너지) 관련 토픽모델링 토픽 분포도



자료: 연구진 작성

2) 각 토픽별 주요 라벨

〈표 3-4〉는 신재생에너지와 관련된 도출된 최적의 토픽 11개와 토픽별 관련 키워드 10개씩이며, 이를 통해 적절한 토픽을 도출하는 작업을 거친 결과이다.

각 토픽별 주요라벨을 살펴보면, 토픽1은 신재생에너지인 태양광 발전으로 탄소중립 정책을 견인하는 대표 주자라고 할 수 있다. 토픽2는 신재생에너지 전환 및 넷제로(NetZero)를 실현하기 위해 친환경 건축물 사업 및 기업이 확대될 것임을 다루고 있다. 토픽3은 신재생에너지 관련 전력 산업 및 사업의 시장 규모 확대가 절실하여 이를 위한 정부 정책 확대의 필요성을 다루고 있다. 토픽4에서는 신재생에너지 발전기업 및 산업기업 대상의 투자 확대가 필요하며, 대표적으로 청주시가 관련 신재생에너지

사업이 지원, 선정되었음이 주요 이슈로 다루어졌다. 토픽5에서는 신재생에너지공급 인증서(Renewable Energy Certificate, REC) 등 신재생에너지 확대를 위한 정책 및 제도는 이를 보전해주는 한국전력으로 하여금 재정적 부담이 가중되며, 전기요금 인상 이슈로 이어지는 문제가 존재한다는 것을 확인할 수 있었다. 결국 신재생에너지 확대정책이 국민들의 전기요금 인상으로 이어질 수 있음을 토픽분석으로 알 수 있었다. 토픽6를 통해서는 신재생에너지 확대, 태양광 발전 확대를 위한 설비 투자 지원 등의 노력이 필요하다는 것을 알 수 있었다. 토픽7에서는 태양과 등 신재생에너지 실증단지 구축에 대한 이슈와 LS전선의 친환경 사업 강화, 확대 계획을 확인할 수 있었다. 토픽8에서는 대표 신재생에너지인 태양광 발전소의 인프라 경쟁력 확대를 위해서 정부 투자 및 정책 수립이 필요함을 알 수 있었다. 토픽9을 통해서는 미국, EU 등의 친환경 정책 선도국의 신재생에너지 확대 정책에 따른 국내 전력 산업에 미치는 영향을 분석하는 것이 중요함을 확인하였다. 토픽10은 태양광, 해상풍력 등 신재생에너지 전기설비 안전관리 검사제도 개편 및 안전관리 시행 등의 안전점검이 필요함을 드러낸다. 토픽11을 통해 신재생에너지 중의 하나인 수소에너지는 친환경 재생에너지라서 확대해야 한다는 견해와 수소 생산에 온실가스 배출 등의 문제 가능성에 대한 논의가 있음을 확인할 수 있었다. 즉, 신재생에너지 확대를 위한 정책적 지원 등의 이슈뿐만 아니라 이를 통해 발생할 수 있는 문제점, 가령, 환경오염, 전기요금 상승 등의 이슈가 존재함을 확인할 수 있었다.

〈표 3-4〉 원인(신재생에너지) 관련 키워드 및 토픽 라벨

구분	상위 10개 키워드	토픽라벨
Topic1	0.043 * “에너지” + 0.033 * “재생” + 0.017 * “태양광” + 0.011 * “발전” + 0.011 * “MW” + 0.011 * “중개” + 0.011 * “산업” + 0.010 * “사업” + 0.010 * “탄소” + 0.010 * “정책”	신재생에너지인 태양광 발전은 탄소중립 정책을 견인.
Topic2	0.092 * “에너지” + 0.043 * “재생” +	재생에너지 전환 및 넷제로 실현을 위한 친환경 건축물 사업/기업 확대전망.

구분	상위 10개 키워드	토픽라벨
	0.015 * “사업” + 0.010 * “활용” + 0.009 * “기업” + 0.008 * “친환경” + 0.008 * “건축물” + 0.008 * “가스” + 0.007 * “제로” + 0.007 * “지원”	
Topic3	0.086 * “에너지” + 0.053 * “재생” + 0.017 * “전력” + 0.015 * “사업” + 0.010 * “산업” + 0.010 * “정부” + 0.009 * “확대” + 0.009 * “시장” + 0.009 * “규모” + 0.008 * “정책”	신재생에너지 관련 전력 산업/사업의 시장 규모 확대를 위한 정부 정책 확대.
Topic4	0.035 * “에너지” + 0.021 * “재생” + 0.015 * “투자” + 0.010 * “시설” + 0.010 * “사업” + 0.009 * “협력” + 0.009 * “청주시” + 0.008 * “기업” + 0.007 * “발전” + 0.007 * “공급”	(신)재생에너지 발전기업 및 산업기업 대상의 투자 확대 (청주시 신재생에너지 지원사업 선정)
Topic5	0.054 * “에너지” + 0.043 * “재생” + 0.018 * “사업” + 0.015 * “판매” + 0.014 * “지역” + 0.013 * “공급” + 0.012 * “산업” + 0.010 * “연료” + 0.010 * “증서” + 0.010 * “REC”	신재생에너지 공급 인증서(REC) 등 신재생에너지 확대를 위한 정책, 보조금 등의 하락에 따른 이슈. (신재생에너지보조금→한전 재무부담→전기료 인상)
Topic6	0.069 * “에너지” + 0.054 * “재생” + 0.019 * “사업” + 0.013 * “설비” + 0.011 * “태양광” + 0.009 * “발전” + 0.008 * “보급” + 0.007 * “센터” + 0.007 * “투자” + 0.007 * “협회”	신재생에너지 사업, 태양광 발전설비의 투자 및 보급 확대를 위한 논의.
Topic7	0.045 * “에너지” + 0.044 * “재생” + 0.030 * “실증” +	태양광 등 신재생에너지 실증단지 구축 및 LS전선의 친환경 사업 강화.

구분	상위 10개 키워드	토픽라벨
	0.022 * “사업” + 0.019 * “안전” + 0.016 * “구축” + 0.012 * “단지” + 0.012 * “태양광” + 0.011 * “강화” + 0.010 * “LS전선”	
Topic8	0.070 * “에너지” + 0.044 * “재생” + 0.029 * “사업” + 0.018 * “태양광” + 0.013 * “국내” + 0.010 * “발전소” + 0.009 * “분야” + 0.009 * “정부” + 0.009 * “투자” + 0.007 * “인프라”	신재생에너지의 국내 태양광 발전소 인프라 경쟁력 확대를 위한 정부 투자 및 정책 수립 필요.
Topic9	0.066 * “에너지” + 0.047 * “재생” + 0.029 * “발전” + 0.012 * “확대” + 0.011 * “전력” + 0.009 * “산업” + 0.008 * “시장” + 0.007 * “사업” + 0.007 * “EU” + 0.007 * “미국”	미국과 EU의 신재생에너지 확대 정책에 따른 국내 전력 산업에 미치는 영향.
Topic10	0.061 * “에너지” + 0.032 * “재생” + 0.014 * “풍력” + 0.012 * “태양광” + 0.010 * “해상” + 0.009 * “세계” + 0.009 * “전기” + 0.007 * “설비” + 0.006 * “정책” + 0.006 * “산업”	태양광, 해상풍력 등 신재생에너지 전기설비 안전관리 검사제도 개편 및 안전관리 시행.
Topic11	0.040 * “에너지” + 0.031 * “재생” + 0.010 * “확대” + 0.009 * “수소” + 0.008 * “농업” + 0.008 * “온실” + 0.008 * “비율” + 0.008 * “효율” + 0.008 * “가스” + 0.007 * “친환경”	(신재생에너지) 수소 에너지는 친환경 재생에너지라는 견해와 수소 생산에 따른 온실가스 배출 등의 문제 가 능성에 대한 논쟁 존재. -신재생에너지를 활용한 농업 시대-

자료: 연구진 작성

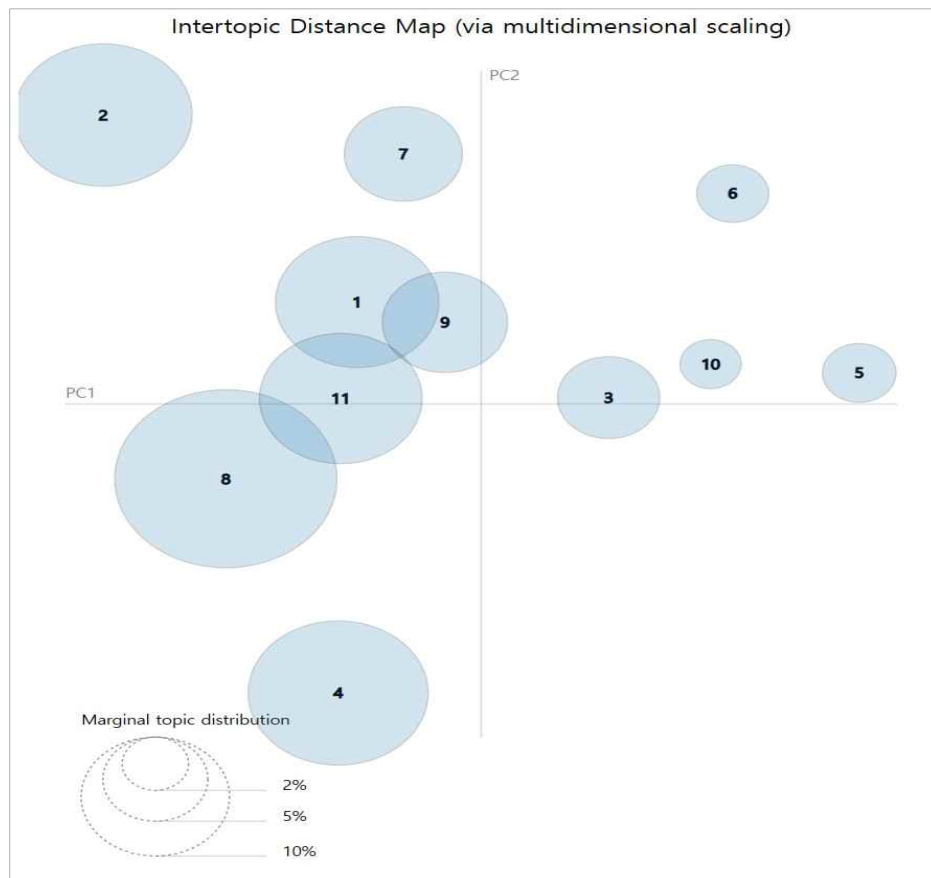
신재생에너지와 관련된 일련의 토픽들을 살펴보면 기업이 사용하는 전력 100%를 재생에너지로 충당하겠다는 캠페인인 RE100(Renewable Electricity 100), 신재생 에너지 설비를 통해 에너지를 공급했음을 증명하는 증서인 신재생에너지 공급인증서(Renewable Energy Certificate, REC), 신재생에너지를 이용한 발전을 의무화한 제도인 신재생에너지 의무할당제(Renewable Energy Portfolio Standard, RPS) 등 국내외 정세는 신재생에너지를 확대하고 의무화하는 것으로 나아가고 있다. 이에 국내에서도 지속적으로 신재생에너지 확대를 위한 지원 정책 등을 펼치고 있지만 보조금 지원에 따른 전기요금 인상, 설비 확대에 따른 추가 환경오염 등의 이슈들이 존재하는 것으로 확인되었다.

라. 중립(전기자동차) 관련 토픽모델링

1) 전기자동차 관련 토픽 분포

위 주제들과 더불어 국내에서 에너지와 관련하여 지속적으로 관심 받고 논의되고 있는 대표 주제 중의 하나인 ‘전기자동차(전기차)’ 관련 토픽 모델링을 실시하였다. 토픽모델링을 통해 전기차 관련 토픽을 도출함에 있어서 Coherence score가 11에서부터 급증하는 추이로 처음으로 고점을 찍은 11을 기준으로 토픽 11개를 아래와 같이 선정하고자 한다. [그림 3-10]는 전기차 관련하여 도출된 11개 토픽들 간의 거리 및 키워드들 간의 분포도를 나타내는 지도(Intertopic Distance Map)로 주요 주제 11개가 다양하게 퍼져있는 것을 확인할 수 있다. 11개 토픽 모두 겹치는 부분이 거의 없이 독립적인 키워드들을 가지고 있으며, 토픽8은 주요 키워드 1~2개에서 서로 다른 키워드들이 분산되어 있을 것으로 판단된다. 토픽5, 토픽6, 토픽10 등은 키워드 분산이 상대적으로 적은 것으로 드러난다. 키워드의 분포 및 토픽 간의 거리 정도를 확인하고 토픽별로 의미를 분석하고자 하며, 이를 통해 토픽라벨을 선정하는 작업을 거쳤다.

[그림 3-10] 중립(전기자동차) 관련 토픽모델링 토픽 분포도



자료: 연구진 작성

2) 각 토픽별 주요 라벨

전기차와 관련된 도출된 최적의 토픽 11개와 토픽별 관련 키워드 10개씩이며, 이를 통해 적절한 토픽을 도출하는 작업을 거쳤다(〈표 3-5〉 참조).

각 토픽별 주요라벨을 살펴보면, 토픽1은 현대자동차의 전기차 전용모델인 아이오닉6가 미국에서 올해의 전기차로 선정되었다는 이슈이다. 토픽2는 미국 전기차업체 테슬라가 최근 배터리 생산공장을 인도에 설립했다는 이슈이다. 토픽3은 국가기술표준원이 전기자동차, 자율주행기술 등의 분야별 국제 표준화를 추진한다는 이슈이다. 토픽4는 LG전자는 전기차 충전 서비스, 충전기 개발 사업 등 전기차 관련 사업을 강화할 계획이라는 이슈이다. 토픽5는 전기차 정비, 통합 유지보수 등 전기차 관련 생태계 구축, 선순환 과정이 중요하다는 이슈이다. 토픽6는 전기차 배터리 관련 미국, 중

국이 치열한 경쟁을 벌이고 있다는 이슈이다. 미국, 중국, 유럽 등은 자국의 첨단산업 보호와 육성을 위해 전기차, 반도체, 배터리 등 관련 산업 생태계의 보호를 위한 보호 무역 정책을 발표하였고, 국제 정세의 영향으로 국내 기업 및 산업에도 큰 영향을 미치고 있음을 알 수 있다. 토픽7은 중국 전기차 배터리 업체의 성장 이슈를 드러내고 있다. 토픽8을 통해 전기차 충전 인프라 확대 및 충전요금 인상 등의 이슈가 존재함을 알 수 있다. 토픽9에서는 정부는 전기차 보급 확대 계획을 가지고 있으며, 토픽10에서는 과학기술정보통신부가 전기차 무선충전기술 상용화를 위한 규제 혁신 계획 및 시장 진입을 지원하는 것을 발표하였는 것이 주요하게 드러났다. 토픽11은 제주도 배터리 산업화센터를 통해 전기차 폐배터리 이력관리, 배터리 공급망 구축 등의 이슈이다.

<표 3-5> 중립(전기자동차) 관련 키워드 및 토픽 라벨

구분	상위 10개 키워드	토픽라벨
Topic1	0.085 * “전기차” + 0.020 * “현대차” + 0.018 * “자동차” + 0.012 * “아이오” + 0.009 * “충전” + 0.009 * “업계” + 0.009 * “미국” + 0.009 * “모델” + 0.008 * “올해” + 0.008 * “전용”	현대자동차의 전기차 전용모델인 아이오닉6가 미국에서 올해의 전기차로 선정.
Topic2	0.082 * “전기차” + 0.039 * “배터리” + 0.020 * “시장” + 0.019 * “업체” + 0.019 * “생산” + 0.014 * “공장” + 0.011 * “테슬라” + 0.010 * “미국” + 0.009 * “최근” + 0.009 * “전기”	미국 전기차업체 테슬라가 최근 배터리 생산공장 설립.
Topic3	0.056 * “전기차” + 0.024 * “산업” + 0.016 * “자동차” + 0.010 * “시장” + 0.009 * “주행” + 0.009 * “전기자동차” + 0.009 * “관련” + 0.008 * “국제” + 0.008 * “국가기술표준원” + 0.007 * “친환경”	국가기술표준원은 전기자동차, 자율주행기술 등의 분야와 관련하여 국제 표준화 추진.

구분	상위 10개 키워드	토픽라벨
Topic4	0.079 * “전기차” + 0.029 * “충전” + 0.016 * “충전기” + 0.015 * “서비스” + 0.011 * “개발” + 0.011 * “사업” + 0.008 * “LG전자” + 0.008 * “협약” + 0.007 * “설치” + 0.006 * “이번”	LG전자는 전기차 충전 서비스, 충전기 개발 사업을 강화할 계획.
Topic5	0.027 * “전기차” + 0.015 * “기반” + 0.012 * “정비” + 0.010 * “세계” + 0.010 * “보수” + 0.009 * “통합” + 0.009 * “유지” + 0.009 * “자동차” + 0.008 * “구축” + 0.007 * “정부”	전기차 정비, 통합 유지보수 기반 구축이 중요.
Topic6	0.025 * “전기차” + 0.022 * “배터리” + 0.010 * “중국” + 0.008 * “미국” + 0.008 * “업체” + 0.008 * “국내” + 0.008 * “회장” + 0.008 * “연구원” + 0.008 * “유진” + 0.008 * “증권”	전기차 배터리 제조 관련 미국, 중국은 치열한 경쟁 중.
Topic7	0.058 * “전기차” + 0.022 * “배터리” + 0.015 * “세계” + 0.014 * “중국” + 0.013 * “시장” + 0.010 * “업체” + 0.009 * “사고” + 0.008 * “사업” + 0.007 * “모델” + 0.007 * “차량”	세계 최고 전기차 배터리 업체인 중국 기업의 성장.
Topic8	0.085 * “전기차” + 0.036 * “충전” + 0.014 * “배터리” + 0.014 * “전기” + 0.012 * “요금” + 0.009 * “차량” + 0.009 * “확대” + 0.009 * “생산” + 0.008 * “인프라” + 0.006 * “수요”	전기차 충전 인프라 확대, 충전요금 인상 등의 이슈.

구분	상위 10개 키워드	토픽라벨
Topic9	0.073 * “전기차” + 0.012 * “올해” + 0.010 * “전기” + 0.009 * “버스” + 0.008 * “시장” + 0.008 * “보급” + 0.008 * “계획” + 0.007 * “정부” + 0.007 * “지난해” + 0.007 * “사업”	정부는 전기차 보급 확대 계획.
Topic10	0.035 * “전기차” + 0.009 * “시장” + 0.009 * “충전기” + 0.009 * “보유” + 0.009 * “모델” + 0.009 * “전용” + 0.009 * “브랜드” + 0.009 * “과학기술” + 0.006 * “무선” + 0.006 * “진입”	과학기술정보통신부는 전기차 무선충전기술 상용화를 위한 규제 혁신 계획 및 시장 진입 지원.
Topic11	0.069 * “전기차” + 0.033 * “배터리” + 0.013 * “산업” + 0.013 * “제주” + 0.011 * “소재” + 0.011 * “현대차” + 0.010 * “전기” + 0.009 * “EV” + 0.008 * “공급” + 0.007 * “센터”	제주도 배터리 산업화센터를 통해 전기차 폐배터리 이력 관리, 배터리 공급망 구축.

자료: 연구진 작성

전기차 관련된 토픽들을 살펴보면 전기차 개발뿐만 아니라 전기차와 관련된 밸류체인 상의 주요한 이슈들, 가령, 배터리, 충전기, 충전 인프라, 전기차 정비/통합 유지보수 기반, 폐배터리 이력관리 등이 주요하게 도출되었다. 앞에서 살펴본 에너지 전기요금, 신재생에너지의 기반산업과는 달리 융합산업, 신 성장 동력산업으로서의 전기차 산업에 대한 토픽들이 도출되었고 궁극적으로 전기요금, 전기생산 등에도 중요한 영향을 미치는 부분으로 재해석하고자 한다.

전기차 이슈는 전기화의 이슈로 해석할 수 있다. 전기화는 전 세계적인 탄소중립의 추세 속에서 다른 형태의 에너지원 대부분이 전기의 형태로 제공되는 변화를 말한다. 전기화는 전기차는 물론 모든 산업에서 진행되고 있는 양상인데, 전기차가 소비 활동

의 중심으로 떠오르면서 이슈화되었다고 해석할 수 있다. 정부는 『2050 탄소중립시나리오』에서 전력 수요가 2018년 약 4억 5200만 TOE(석유환산톤)에서 2050년 10억 4400만 TOE으로 증가할 것을 예상하였다.⁸⁹⁾ 에너지 수요의 대부분이 전기를 거치는 사회가 대두되는 것이다. 전기차의 생태계가 내연기관 자동차와 다르게 생성되듯이 에너지 전환 및 산업 부문에서도 전기화로 인하여 에너지 전반의 생태계가 전환될 수 있다.

〈표 3-6〉 주요 키워드별 토픽분석 결과

분류	주요 키워드	토픽 도출
난제 (전기요금)	한국전력 적자, 전기요금 인상 필요	→ - 첨단 산업 발전, 친환경 에너지 확대 등을 이루기 위해선 전기요금 현실화 필요 - 전기차 관련 산업 생태계 육성을 위한 종합적인 지원 정책 필요
원인 (신재생에너지)	신재생에너지 확대, 보조금지원, 전기요금 인상 필요	
중립 (전기자동차)	전기차 관련 배터리, 충전인프라, 통합유지보수 등 관련 산업 생태계 이슈	

자료: 연구진 작성

4. 네트워크를 통한 핵심의제 및 이해관계자 발굴

가. 도출된 이슈 기반 네트워크 분석

1) 세 이슈의 관계

한국의 에너지 관련하여 난제로 해결되지 않는 것 중에 대표 주제가 전기요금이다. 또한 에너지, 전기요금과 함께 검색된 키워드 중 빈도가 높은 것 중에 하나가 신재생에너지이며, 신재생에너지는 전기요금 난제의 원인으로 제시될 수 있었다. 더불어 전기자동차가 주요 관련 이슈로 검색되었고 이는 전기자동차가 관련 산업생태계 육성의 중요성과 더불어 전기요금 난제를 해결할 수 있는 기회가 될 수도 있다는 것을 확인하였다.

89) 2050 탄소중립위원회(2021), p. 30.

2) 동시 출현 빈도 기반 네트워크 분석

전기요금, 신재생에너지, 전기자동차 관련하여 각각의 주요이슈별 관련된 기사들에 등장하는 키워드들의 동시 출현 빈도(Co-occurrence Analysis)를 기반으로 네트워크 분석을 실시하였다.

네트워크 분석은 노드(node)와 링크(link)로 이루어진 데이터 구조를 의미한다. 각각의 노드는 동시 출현한 키워드들이며 링크는 키워드들 간의 관계, 동시출현 여부를 나타내며 링크의 굵기를 통해 동시출현빈도가 표현된다. 네트워크 분석은 복잡한 관계를 조금 더 쉽게 설명하기 위한 시각화 도구 중의 하나라고 할 수 있으며 다양한 학문 영역에서 적용, 확대되고 있는 방법론이다. 특정 노드에 얼마나 많은 노드들이 연결되어 있는지, 직접 연결되어 있는지, 간접 연결되어 있는지, 간접 연결되면 얼마나 떨어져 있는지 등을 알 수 있다. 본 연구에서 키워드들간의 연결, 직접연결 또는 간접연결, 노드 간의 거리 등을 통해 키워드간의 관계도를 유추할 수 있다. 본 연구에서는 노드별 색은 네트워크의 모듈성(modularity)⁹⁰⁾을 기준으로 분류하였고 노드 크기는 고유벡터중심성(eigenvector centrality)⁹¹⁾을 기준으로 분류하였다.

앞 장에서 웹 크롤링을 통해 주요 주제별 기사들을 검색, 추출하는 과정을 거쳤다. 이 과정에서 추출된 기사를 기반으로 동시출현한 키워드의 쌍을 추출하는 작업을 추가적으로 실행하였다. 전체 추출한 기사들로 구성된 문서집합에서 키워드 간의 동시출현 빈도와 연결 관계를 분석하는 과정을 도출하였고, 이 결과값을 네트워크 전문 분석 도구인 Gephi를 활용하여 시각화하는 작업을 진행하였다. 노드간의 방향성은 없으며 노드간의 링크는 동시출현빈도수를 표현한다. 반복 작업을 통해 주요 이슈별 키워드간의 관계가 가장 잘 도출된 관계도를 기반으로 시사점을 제시하고자 하였다.

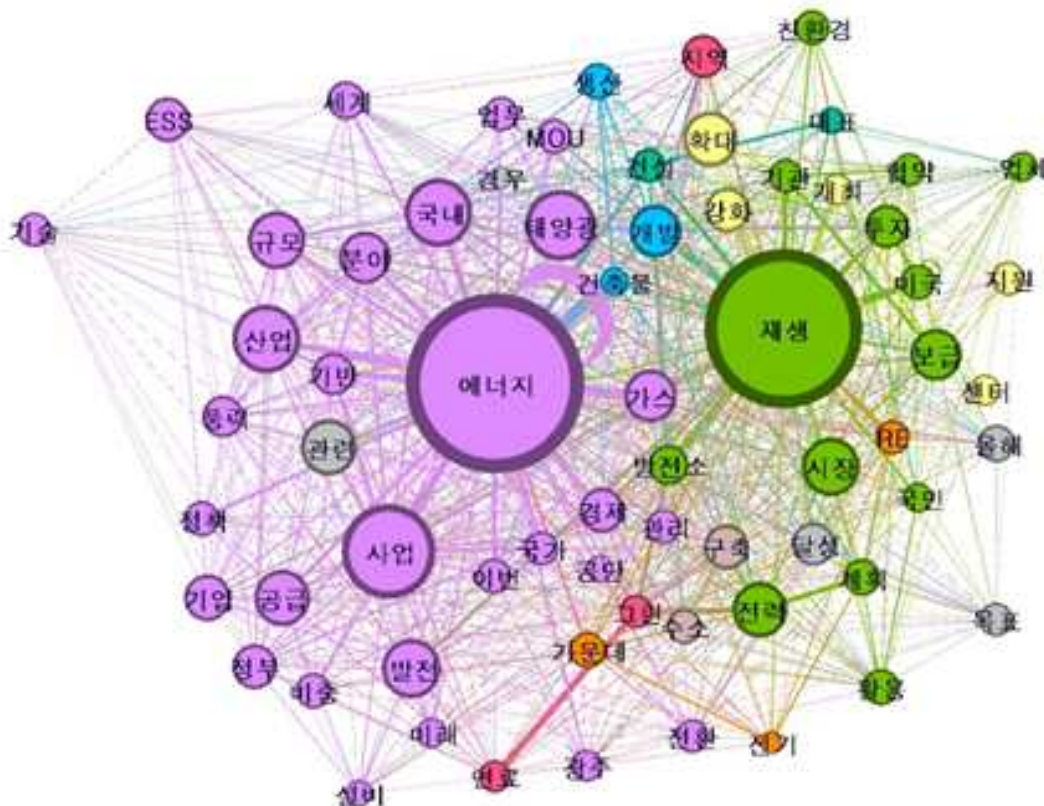
90) “네트워크 내에서 상대적으로 밀접한 관계를 가지고 있는 하위 집단을 찾기 위해 주로 사용되는 척도”를 의미(정재인·이경준·김승범, 2020, p. 241)

91) 단순히 엣지가 많이 연결된 노드가 아닌 상대적으로 중요도가 높은 노드일수도 높아지는 지표

2) 신재생에너지 관련 네트워크 분석

[그림 3-12]은 국가 에너지 관련 난제의 원인이라고 할 수 있는 주요 이슈 중 하나인 신재생에너지 관련 기사들에 등장하는 키워드들의 동시 출현 빈도를 기반으로 네트워크 분석을 실시한 결과이다. 신재생에너지와 관련된 주요 키워드로 신재생에너지 사업/산업, 태양광, 발전소, 기업, 정부, 경제, 수소, 가스 등을 확인할 수 있었다. 주요 관계자는 신재생에너지 기업, 정부, 미국 등으로 도출되며 민관갈등으로 살펴볼 수 있다. 글로벌 정세와 더불어 친환경정책을 펼쳐야 하는 정부와 관련 분야에 진출한 민간 기업들을 상대로 정책적 지원이 필요하며, 이 과정에서 전기요금 인상 이슈가 연결되는 구조이다. 신재생에너지 육성, 확산을 위한 정책적 보조금 지원이 전기요금 인상으로 이어지는 문제가 거론되며, 정부, 한국전력, 기업 등이 중심이 되는 민관갈등을 살펴볼 수 있다.

[그림 3-12] 원인(신재생에너지) 키워드 네트워크



자료: 연구진 작성

5. 이해관계 충돌 현상을 통해 본 이해관계 진단

가. 전기요금 관련 이해관계 속성 진단

국내에서 에너지와 관련하여 지속적으로 해결되지 않는 주요 이슈로써 전기요금이 있었으며 관련하여 중앙정부, 한국전력공사, 국민 간의 갈등이 존재함을 알 수 있었다. 첫째, 한국전력공사는 지속적인 적자 문제를 해결하기 위해 전기요금 인상을 꾸준히 요구하고 있다. 정부 차원에서 전기요금은 국민과의 갈등과 직결된 문제로 관련 문제를 우회하기 위해 누진제 개편안, 납부 유예제도 등 세부적인 지원정책 수정 및 인상 금액 최소화 노력을 하고 있다. 이는 중앙정부, 공기업인 한국전력공사, 국민 간의 혼합갈등으로 일부 인상 또는 동결 등의 결론이 반복되고 있음을 알 수 있다.

둘째, 전기요금 인상 완화를 위한 누진제 개편안, 구간 확대 등의 노력은 정부와 한국전력공사 간의 갈등 해소를 위한 노력의 일환이고 누진제가 주택용 전기요금에만 해당되는 것과 일부 요금 인상에 따른 정부와 국민간의 갈등이슈가 존재한다. 주택용, 일반용, 교육용, 산업용, 농사용 등 다양한 전기요금 중에서 누진제는 주택용 전력 소비자들에게는 부당한 부분으로 갈등이 존재하는 바이다.

셋째, 전기요금 인상분 납부 유예제도는 정부가 사회배려계층에 대해 전기요금 인상분 적용을 1년간 유예하고, 소상공인 대상으로는 분할 납부할 수 있도록 지원하는 제도이다. 전기요금 인상에 따라 중앙정부, 한국전력공사 간의 전기요금 인상 관련 갈등이 일부 해결되었지만, 국민과의 갈등에 따른 보완정책을 시행하여 국민들의 갈등을 근본적으로 해결하지는 못하고 유예시킨 측면이 존재한다.

넷째, 전기차 충전요금 할인 종료 관련해서는 한국전력과 전기차 소비자 간의 갈등 문제가 존재한다고 할 수 있다. 정부는 전기차 보급 확대를 위한 보조금 정책 지원, 인프라 사용 할인 정책 등의 지원을 제시하였으나 이를 운영하는 한국전력공사의 적자 및 에너지 가격 급등에 따라 종료되었고, 소비자 부담 확대에 따른 갈등이슈가 존재한다.

<표 3-7> 전기요금 관련 주요 갈등이슈와 이해관계자

단계	갈등이슈	이해관계자(갈등당사자)	갈등주체
난제	한국전력공사 전기요금 인상	중앙정부 - 한국전력공사(한전) 중앙정부 - 국민	혼합갈등
	누진제 개편안 논의	중앙정부 - 한국전력공사(한전) 중앙정부 - 국민	혼합갈등
	전기요금 인상분 납부 유예제도	중앙정부/한전 - 국민	민관갈등
	전기차 충전요금 할인 종료	한국전력공사(한전) - 국민	민관갈등

자료: 연구진 작성

나. 신재생에너지 관련 이해관계 속성 진단

국내 에너지, 전기요금 인상 관련하여 신재생에너지 이슈는 주요 원인으로 인식될 수 있다. 글로벌 기업들은 기업이 필요로하는 전력량 모두를 태양광, 풍력 등 친환경 재생에너지원에서 발전된 전력만으로 사용하겠다는 RE100 운동을 하고 있다. 정부는 일정 규모 이상의 발전사업자가 전체 발전량에서 일정비율 이상을 신재생에너지로 공급하도록 하는 RPS 제도를 의무화하였다. 이는 신재생에너지를 지속적으로 확대하고자 하는 정부 및 글로벌 차원의 약속이며 움직임인데 이로 인해 보조금 지원, 전기료 인상 등의 이슈가 발생하는 바이다. 또한 친환경, 신재생에너지 확대 중에서 수소에너지 등은 또 다른 환경오염문제, 안전 문제 등의 가능성으로 기업과 소비자 등의 민민갈등이 존재하는 것으로 파악된다.

<표 3-8> 신재생에너지 주요 갈등이슈와 이해관계자

단계	갈등이슈	이해관계자(갈등당사자)	갈등주체
원인	글로벌 친환경 정책 (RE100, RPS 등)	글로벌 국가- 정부 정부 - 기업	민관갈등
	친환경 기업 확대 정책	정부 - 기업	민관갈등
	신재생에너지 보조금 이슈 및 전기료 인상	정부 - 기업 정부/한전 - 국민	혼합갈등
	친환경 에너지 확대에 환경오염, 안전 문제 이슈	기업 - 민간	민민갈등

자료: 연구진 작성

다. 전기자동차 관련 이해관계 속성 진단

국내 에너지, 전기요금 인상과 관련하여 전기자동차는 문제를 해결할 수 있는 기회 요소이자 동시에 문제를 확대시키는 중립적인 존재로 인식되어진다. 전기자동차 관련 주요 이슈는 전기차 생산뿐만 아니라 친환경 정책, 신재생에너지 정책의 연장선으로 전기차 보급 확대를 위한 정부의 전략적 지원이 존재한다. 전기자동차는 자동차 생산뿐만 아니라 관련 밸류체인 상에 놓여있는 배터리, 반도체, 충전기, 충전인프라 등의 이슈가 연결되어 있으며 이는 글로벌 선진국과 정부와의 갈등, 정부와 기업 간의 갈등, 이를 사용하는 민간 소비자와의 갈등으로 연결되는 혼합갈등으로 정의될 수 있다.

또한 전기자동차, 자율주행기술과 관련하여 국제 표준화를 선도할 수 있는 선행기술 개발 및 적극적인 표준화 작업이 필요하며 정부 및 국가기술표준원 등이 중심이 되어 국제 표준화를 추진하고 있다는 것을 확인할 수 있었다.

전기자동차 생태계를 구성하는 배터리 공장 설립 등은 최근 국가 간의 갈등이슈로 집중되고 있으며 충전기, 충전인프라 사업은 대기업, 중견/중소기업 간의 경쟁구도와 갈등이슈도 존재한다. 또한 한편으로 충전인프라의 영세업체 등의 존재로 관리, 고장, 안전, AS 등의 이슈가 존재하여 기업, 민간간의 갈등 이슈도 존재하는 바이다. 이와 관련해서 전기자동차 생태계의 배터리, 충전인프라, 충전기술 등은 정부, 기업, 민간들이 관여되는 혼합갈등으로 정의할 수 있다.

〈표 3-9〉 전기자동차 관련 주요 갈등이슈와 이해관계자

단계	갈등이슈	이해관계자(갈등당사자)	갈등주체
중립	전기자동차 생산 및 전기차 보급 확대 지원	정부 - 기업 정부 - 민간 기업 - 민간	혼합갈등
	전기차 국제표준화 지원	정부 - 기업	민관갈등
	배터리, 충전인프라, 충전기술 등의 생태계 구축	정부 - 기업 기업 - 민간	혼합갈등

자료: 연구진 작성

6. 소결

본 절에서는 에너지 관련 국가 난제에 대하여 국내외 언론 기사를 추출하고 분석하였으며, 주요 키워드 도출, 토픽 도출, 네트워크 분석 기반의 이해관계자 갈등 유형 분석을 실시하였다.

전문가 자문, 문헌조사 등을 기반으로 에너지 관련된 난제 중에서도 전기요금, 전력 가격이 주요이슈인 것으로 판단되어 검색어 기반의 주요 키워드 도출을 실시하였다. 에너지, 전기, 요금, 전력, 가격 등을 기반으로 약 5년 기준으로 키워드 도출을 실시한 결과, 전기요금, 신재생에너지, 전기자동차 관련 이슈가 반복적으로 언급되었고 해결되지 않은 이슈들로 지속적으로 언급되고 있었다. 따라서 전기요금은 국가 에너지 관련 난제로 볼 수 있으며, 신재생에너지는 국가 난제인 전기요금의 원인으로, 전기자동차는 국가 난제의 원인과 동시에 산업육성에 따른 해결책이 될 수 있다고 연구진이 판단하였다.

전기요금 관련해서는 전기요금 인상이 지속적으로 논의 및 추진되는 과정에서 갈등이 발생하는 것으로 확인되었다. 전기요금 인상은 국민 지출로 연결되어 사회취약계층에 대한 지원책 및 대상별 차별적인 전기요금 인상, 누진제 개편, 보조금 등 복합적인 문제가 존재함을 알 수 있다. 따라서 전기요금은 중앙정부, 한국전력공사, 국민 간의 혼합갈등이라고 정의할 수 있었다.

신재생에너지는 지난 5년부터 현재까지 전기요금 인상에 영향을 미친 요인 중에 하나라고 판단되었다. 글로벌 친환경 정책이 확대되는 추이 속에 신재생에너지 생산량, 효율, 친환경 기업 등에서 안정적인 공급이 미흡한 상태로 이를 보전하기 위한 보조금 지원 등이 전기요금 인상으로 연결된다. 또한 친환경 에너지의 무리한 확대는 또 다른 환경오염, 안전 문제 이슈 등으로 이어질 수 있으며, 글로벌 국가, 정부, 기업, 민간 등의 민관등이 관계되어 혼합갈등이 존재함을 알 수 있었다.

또 다른 이해관계 관련 이슈로는 전기자동차가 있다. 전기자동차 관련하여 전기사용량 급증, 전기요금 인상, 보조금 지불 등 전기요금과 관련한 부정적인 갈등 이슈가 있다는 것을 확인할 수 있다. 반면 이슈를 긍정적으로 보면 전기차 관련 배터리, 충전인프라, 충전기술 등 관련 생태계 구축의 필요성과 산업/기업 육성 지원으로 글로벌 경쟁

력 확보 등에 따른 전기자동차의 새로운 산업성장동력으로서의 가능성도 존재한다. 따라서 갈등의 요소뿐만 아니라 새로운 산업 동력 확보 등을 위한 갈등 해소를 위한 정책적 해결의 가능성도 병존한다. 동시에 전기자동차 이슈는 전기화의 한 현상으로 볼 수 있다. 전기화는 모든 에너지원이 전기를 거쳐 사용되는 현상인데, 이 과정에서 관련 생태계의 변화가 일어남을 보여주는 이슈라 할 수 있다.

〈표 3-10〉 단계별 주요 갈등이슈와 이해관계자 종합

단계	갈등이슈	이해관계자(갈등당사자)	갈등주체
난제	한국전력공사 전기요금 인상	중앙정부 - 한국전력공사(한전) 중앙정부 - 국민	혼합갈등
	누진제 개편안 논의	중앙정부 - 한국전력공사(한전) 중앙정부 - 국민	혼합갈등
	전기요금 인상분 납부 유예제도	중앙정부/한전 - 국민	민관갈등
	전기차 충전요금 할인 종료	한국전력공사(한전) - 국민	민관갈등
원인	글로벌 친환경 정책 (RE100, RPS 등)	글로벌 국가- 정부 정부 - 기업	민관갈등
	친환경 기업 확대 정책	정부 - 기업	민관갈등
	신재생에너지 보조금 이슈 및 전기료 인상	정부 - 기업 정부/한전 - 국민	혼합갈등
	친환경 에너지 확대에 환경오염, 안전 문제 이슈	기업 - 민간	민민갈등
중립	전기자동차 생산 및 전기차 보급 확대 지원	정부 - 기업 정부 - 민간 기업 - 민간	혼합갈등
	전기차 국제표준화 지원	정부 - 기업	민관갈등
	배터리, 충전인프라, 충전기술 등의 생태계 구축	정부 - 기업 기업 - 민간	혼합갈등

자료: 연구진 작성

제3절 인과관계 진단

1. 인과관계 진단의 정의 및 분석 대상

가. 난제 연구에서의 인과관계의 정의

국가난제 5차년도 연구에서 인과관계성이란 “다양한 원인과 결과가 연결되는 정도”를 의미한다(홍성주 외, 2022, p. 45). 난제 연구에서 인과관계를 진단하는 목적은 선정된 국가난제의 이슈를 바탕으로 이를 “고착화시키는 인과구조적인 원인”을 규명하는데 있다(홍성주 외, 2022, p. 57).

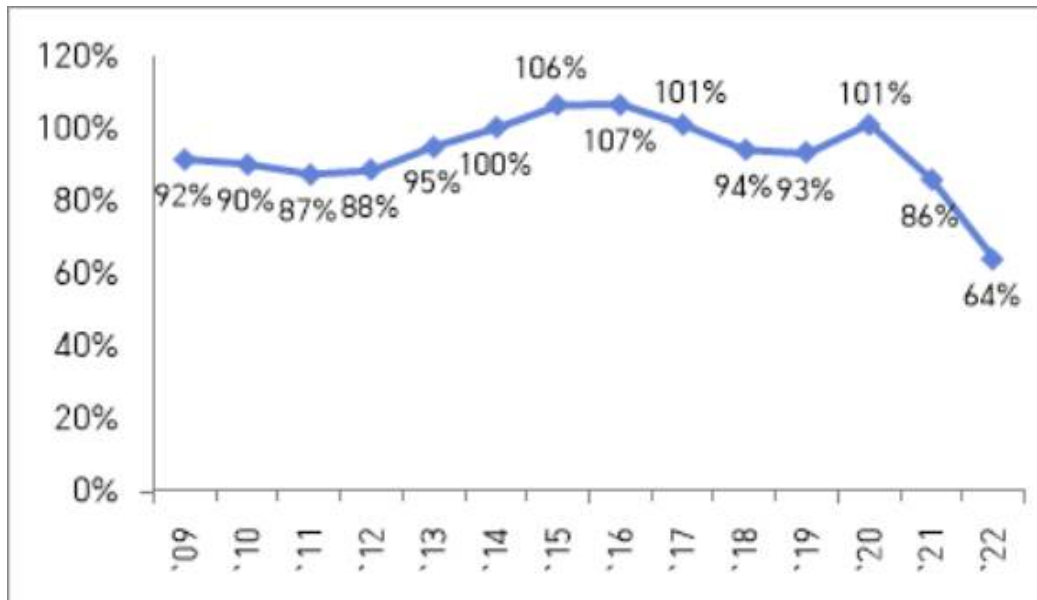
나. 인과관계 진단의 대상

1) 배경

국내 전기요금의 적절성 또는 인상 문제로 대표되는 전기요금 난제는 과거 오랫동안 지속되어온 이슈이다. 최근 러-우 전쟁 등으로 인한 국제 에너지 공급 리스크가 커지고 한전 누적적자에 의한 전력 생태계로의 악영향이 예상되면서 전기요금 난제 해결에 대한 시급함이 절실해지고 있다.

우리나라는 전기요금 산정기준을 통해 총괄원가를 보상하는 수준에서 전기요금이 결정되는 것이 원칙이나, 과거 정부 규제에 의해 관련 원칙이 제대로 준수되지 못하고 있다. 그 결과, 지난 2008년 이래 전기요금은 총괄원가를 회수하기에는 부족한 수준으로 지속되었고, 2015년부터 약 3년간 유가 하락으로 총괄원가 회수율이 100% 초과하는 상황이 되어도 전기요금 변동이 경직된 결과를 초래하였다(유재국, 2022, pp. 10~11). 이러한 원칙을 지키지 못한 전기요금 결정과정은 궁극적으로 국민들의 전기요금 체계에 대한 불신을 갖게 되는데 일조하였다.

[그림 3-14] 연도별 총괄원가 회수율



자료: 한국전력공사 홈페이지, 20202년 전기요금 원가 정보, https://home.kepco.co.kr/kepco_alio/front/FN/P/A/FNPA001List.jsp(접속일: 2023. 4. 26.)

한편 한국전력공사의 2023년 1분기 누적 적자규모는 약 44조 원에 달하며, 당기 영업손실은 6.2조 원, 당기순손실은 약 4.9조원이 발생하였다. 지난 1년간 네 차례의 요금조정으로 판매단가는 올랐으나, 연료비 및 전력구입비 증가로 영업비용이 급증하여 적자가 지속되고 있다(한국전력공사 보도자료, 2022. 5. 12.)

과거 전기요금 문제가 물가상승 및 국가경제 상황을 고려한 정부의 과도한 개입에 의한 것이었다면, 앞으로는 전기요금 결정의 불확실성을 더욱 높일 수 있는 기후 변화와 국제에너지 환경 등의 대외 리스크가 더해져 전기요금 결정 난제는 지속될 것으로 사료된다.

2) 분석 대상 및 방법

이에 전기요금 결정과정에 영향을 미치는 다양한 이해관계자, 상충적인 정책목표, 변화되는 전력산업 및 대내외 환경요인 등에의 영향 등을 포괄한 전체 시스템에 대한 총체적인 시각을 구현하기 위하여 시스템 다이내믹스를 활용하고자 한다.

2. 시스템다이나믹스 연구를 위한 선행 연구 분석

가. 핵심 이슈 및 이해관계자

본 연구에서는 국내 전기요금 산정의 법적기준(<표 3-11>)과 앞서 조사한 선행연구를 바탕으로 에너지 난제 이슈들을 중심으로 이해관계자를 식별하고, 변수 및 이슈를 도출하였다.

<표 3-11> 전기요금 산정 법적기준

근거 법령		상세 운용 고시	관련 부처(팀)
「전기사업법」	제16조 (전기의 공급약관) ① 전기판매사업자는 전기요금기타 공급조건에 관한 약관(이하 "기본공급약관" 이라 한다)을 작성하여 산업통상자원부장관의인가를 받아야 한다. 이를 변경하고자 하는 경우에도 또한 같다. ② 산업통상자원부장관은제1항의 규정에 의한 인가를 하고자 하는 경우에는 전기위원회의 심의를 거쳐야 한다.	발전사업세부허가기준, 전기요금산정기준, 전력량계허용오차및 전력계통운영업무에 관한 고시	산업부 (전력시장과)
「물가안정에 관한 법률」	제4조 (공공요금 및 수수료의 결정) ① 주무장관은 다른 법률이 정하는 바에 따라 결정·승인·인가 또는 허가하는 사업이나 물품의 가격 또는 요금(이하 "공공요금"이라 한다)을 정하거나 변경하고자 할 때에는 미리 기획재정부장관과 협의하여야 한다.	공공요금 산정기준	기재부 (물가정책과)
「공공기관의 운영에 관한 법률」	제50조 (경영지침) ① 기획재정부장관은 공기업·준정부기관의 운영에 관한 일상적 사항과 관련하여 운영위원회 심의·의결을 거쳐 다음 각 호의 사항에 관한 지침(이하 "경영지침"이라 한다)을 정하고, 이를 공기업·준정부기관및 주무기관의 장에게 통보하여야 한다.	-	기재부 (공공정책총괄과)

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>(검색기간: 2023. 3. 1. ~ 2023. 11. 14.)

1) 연료 및 설비 원가

전기요금은 전기를 생산하는 과정에 투입되는 연료 및 설비에 대한 원가와 가장 밀접한 관련이 있다([그림 3-15]). 한전이 공개한 전기요금 원가정보에 따르면 2022년

기준전기요금(총괄원가)의 비중은 구입전력비가 88.5%로 추정되었다.

[그림 3-15] 전기요금의 구성



자료: 유재국(2022), p. 2.

전력구입비는 전력 도매가격에서 결정되며, 이 가격을 계통한계가격(System Margin Price, SMP) 라고 한다. 전력도매시장에서 가장 저렴한 발전기 순으로 전력 수요를 채우며, SMP는 마지막으로 배치된 발전기의 발전단가를 기준으로 결정된다. 발전비용과 SMP의 차이가 클수록 수익이 커지는데, 연료유형에 상관없이 동일하게 적용되기 때문에 민간발전사의 경우, 국제 에너지 가격 상승기간에 오히려 호황을 누리는 현상이 발생되기도 해왔다. 2022년 정부는 SMP 급등에 따른 한전의 적자문제 및 전기소비자 부담을 줄이기 위해 한전이 구입하는 전력비용을 강제로 낮추는 SMP 상한제를 도입하였으나, 업계와 전문가의 반발 및 시행 효과에 대한 불확실성으로 향후 적용 여부가 불분명하다.

2) 총괄 원가 보상

우리나라를 비롯해 미국, 일본, 캐나다 등 공공요금을 규제하는 국가에서는 공공사업자의 총괄원가 보상을 중요한 원칙으로 세우고 있다. 총괄원가는 공공서비스를 공급하는데 소요되는 적정원가에 적정 투자보수를 가산한 금액으로 정한다. 여기서 적

정원기는 발전비용, 송전비용, 판매비용, 적정법인세 및 일부 영업외손익으로 구성되며, 적정투자 보수는 요금기저에 적정투자보수율을 곱해 산정된다.

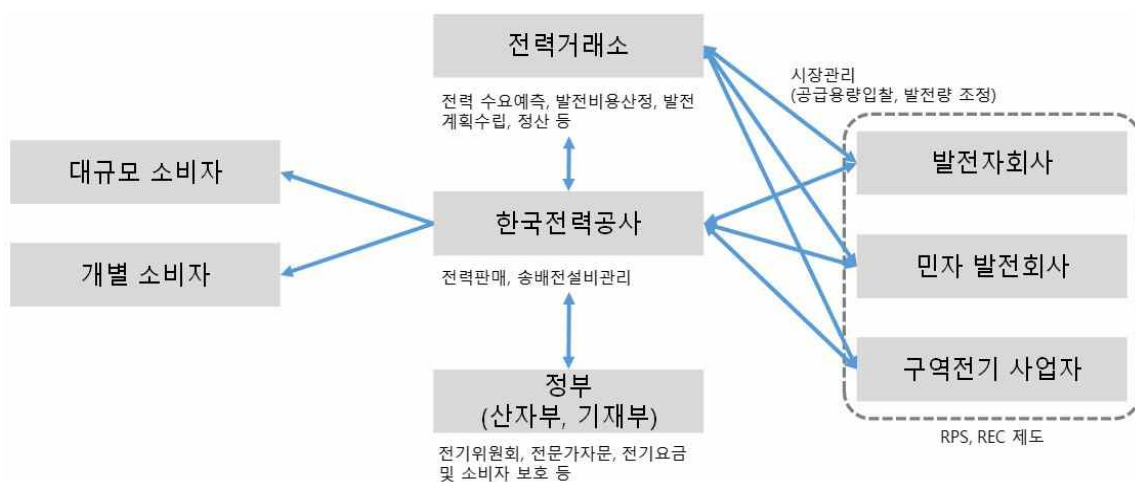
3) 소비자 판매 전기요금 구조

소비자에게 판매하는 전기요금의 구조는 기본요금, 전력량요금, 기후환경요금, 연료비조정요금으로 구성되어있다. 기존 총괄원가에 기반한 전기요금의 범위는 기본요금 및 전력요금에 해당된다고 볼 수 있다. 총괄원가를 바탕으로 한전이 전기요금을 산정 시 기후환경요금과 연료비조정요금이 추가적으로 고려된다. 마지막 단계로 한전이 책정한 전기요금은 공공요금으로서의 사회적 편익을 고려하기 위해 산업통상자원부와 기획재정부와의 협의를 통해 최종 조정 및 결정되는 과정을 거친다.

나. 전력 생산 및 판매 시스템

앞서 살펴본 전력시장에 참여하는 이해관계자 간 관계 측면에서 살펴본 전력 생산 및 판매 시스템은 다음 [그림 3-16]과 같다.

[그림 3-16] 전력생산 및 발전시스템



자료: 충청남도(2017), p. 9의 <그림 2-1>에서 주요 이해관계자를 발췌.

3. 인과순환지도 작성 방법 및 결과

가. 인과순환지도 작성 방법

본 연구의 인과순환지도에서는 국내 전력시장에서의 전기가격 결정 구조에 초점을 맞추며, 급변하는 환경변화(국제 에너지, 기후변화) 속에서의 전기가격 정상화 과정의 불확실성을 시각화하였다.

국내 전기가격 결정 인과지도 작성 시 가장 최신의 전기요금 산정체계를 반영하였으며, 다양한 보고서, 국내외 저널 등에 게재된 연구 논문 및 웹 참조로 구성된 2차 출처에서 데이터를 수집하였다. 나아가 문헌검토, 전문가 자문, 내부 연구진 토론 등을 통해 전기가격 결정에 영향을 미칠 수 있는 주요 변수를 정의하고, 이러한 변수를 바탕으로 전기가격의 정상화 과정의 불확실성을 나타내는 CLD(Causal Loop Diagram)를 구축하였다.

구체적인 인과순환지도 작성과정은 다음과 같다.

첫째, 국내 전기가격 산정구조 및 기준에 대한 핵심 인과관계 구축하였다. 이는 총괄 원가 보장주의, 전기요금 구조, 전기요금 조정 과정 등을 포함한다.

둘째, 국내 중앙급전(원자력, 화력 중심), 비중앙급전(신재생 중심) 발전기 대상 전력 구매비에 영향을 미치는 전력산업 요소를 추가하였다. SMP에 영향을 미치는 국제 연료단가(LNG 등)의 변화, 정부 정책에 따른 신재생에너지의 발전량 증가 및 출력제한 이슈에 의한 발전량 제한과 송배전 설비 투자 요구 등 한전의 전력구매비에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있는 변수 간 대응 인과관계 구축 등이 여기에 해당한다.

셋째, 국내 전기요금 변화에 영향을 미칠 수 있는 대외 환경 및 정책 개입 요소를 추가하였다. 이는 국제 에너지 환경 리스크, 기후변화(이상기후) 리스크, 신재생지원정책(탄소중립 정책), 국내 정치권 개입 등을 의미한다.

넷째, 실 전기요금, 전기요금 현실과리율에 의해 직간접적으로 영향을 받는 변수들을 추가하였다. 여기에는 전력수급 안정성, 전력수요, 사회갈등, 사회 취약층 부담 등과의 인과관계 구축이 포함된다.

나. 국내 전기요금 난제 인과 순환 지도

1) 지도의 구성

[그림 3-17]은 위 과정을 통해 국내 전기요금 난제 인과순환지도를 그린 것이다. 세부적으로 오른쪽(녹색 부문)은 전기요금 산정 프로세스를 보여주며, 중앙(파란색 부문)은 해당 프로세스에 영향을 미치는 발전부문과의 관계를 보여준다. 가장 왼쪽(회색 부문)은 전기요금에 영향을 미치는 대내외 환경변화 및 정책을 보여주며, 오른쪽 하단(살구색 부문)은 전기요금 변화에 따른 사회의 영향을 보여준다.

2) 주요 루프

본 인과순환지도에서 식별된 주요 루프는 다음 <표 3-12>와 같다(R: Reinforcement, B: Balance).

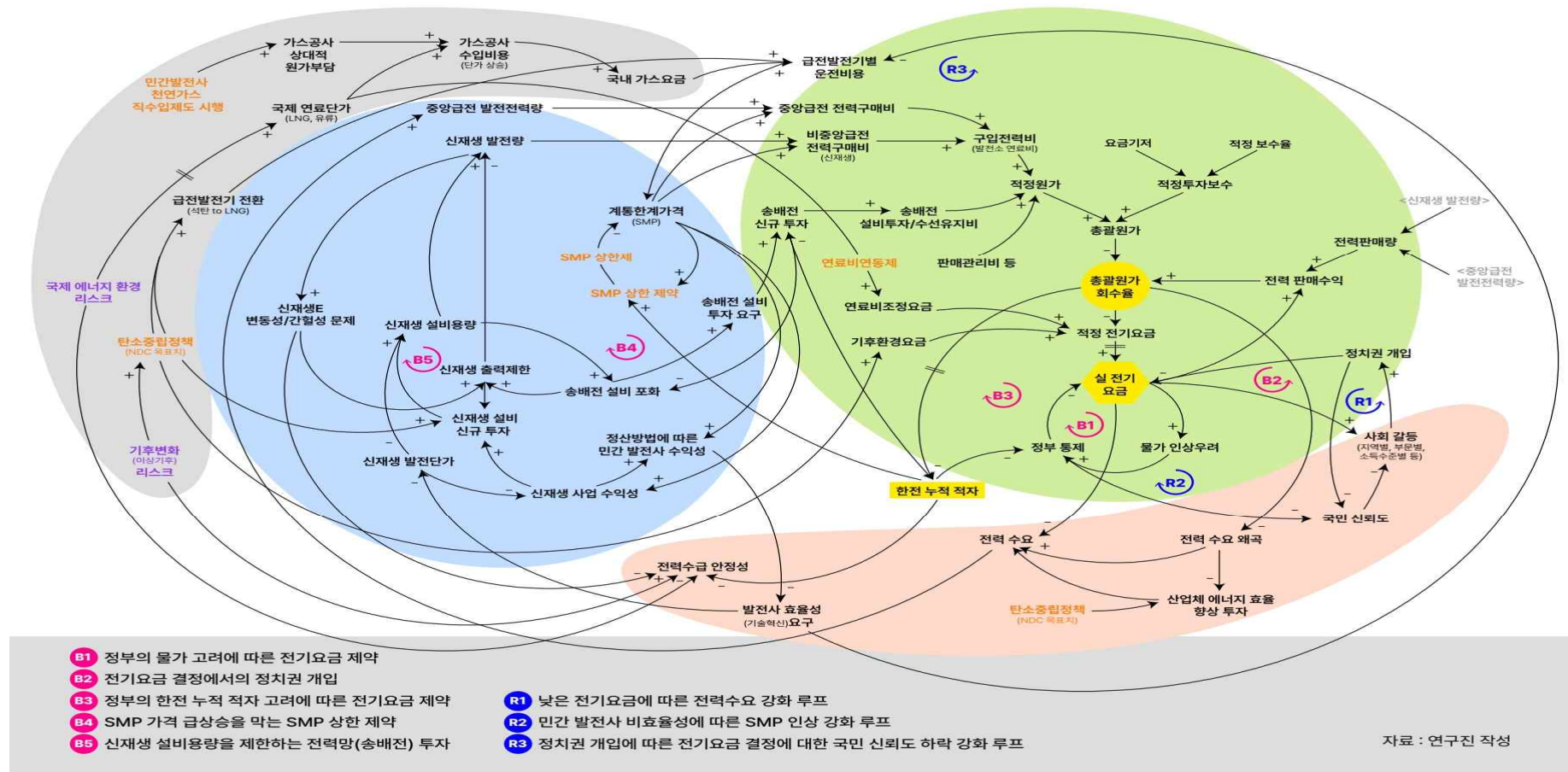
<표 3-12> 전기 요금 결정 관련 주요 루프

R1	낮은 전기요금에 따른 전력수요 강화 루프
R2	천연가스 공급체계의 비효율성에 따른 SMP 인상 강화 루프
R3	정치권 개입에 따른 전기요금 결정에 대한 국민 신뢰도 하락 강화 루프
B1	정부의 물가 고려에 따른 전기요금 제약
B2	전기요금 결정에서의 정치권 개입
B3	정부의 한전 누적 적자 고려에 따른 전기요금 제약
B4	SMP 가격 급상승을 막는 SMP 상한 제약
B5	신재생 설비용량을 제한하는 전력망(송배전) 투자

주: R는 Reinforcement, B는 Balance를 뜻함.

자료: 연구진 작성

[그림 3-17] 국내 전기요금 결정 인과순환지도



자료: 연구진 작성

4. 논의

본 연구에서는 구축된 국내 전기요금 결정 인과순환지도를 다음의 3가지 부문으로 식별된 전기요금 정상화의 ‘불확실성’을 중심으로 설명하고자 한다.

가. ‘전기요금 정상화’의 구조적 장애물

국내 전기요금은 총괄원가를 보상하는 수준에서 결정되며, 이 과정에서 적정 전기요금이 산출된다. 그러나 적정 전기요금을 실 전기요금으로의 반영하는 과정에서는 다양한 전기요금 상승 억제 피드백(B1, B2, B3)이 작용하고 있다.

한전 전기위원회에서 산출된 적정 전기요금은 정부와의 협의 및 심의과정을 거치는데, 정부는 물가 안정, 전기요금 정상화 및 누적된 한전 적자 개선 등 복합적인 가치를 고려하게 된다. 실 전기요금이 상승은 물가 상승 우려로 이어지며, 적정 수준 이상의 물가 상승은 정부의 물가 안정을 위하여 전기요금 상승에 제약을 가져오게 된다(B1). 또한, 전기요금 결정체계에서 본래 정치권의 영향은 배제되어 있으나, 전기요금은 공공요금으로서 사회적 편익도 고려되어 정치적인 영향을 받는 경향을 보인다. 즉, 전기요금의 인상은 사회적 갈등(지역별, 부문별, 소득수준별 등)을 심화시키며, 이는 국민의 민심에 민감한 정치권 개입을 강화시켜, 전기요금 상승에 제약을 가져온다(B2). 전기요금 결정과정에서의 정부와 정치권의 개입(B1, B2, B3)은 그 과정과 결과에 대한 명확한 정량적 기준 및 근거가 없다는 데에서 전기요금 결정의 불확실성을 높인다.

특히, 전기요금 결정 과정에서의 정부 통제와 정치권 개입이 커질수록 국민의 신뢰도는 낮아지고, 전기요금에 대한 불신은 사회갈등을 야기하고 결과적으로 정치권 개입을 강화시키는 악순환 고리를 가져온다(R1).

한편, 총괄원가 회수율이 낮은(<1.0) 현 상황에서 한전의 누적적자는 심화되고 있고, 정부의 전기요금 인상 제한 동인을 약화시켜 실 전기요금의 상승을 통해 누적적자를 해소하고자 한다(B3). 그러나 이미 한계상황까지 도달한 한전의 누적 적자 상황과 이를 개선하기까지의 시간적 지연 이슈는 단기적인 전기요금 정상화만으로는 완전한 문제해결이 어려울 수 있음을 보여준다.

나. 현 정책 하에서의 사회적 부작용

낮은 전기요금(총괄원가 회수율<1.0)은 산업 활동 및 국민들의 삶에 긍정적인 영향을 준 측면도 있으나, 물가 수준에 크게 못 미치는 전기요금은 전력소비의 왜곡을 초래하였다. 즉 소비자로 하여금 비효율적인 전기 소비를 유발하여 이는 탄소중립정책과 배치되는 결과를 불러올 수 있다.

또한, 탄소중립 달성을 위한 중요한 수단 중 하나는 사회의 전반적인 에너지 효율 향상이다. 현재 우리나라는 선진국 대비 낮은 에너지 가격 수준으로 인해 에너지 효율 부문에 대한 투자가 상대적으로 저조하다. 특히 2021년까지 산업부문의 최종 에너지 소비량은 지속적으로 증가해온 반면, 산업부문의 전력요금 인상은 그에 미치지 못하였다. 이에 산업 전력의 수요는 왜곡되었고, 이는 산업체로 하여금 에너지 효율 향상에 투자하기보다 값싼 전력을 소비하는 형태의 악순환을 가져왔다(R1).

한편, 민간발전사의 천연가스 직수입제도는 국제 천연가스 가격과 상관없이 상대적으로 가스공사의 원가부담을 가중시켜 국내 평균 가스요금을 상승시키며, SMP 인상을 가져오는 비용 전가 구조를 만든다. LNG 발전소를 운영하는 민간발전사들은 이러한 구조에서 기술 효율성을 통한 비용절감 노력을 덜하게 되고, 결과적으로는 전력생산비용의 비효율화가 지속되는 악순환이 반복된다(R2).

다. 신재생에너지 및 탄소중립 정책 확대 딜레마

현재의 전기요금체계 상에서는 정부의 탄소중립정책 실현을 위한 이행비용의 상당 부분이 전기요금에 부과되어 지속적인 전기요금 인상이 요구될 수 밖에 없다. 신재생에너지 확대에 따른 지속적인 전기요금의 인상은 물가 상승 우려와 사회적 갈등에 직면하며, 반대(낮은 전기요금)의 경우에는 탄소중립정책 지연과 전력공급 안정성의 위협을 떠안는 딜레마적 상황에 처해있다.

인과지도 상에서 신재생에너지의 설비용량은 송배전 설비가 함께 충당이 되어야 지속적인 확장이 가능하다(B5). 신재생에너지 확대 시 송배전 설비의 신규 투자 및 운영 유지비 및 저렴한 화석연료 기반 중앙급전발전량이 줄어들어 전력구매 비용이 증가하

여 적정원가를 상승시키고, 기후환경요금(RPS, 탄소배출권 등)이 증가해 전기요금의 인상요인이 된다. 이 때, 적절한 전기요금 인상이 이루어지지 않을 경우, 한전의 비용 상승에 따른 경영 악화(누적 적자)로 한전의 송배전 투자에 제약이 발생하게 되고, 결과적으로 신재생에너지 설비 신규투자 및 발전량 확대에 어려움을 겪게 된다.

한편, 전기요금의 산정의 기초가 되는 SMP 결정과정에서 신재생에너지의 참여가 배제되어있기 때문에 신재생에너지가 확대될수록 현재의 SMP 산정과 이에 따른 전력 구매비용 지급체계는 현실을 반영하지 못한다. 또한, 앞에서 살펴보았듯이 탄소중립 정책 확대비용이 전기요금에 오롯이 전가되기 때문에 현 전기요금 산정체계 하에서의 전기요금 난제는 해소되기 어렵다.

5. 소결

과거 정부 규제에 의해 전기요금 산정원칙을 따르지 못해 발생한 한전의 적자문제는 이미 한계에 봉착하였다. 이에 정부는 올해 몇 차례 전기요금을 인상하며 전기요금 정상화를 통해 문제를 해소하고자 시도 하였으나, 앞으로의 대내외 환경은 전기요금 인상요인을 더욱 강화시키며 문제 해결을 어렵게 만들 것으로 보인다. 특히, 2050 탄소중립 달성을 위해서는 최종에너지 소비의 전기화, 전력망 확충, 재생에너지의 확대 보급, 효율 투자 등 대규모 이행 비용이 발생할 것이며, 이는 전기요금의 강한 인상요인이 된다.

또한, 전기요금은 전력산업 전반(송배전, 발전 등), 나아가 국가 전체에 상호 영향을 미치고 있으며, 이들의 영향은 때로 지연되거나 서로 복잡하게 얽혀있어 사회적으로 최적의 해답을 찾는 것이 쉽지 않다.

따라서 전기요금 결정 문제는 정부의 서로 다른 정책적 목표(물가 안정, 전력수급 안정, 탄소중립 등)를 고려하면서 이에 따른 부작용을 최소화하는 방향으로 추진되어야 한다. 이를 위해 시스템적 사고를 통한 인과순환지도 및 시스템 다이내믹스 모델은 다양한 이해관계자 및 시스템 내 복잡하고 상충되는 관계들에 대한 이해를 높이고 불확실성을 낮추어 적합한 정책을 도출하는데 기여할 것이다.

| 제4장 | 요약 및 결론

제1절 진단분석 요약

본 연구는 한국의 에너지 안보 및 에너지 전환과 관련된 난제를 분석하고, 이와 관련된 연속관계, 이해관계, 인과관계를 진단하는 데 중점을 두었다.

진단에 앞서 에너지 난제에 대한 기존 문헌을 분석하여 에너지 안보와 에너지 전환의 난제적 특성을 정리하였다. 에너지 안보와 전환과 관련된 난제들은 복잡하고 다차원적이며, 다양한 이해관계자들 사이의 상충하는 우선순위에 의해 형성된다. 이러한 난제들은 전통적인 문제 해결 방식으로 해결하기 어렵고, 전략적 혁신, 협업, 적응형 거버넌스 구조 등 다원적 접근이 필요하다는 특징이 있으며, 이는 국가 난제의 일반적 특성과 일치한다.

한국은 높은 에너지 수입 의존도와 낮은 자립도로 인해 국제 에너지 시장의 변동성에 취약하다. 한국의 에너지 구조는 탄소중립과 지속 가능한 에너지 전환을 향한 글로벌 추세에 따라 새로운 기회와 도전을 받고 있으며, 한국은 이러한 난제를 『에너지기본계획』과 『탄소중립·녹색성장 기본계획』을 중심으로 대처하고 있다. 그리고 에너지 난제는 기술, 제도, 경제의 측면뿐만 아니라 국제적 해법을 포함하는 복합적인 문제로 전기요금, 전력가격 결정, 송배전 문제, 원자력발전 활용, 고준위 방사성 폐기물 처리 등의 이슈를 포괄하고 있다.

1. 연속관계 진단

시기별 에너지 정책과 법령의 변화를 통해 에너지 난제의 연속관계성을 진단하였는데, 각 정부별로 에너지 시장의 도입, 녹색 성장, 기후변화 대응 등에 초점을 맞춘 다양한 접근 방식을 채택했다. 김대중/노무현 정부에서는 전력산업 구조개편 및 시장 메커니즘 확대에 초점이 맞춰졌으며, 기후변화 대응과 신재생에너지 개발이 강조되었다. 이명박/박근혜 정부에서는 저탄소 녹색성장과 관련 기술 개발에 중점을 두었고, 문재인/

윤석열 정부에서는 탄소중립 및 기후위기 대응에 초점을 맞추었다.

각 정부마다 에너지 정책의 초점이 변화했으나, 일관적으로 기후변화 대응과 에너지 전환에 대한 필요성은 강조되었다. 이는 한국이 지속가능한 에너지 체제로 전환하려는 연속적 노력의 일환으로 볼 수 있다. 에너지 난제 관련된 이해관계자가 증가하였으며, 복잡성이 증대되었고, 법과 제도의 포괄 범위도 확대되었다. 그렇지만 경제적 비용, 정치적 이해관계, 불충분한 기술개발로 인해 정책이 충분히 전개되지 못한 측면도 있다.

2. 이해관계 진단

이해관계 분석에서는 전문가 자문, 문헌 조사 통해 얻은 키워드 도출을 바탕으로 언론 기사를 수집하였다. 이 언론 기사들을 토픽 모델링하여 전기요금, 신재생에너지, 전 기자동차 관련 이슈가 주로 반복적으로 언급됨을 확인하였다. 이 세 가지 이슈를 네트워크 분석하여 이와 관련된 이해관계자와 이들 사이의 갈등 구조를 확인했다.

먼저 전기요금 인상은 한국전력공사, 정부, 그리고 국민 사이의 복잡한 혼합갈등으로 나타났다. 인상은 국민 지출 증가, 사회취약계층에 대한 영향, 대상별 차별적인 전기요금 인상, 누진제 개편 등 다양한 문제를 야기할 것으로 분석되었다. 신재생에너지는 전기요금 인상의 주요 원인 중 하나로, 글로벌 친환경 정책 추세와 연결되어 있었다. 신재생에너지의 미흡한 안정적 공급, 이로 인한 보조금 지원은 전기요금 인상에 영향을 미치며, 친환경 에너지의 무리한 확대는 환경오염 및 안전 문제로 이어질 수 있다는 우려가 있었다. 그리고 글로벌 국가, 정부, 기업, 민간 등의 민관 및 혼합 갈등의 양상을 보였다. 마지막으로 전기차의 보급은 전력 소비 증가와 전기요금 인상에 부정적인 영향을 미치지만, 산업 육성과 글로벌 경쟁력 강화에 기여한다. 전기차 관련 배터리, 충전인프라, 기술 등의 생태계 구축은 산업 성장 동력으로 활용될 수 있으며, 이는 향후 지속적으로 강화될 이슈인 전기화와 연관되어 있다. 그리고 갈등의 양상은 중립이었다.

3. 인과관계 진단

인과관계 진단은 앞선 연구의 결론으로 도출된 이슈인 전기요금, 신재생에너지, 전기차 이슈를 포괄할 수 있는 전기 요금을 중심으로 횡단면 연구로 진행하였다.

그 결과 전기요금 정상화의 구조적 장애물은 실제 요금 책정 과정에 존재하는 여러 억제 피드백이었다. 정부와 정치권의 개입은 전기요금 결정 과정의 불확실성을 높이고, 사회적 갈등과 정치적 개입의 악순환을 일으켰다. 한국전력공사의 누적적자는 전기요금 인상을 필요로 하지만, 이는 단기적인 해결책에 불과할 수 있다는 결과가 나왔다.

현 정책 하에서의 낮은 전기요금은 여러 사회적 부작용을 낳고 있다. 낮은 전기요금은 비효율적인 전기 소비를 유발하고, 탄소중립정책과 배치될 수 있다. 에너지 효율 투자가 저조해지며, 산업부문의 전력요금 인상이 에너지 효율 향상보다 더딘 현상이 발생하고 있다. 천연가스 직수입제도는 전체 가스 공급 체계의 비효율적인 전력생산을 초래하며 전기요금 인상에도 영향을 미치고 있다.

또 동시에 신재생에너지 및 탄소중립 정책 확대의 딜레마가 발생하고 있다. 신재생에너지 확대는 지속적인 전기요금 인상을 필요로 하며, 이는 물가 상승과 사회적 갈등을 유발할 수 있다. 신재생에너지 설비 확대는 송배전 설비 투자와 연계되어야 하며, 현재 전기요금 체계는 이를 반영하지 못하고 있다.

한전의 적자문제 해결을 위한 전기요금 인상은 장기적이고 복잡한 문제 해결에는 한계가 있다. 결론적으로, 전기요금 결정은 다양한 정책적 목표와 사회적 영향을 고려해야 하며, 이에 대한 시스템적 사고와 정책적 접근이 필요로 한다는 난제의 속성에 부합하는 결과가 도출되었다.

제2절 주제연구 성과 및 한계

1. 성과: 에너지 난제 해결의 시작점 진단

가. 연속관계 측면: 통합적 에너지 계획의 재수립 필요

제2장의 에너지 안보와 전환의 체제 연구와 제3장의 연속 관계 분석을 통해 에너지 안보와 에너지 전환의 체제 문제를 고찰해보았을 때, 현재의 체제에 대한 정리가 필요한 시점이라는 결론을 얻었다. 최근의 변화는 『에너지기본계획』이 법정계획에서 제외된 상황에서 후속 조치가 부재한 상황이며, 그 자리를 『탄소중립·녹색성장 기본계획』이 대체한 상황이다. 이로 인해 에너지 분야를 총괄하는 기본 계획의 부재라는 상황이 초래되었다. 이러한 변화는 에너지 시스템의 복잡도를 높이며 이해관계의 복잡성을 가중시키고 있다.

기본 계획의 부재는 기존의 체계적인 접근 방식에 대한 재고를 필요로 한다. 우리나라는 기존에 에너지 기본 계획을 기반으로 전반적인 에너지 시스템을 운영해왔으나, NDC(국가온실가스감축목표) 달성에 중점을 두면서 에너지 전환에 대한 논의가 급진전되고 있으며, 이 과정에서 신재생 에너지, 원자력 발전 등 각각의 에너지 수단에 대한 논쟁이 증가하고 있다.

이러한 상황을 해결하기 위해서는 통합적 에너지 계획의 재수립이 필요할 수 있다. 먼저 『에너지기본계획』의 부재를 해결하고 『탄소중립·녹색성장 기본계획』과의 조화를 추구하며, 에너지 시스템의 전체적인 관리와 지속가능한 발전을 위한 종합적인 계획을 수립해야 한다. 이러한 체제는 급변하는 에너지 환경에 대응하기 위해, 정책과 계획의 유연성을 높이고, 시시각각 변화하는 상황에 맞추어 계획을 조정할 수 있는 체계일 필요가 있다. 하나의 에너지원에만 편중되는 것이 아니라 신재생 에너지와 원자력을 포함한 다양한 에너지 수단에 대한 균형 잡힌 접근을 통해 에너지 안보와 지속가능성을 동시에 추구해야 한다. 그리고 에너지 정책 결정 과정에 다양한 이해관계자의 참여를 보장하여, 복잡해진 이해관계를 관리하고, 보다 광범위한 합의를 도출할 수 있도록 해

야 에너지라는 국가적 난제를 지속적으로 관리할 수 있다.

나. 이해관계 측면: 에너지 및 기후 변화 대응 관련 공론장 형성 필요

제2장의 이슈 정리와 제3장의 이해관계 분석을 비교해보면 한국의 에너지 이슈는 행정부, 전문가, 기술적 측면, 그리고 소비자 부문 간의 이해관계와 주제에 있어 상당한 차이를 보이고 있다는 것을 알 수 있다. 이러한 간극은 에너지 정책 수립과 실행에 있어 중대한 난제로 작용하고 있다. 만약에 이해관계 분석의 대상을 에너지 전문지 혹은 학회 논문을 대상으로 분석하면 전문가들의 주된 관심사인 탈원전, 원자력 등의 이슈를 파악할 수 있었을 것이다. 그렇지만 대중을 대상으로 하는 언론을 대상으로 했기에 그간 전문가들의 관점에서 볼 때 큰 이슈가 아니었던 소비자 관점의 이슈인 전기차가 드러났다.⁹²⁾ 소비자 관점에서는 전기차, 전기차 충전소, 전기차 충전 표준과 관련한 R&D 이슈가 중요하게 부각되고 있으며, 충전요금 할인제도와 전기차 보조금에 대해 언론이 민감한 반응을 보인 것이다. 또한, 자동차 관련 기업들은 전기차 전환과 관련된 인프라 수요에 대해 큰 관심을 보이고 있었다.

이러한 정부, 기업, 기술 전문가, 소비자 간의, 혹은 각 발전원별 이해 당사자들 간의 개별 이슈에 대한 이해의 편차는 한국 에너지 난제의 해결을 어렵게 하는 요소이기도 하다. 전문가 계층에서 널리 받아지는 상식적 사실들이나, 이미 해소되었는데도 여전히 문제라 인식되는 것들이 일반 국민들에게 잘 전달되지 않아 실제 공론장에서 공론화하는 비용이 상당하다. 그리고 반대로 국민들이 새롭게 어려움을 느끼는 부분들이 정부와 전문가 단으로 잘 전달 및 수렴되지 않아 대처가 늦어지고, 전체적 에너지 전달 시스템에 대한 불신으로 이어져 더욱 난제를 풀기 어려운 상황을 초래할 수 있다.

따라서 에너지 난제 해결을 위해서는 다양한 이해관계자들이 참여한 공론장의 형성이 그 어떤 때보다 필요한 시점이라 할 수 있다. 먼저 행정부, 전문가, 기술 부문과 소비자 부문 간의 이해관계를 조정하고 조화롭게 만들기 위한 체계적인 논의가 공론장에서 수행되어야 한다. 그리고 에너지 전문가들의 의견과 데이터 분석 결과를 정책 수립

92) 이러한 결과 도출에 대해 최근 언론계의 경제지 편향이 심해짐을 지적하는 언론계에 몸담고 있는 자문위원 의견도 있었다.

의 기초로 삼아 보다 과학적이고 체계적인 접근을 추구해야 한다. 또 현재 도출된 전기차 및 관련 인프라, 충전 표준, 보조금 제도 등 소비자 관점에서 중요하게 여겨지는 주제들을 중심으로 정책화하는 과정도 공론장에서 구현될 필요가 있다. 특히 현재의 주요 공론장인 언론에 대해 분석할 필요가 있다. 제3장의 인과관계에서 분석한 전기요금 이슈가 대표적으로 여기에 해당한다. 언론은 전기 요금 인상과 같은 이슈를 단편적이고 자극적으로 다루는 경향이 있다. 언론이 인상의 배경, 결과, 그리고 장기적인 영향을 포괄적으로 분석하고 제시하여, 국민들에게 보다 깊이 있는 정보를 제공하고 정책의 방향성을 이해시키는 데 기여하고 있는지를 분석한 뒤, 현재의 언론을 포함한 에너지 공론장의 모습을 고찰해야 한다.

다. 인과관계 측면: 에너지 전달 체계의 정치적 임의성의 제도화

제3장의 전기 요금 결정과정에 대한 그린 인과순환지도는 국내에서 앞선 시도를 찾아보기 힘든 연구결과이다. 과거 중앙급전 위주의 체제에서는 굉장히 단순했던 측면이 존재했다. 물론 기존의 체제가 그대로 이어져 현재도 전기사업법상 전기요금 결정은 산업통상자원부 장관이 수행하도록 되어 있다. 그러나 이와 같이 인과관계와 복잡한 구조를 갖게 된 것 자체가 난제적 상황이라 할 수 있다. 무엇보다 정치적 임의성으로 대응하고 있는 현 상황을 어떻게 체제화할 것인가가 전기요금의 인과연구에서 중요한 이슈라고 할 수 있다. 현재의 산업부와 기재부의 협의, 당정 협의 방식의 임의적 절차 안에서는 절차적 투명성과 개입의 정당성이 희박할 수밖에 없으며, 이는 전체 요금 결정 체계, 더 나아가 에너지 전달 체제 전반의 신뢰성 하락으로 이어질 수 있다. 또 인과관계에서 밝혀낸 바와 같이 에너지 전환 정책에 있어 요금의 인상도, 인하도 어려운 딜레마적 상황은 결국 사회적 합의를 거친 제도화를 통해 정치적 과정을 거쳐 해결할 수밖에 없다. 따라서 전기 요금 결정 과정의 전반적 투명성과 객관성을 확보하는 제도 설계를 통해 공공과 시장의 자연스러운 형성의 촉진을 계획하여야 한다.

추가적으로 인과관계 연구는 정책 결정자와 연구자들의 이해도를 높여 미래의 에너지 관련 위기 상황에 대비할 수 있는 기반을 마련할 수 있도록 하는 가능성을 지닐 수 있다. 예를 들어 외부 충격(예: 중동 이슈, 유가 폭등)이나 사회적 이슈가 발생했을 때

의 전기요금 결정 프로세스의 변화를 분석하는 시나리오를 개발한다면, 선제적이고 유연하게 대내외 환경 변화에 대응할 근거 자료를 만들 수 있을 것이다.

라. 성과 요약

본 연구의 에너지안보와 에너지전환의 난제의 탐색적 진단 연구의 결론은 ‘① 통합적 에너지 계획 체계의 재수립, ② 에너지 전달 체계에 있어서의 정치적 임의성의 제도화, ③ 에너지 난제의 공론장 형성이 필요하다’로 요약할 수 있다. 어느 것 하나 쉬운 과제가 없으며, 개별 문제에 있어 정부와 기업, 국민 모두 해결을 위해 다양한 과제와 사업들, 그리고 논의를 통해 해결을 도모하고 있다.

후속 연구에서 이 모든 것을 다 수행하기는 현실적으로 어려울 것으로 보인다. 그렇지만 전체적 난제에서 가장 문제가 고착화되어 있는 부분을 선택하여 현실적인 정책 대안을 제시할 수 있는지와, 이러한 문제를 해결한다면 전체 난제에서 어떠한 부분이 해소될 수 있을지를 따져본 뒤, 난제의 관점에서 가장 해결이 어려워 보이는 지점의 정책 대안을 찾고자 한다.

2. 한계

본 연구는 법·제도 연구, 문헌 분석, 전문가 자문, 다양한 이해관계자 인터뷰, 키워드 분석, 토픽 모델링, 네트워크 분석, 시스템 다이내믹스 등의 다양한 방법론을 활용하여 에너지 난제가 내포한 다양한 층위에서의 문제 지점들을 진단하여 정리했다는 데 의의가 있다. 그렇지만 개별 방법론을 통해 진단함에 있어 배제되는 영역이 존재하며, 이에 대한 충분한 이해를 바탕으로 정책 제안으로 발전할 필요가 있다.

가. 연속관계 측면: 후행적 분석

연속 관계 진단은 기본적으로 법·제도의 변화를 외부 환경 변수와 함께 정리하였다. 이는 관련 이슈가 제시된 뒤 최종적으로 법제화되어 이슈가 마무리된 단계를 분석한

것이다. 따라서 연구 방법 상 근본적으로 후행적 분석일 수밖에 없으며, 지난 오랜 기간의 현상을 설명하는데 집중하게 되는 한계가 있다. 따라서 현재 완성된 법·제도의 한계점을 진단하기는 어렵다. 다만 현재의 난제의 양상과 난제가 현재 지닌 구조의 역사적 연원을 파악할 수 있다는 장점이 있다. 본 연구 결과는 현재 발생하고 있는 구조적 문제들이 가진 당시의 사회적 배경과, 입법의 배경 등을 파악하여, 현재에 계속되는 문제인지, 현재는 사라진 문제이나 과거의 법적 결정으로 인해 지속되고 있는 문제인지 등을 확인할 수 있는 중요한 자료로서 기능한다.

나. 이해관계 측면: 분석 대상에 의한 편향 발생

이해관계 진단은 일차적으로 수집한 키워드를 바탕으로 언론 기사를 토픽 모델링과 네트워크 분석을 수행하여 결과를 도출하였다. 이해관계 진단 결과는 언론 보도에서 제기되는 주요한 이슈들로 기본적으로 대중들의 관심을 많이 받는 내용들이다. 키워드 중심으로 언론보도를 분석하다보니 난제의 주제 영역 보다 폭넓은 영역에서 기사가 수집되었다. 그에 따라 기존의 전문가들이 정성적으로 인지하고 있는 이슈와 갈등, 그리고 이해관계자와 다른 시각을 제시해 준다. 대표적으로 전문가들이 시급히 해결해야 할 이슈로 생각하는 원자력발전 관련 갈등과 고준위 방사성폐기물 문제 등이 중요한 이슈로 수집되지 못하였다. 이들 이슈는 사회적 갈등이 표면화될 때 언론 보도로 접할 수 있는데, 현재는 이슈의 중요성과 갈등의 폭발력에 비해 표면 아래 잠재되어 있는 이슈일 수 있다. 다시 말해 현 시기의 갈등이 첨예화된 논쟁적인 사회적 현안이 아닌 중요한 이슈의 경우 현재의 방법으로는 파악하기 어려운 점이 존재한다는 것이다.

다. 인과관계 측면: 전체 구조가 아닌 횡단면 분석으로 인한 한계 존재

인과 관계 진단은 에너지 난제 전체를 보기 보다는 한 가지 이슈를 중심으로 문제 전체 영역의 단면을 보는 횡단면 분석에 가깝다. 따라서 어떤 이슈의 관점에서 전체 문제를 어떤 방식으로 잘라 단면을 볼지에 따라 인과 관계 진단의 결과가 아주 상이하게 도출될 수 있다. 따라서 연구 수행 전 사전적 이슈 파악과 연속관계와 이해관계 진

단을 통해 핵심 이슈를 탐색하여 연구 질문을 제시하는 것이 중요하다. 본 연구에서는 에너지 안보와 에너지 전환 관련 가장 많은 이슈를 포괄할 수 있는 단면을 선택하려 노력하였고, 그 결과가 전기 요금 관련 이슈였다. 전문가 자문을 통해 얻은 다양한 에너지 안보 및 에너지 전환 이슈와 이 과정에서의 연속관계에서 얻은 에너지의 시장화 관련 이슈, 이해관계에서 얻은 신재생에너지 구축 및, 전기차를 중심으로 한전, 에너지원의 전기화 이슈 등을 포괄할 수 있는 키워드가 공급 사이드의 전력 가격, 수요 사이드의 전기 요금이었기 때문이다. 따라서 전기 요금 난제의 해결이 에너지 난제의 해결이 될 수는 없지만 에너지 난제를 해결할 수 있는 정책의 시발점으로 기능하고, 가장 많은 영역에 영향을 미칠 것이라 기대한다.

참고문헌

제1장

〈국내문헌〉

박환일 외(2022), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도) 제4권: 기후에너지」, 과학기술정책연구원.

정미애 외(2022), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도) 제3권: AI와 일자리」, 과학기술정책연구원.

홍성주 외(2022), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도) 제1권: 총괄」, 과학기술정책연구원.

〈국외문헌〉

Horst W. J. Rittel, and Melvin M. Webber(1973). "Dilemmas in a General Theory of Planning." *Policy Sciences*, 4(2), pp. 155-69.

〈온라인 자료〉

네이버 뉴스 <https://news.naver.com/>

제2장

〈국내문헌〉

관계부처 합동(2019), 『제2차 기후변화대응 기본계획』

관계부처 합동(2019), 『제4차 에너지기술개발계획(안)』

관계부처 합동(2020), 『자원개발 기본계획』

관계부처 합동(2020), 『제6차 에너지이용 합리화 기본계획』

관계부처 합동(2023a), 『국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(안)』

_____ (2023b), 『탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획』

국회예산정책처(2023), 「2023 대한민국 경제」

- 대한상공회의소(2021), 「재생에너지 산업의 운영현황과 애로실태 조사」, 일렉트릭파워저널(2021. 8. 25), 「발전사업자 46% “올해 재생에너지 목표달성 어려워”」, <https://www.epj.co.kr/news/articleView.html?idxno=28551>(접속일: 2023. 11. 9)에서 재인용
- 류석현(2019), 「수소의 실체와 함께 살펴보는 수소경제의 미래」, 기술과혁신 웹진, <http://webzine.koita.or.kr/201909-specialissue/INTRO-%EC%88%98%EC%86%8C%EC%9D%98-%EC%8B%A4%EC%B2%B4%EC%99%80-%ED%95%A8%EA%BB%98-%EC%82%B4%ED%8E%B4%EB%B3%B4%EB%8A%94-%EC%88%98%EC%86%8C%EA%B2%BD%EC%A0%9C%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98>(접속일: 2023. 4. 19)
- 산업통상자원부(2019a), 『미래를 위한 새로운 에너지 패러다임 제3차 에너지기본계획』
 _____(2019b), 『제3차 에너지기본계획』
- 산업통상자원부(2020), 『제5차 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획』
- 산업통상자원부(2021a), 『제14차 장기 천연가스 수급계획』
 _____(2021b), 『제6차 석탄산업장기계획』
- 산업통상자원부(2023), 『제10차 전력수급기본계획』
- 유재국(2023), 「두 개의 전쟁으로 진단한 에너지 공급망 구조의 안전성」, 『이슈와 논점』 제2151호, 국회입법조사처.
- 이성규(2022.11.18), 「최근 에너지 시장 동향과 전망, 주요국 대응 방향과 국내 시사점」, 『에너지경제연구원 연례 정책세미나 발표자료』, 에너지경제연구원, pp. 2~13.
- 이인희(2013), 「송전선로의 사회경제적 피해와 충남의 대응방안」, 충남발전연구원(현 충남연구원), pp. 1~17.
- 이준서(2020), 「에너지전환 정책의 현황과 쟁점」, 『환경법연구』, 42(2), 한국환경법학회, pp. 85~128.
- 이준서(2021), 「기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본법의 제정 의의와 그 이행을 위한 향후 과제」, 『환경법연구』, 43(3), 한국환경법학회, pp. 243~277.
- 정석완(2023), 「우크라이나-러시아 전쟁과 유럽의 에너지 안보」, KDB 미래전략연구소
- 정지원 외(2022), 「국외감축을 활용한 NDC 이행방안과 주요 정책과제」, 『ODA 정책연구』, 대외경제정책연구원
- 정철(2008), 「한국의 에너지산업 관련 주요 법규 및 최근의 동향」, 『국제거래법연구』, 17(2), 국제거래법학회, pp. 287~307.
- 진윤정(2022), 「탄소포집·저장·활용(CCUS)을 바라보는 두 가지 시각」, 『POSRI 이슈리포트』
- 현대경제연구원(2022), 「OECD 1위의 원유 의존도, 그 개선이 시급하다-국제유가 상승이 산업경쟁력에 미치는 영향과 시사점」, 현안과 과제, 2022-02, 2022.2.7.

〈국외문헌〉

- Biehl, Juliane, et al.(2023), “Wicked Facets of the German Energy Transition—examples from the Electricity, Heating, Transport, and Industry Sectors”. *International Journal of Sustainable Energy*, 42(1), pp. 1128-1181.
- Bouckaert, Stéphanie, et al.(2021) "Net zero by 2050: A roadmap for the global energy sector.", IEA, 진윤정(2022), 「탄소포집·저장·활용(CCUS)을 바라보는 두 가지 시각」, 『POSRI 이슈리포트』, p. 3에서 재인용
- Brunnengräber, Achim(2019). “The Wicked Problem of Long Term Radioactive Waste Governance: Ten Characteristics of a Complex Technical and Societal Challenge”, *Conflicts, Participation and Acceptability in Nuclear Waste Governance: An International Comparison Volume III*, pp. 335-355.
- Chester, Lynne.(2009), “Does the Polysemic Nature of Energy Security Make it a 'Wicked' Problem?”, *Proceedings of International Conference on Energy, Environment, Sustainable Development: EESD09, World Academy of Science, Engineering and Technology*, WASET, pp. 159-171.
- Dunlap, Riley E., and Aaron M. McCright(2010) “14 Climate Change Denial: Sources, Actors and Strategies.”, *Routledge handbook of climate change and society*, 240.
- Dunlap, Riley E., and Aaron M. McCright(2011), "Organized climate change denial.", *The Oxford handbook of climate change and society*, 1, pp. 144-160.
- Haukkala, Teresa(2019). “The Wicked Problem of a Low Carbon Energy Transition-Structure, Agency and Framing in the Multi-Actor Process of Solar PV Deployment in Finland.”
- Head, Brian W.(2014), “Evidence, Uncertainty, and Wicked Problems in Climate Change Decision Making in Australia”, *Environment and Planning C: Government and Policy*, 32(4), pp. 663-679.
- Horst W. J. Rittel, and Melvin M. Webber(1973). “Dilemmas in a General Theory of Planning.” *Policy Sciences*, 4(2), pp. 155-69.
- Incropera, Frank P.(2016), “Climate Change: a Wicked problem: Complexity and Uncertainty at the Intersection of Science, Economics, Politics, and Human Behavior”, Cambridge University Press.
- Intergovernmental Panel on Climate Change(2022), “Climate Change 2022: Mitigation of

Climate Change”, Working Group III contribution to the Sixth Assessment Report, 진윤정(2022), 「탄소포집·저장·활용(CCUS)을 바라보는 두 가지 시각」, 『POSRI 이슈리포트』, p. 3에서 재인용

Lazarus, Richard J.(2009), “Super Wicked Problems and Climate Change: Restraining the Present to Liberate the Future.”, *Cornell L. Rev.*, 94, 1153.

Samantha Gross(2023), “Energy and Climate Challenges will Continue in 2023”, *Foreign Policy at Brookings*, Brookings.

〈온라인 자료〉

ESG경제 <https://www.esgeconomy.com/>

KOTRA 해외시장뉴스 <https://dream.kotra.or.kr/kotranews/index.do>

NTIS <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>

가스신문 <http://www.gasnews.com/>

경향신문 <https://m.khan.co.kr/?tab=home>

국가법령정보센터 <https://www.law.go.kr/>

국방신문 <https://www.gukbangnews.com/>

그리니움 <https://greenium.kr/>

뉴스펭귄 <https://www.newspenguin.com/>

대한상공회의소 <https://www.korcham.net/>

동아일보 <https://www.donga.com/>

비즈니스포스트 <https://www.businesspost.co.kr/>

세계일보 <https://www.segye.com/>

시사인 <https://www.sisain.co.kr/>

에너지데일리 <http://www.energydaily.co.kr/>

에너지신문 <https://www.energy-news.co.kr/>

에너지타임즈 <https://www.energytimes.kr/>

연합뉴스 <https://www.yna.co.kr/>

이로운넷 <https://www.eroun.net/>

일렉트릭파워저널 <https://www.epj.co.kr/>

전기신문 <https://www.electimes.com/>

전기저널 <http://www.keaj.kr/>

전자신문 <https://www.etnews.com/>

제주의소리 <http://www.jejusori.net/>

투데이에너지 <http://www.todayenergy.kr/>

파이낸셜뉴스 <https://www.fnnews.com/>

환경운동연합 <http://kfem.or.kr/>

〈법률〉

광산안전법, 법률 제18810호(2022. 2. 3.)

광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률, 법률 제18270호(2021. 6. 15.)

광업법, 법률 제18811호(2022. 2. 3.)

교통·에너지·환경세법, 법률 제18974호(2022. 8. 12.)

기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법, 법률 제19430호(2023. 6. 9.)

농어촌 전기공급사업 촉진법, 법률 제11690호(2013. 3. 23.)

대한석탄공사법, 법률 제16795호(2019. 12. 10.)

도시가스사업법, 법률 제18814호(2022. 2. 3.)

발전소주변지역 지원에 관한 법률, 법률 제19037호(2022. 11. 15.)

석유 및 석유대체연료 사업법, 법률 제17532호(2020. 10. 20.)

석탄산업법, 법률 제18601호(2021. 12. 21.)

송유관 안전관리법, 법률 제19117호(2022. 12. 27.)

신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법, 법률 제19040호(2022. 11. 15.)

액화석유가스의 안전관리 및 사업법, 법률 제18818호(2022. 2. 3.)

에너지 및 자원사업 특별회계법, 법률 제18889호(2022. 6. 10.)

에너지법, 법률 제19000호(2022. 10. 18.)

에너지이용 합리화법, 법률 제19001호(2022. 10. 18.)

원자력 손해배상법, 법률 제18143호(2021. 4. 20.)

원자력 진흥법, 법률 제18078호(2021. 4. 20.)

원자력손해배상 보상계약에 관한 법률, 법률 제17347호(2020. 6. 9.)

원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법, 법률 제18664호(2021. 12. 28.)

위험물안전관리법, 법률 제18522호(2021. 11. 30.)

저탄소 녹색성장 기본법, 법률 제18469호(2021. 9. 24.)

전기공사공제조합법, 법률 제12591호(2014. 5. 20.)

전기공사업법, 법률 제19168호(2023. 1. 3.)

전기사업법, 법률 제19117호(2022. 12. 27.)

전력기술관리법, 법률 제16802호(2019. 12. 10.)

전원개발촉진법, 법률 제19117호(2022. 12. 27.)

조세특례제한법, 법률 제19199호(2022. 12. 31.)

중·저준위 방사성폐기물 처분시설의 유치지역지원에 관한 특별법, 법률 제14839호(2017. 7. 26.)

집단에너지사업법, 법률 제19006호(2022. 10. 18.)

폐광지역 개발 지원에 관한 특별법, 법률 제19122호(2022. 12. 27.)

한국가스공사법, 법률 제19206호(2022. 12. 31.)

한국광해광업공단법, 법률 제17919호(2021. 3. 9.)

한국석유공사법, 법률 제16568호(2019. 8. 27.)

한국원자력안전기술원법, 법률 제17467호(2020. 6. 9.)

한국전력공사법, 법률 제19207호, 2022. 12. 31.)

해외자원개발 사업법, 법률 제17799호(2020. 12. 29.)

해저광물자원 개발법, 법률 제14679호(2017. 3. 21.)

제3장

〈국내문헌〉

- 2050 탄소중립위원회(2021), 『2050 탄소중립시나리오』, p. 30.
- 관계부처 합동(2008), 『제1차 국가에너지기본계획』, p. 4, p. 41, p. 46.
- 관계부처 합동(2017), 『미세먼지 관리 종합대책』, 2017.9.26., p. 1
- 김길환·심성희·이지웅(2017), 「우리나라 온실가스 배출권거래제 진단과 개선방안」, p. 1.
- 대한민국정부(2017), 「유엔기후변화협약(UNFCC)에 따른 제2차 대한민국 격년갱신보고서」, p. 33.
- 박환일 외(2022), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도) 제4권: 기후에너지」, 과학기술정책연구원, p. 16, pp. 9~39.
- 부경진 외(2012), 「2012 경제발전경험모듈화사업 에너지정책」, 산업통상자원부·한국자원경제학회, pp. 50~52, pp. 103~104.
- 산업자원부(1999a), 『전력산업 구조개편 기본계획』, p. 2.
- 산업자원부(1999b), 『제2차 에너지이용합리화 기본계획』, 부경진 외(2012), 「2012 경제발전경험모듈화사업 에너지정책」, 산업통상자원부·한국자원경제학회, pp. 103~104에서 재인용
- 산업자원부(2000), 『대체에너지 기술개발·보급 기본계획』, p. 7.
- 산업자원부(2002), 『제1차 전력수급기본계획』.
- 산업자원부(2003), 「제2차 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획」, p. 17.
- 산업자원부(2004), 『제3차 에너지 이용 합리화 기본계획』, 부경진 외(2012), 「2012 경제발전경험모듈화사업 에너지정책」, 산업통상자원부·한국자원경제학회, p. 104에서 재인용
- 산업통상자원부(2014), 『제2차 에너지기본계획』, p.22.
- 산업통상자원부(2015), 『제7차 전력수급기본계획』, p. 31.
- 산업통상자원부(2017), 『제8차 전력수급기본계획』, p. 12.
- 산업통상자원부(2019), 『제3차 에너지기본계획』
- 산업통상자원부(2020), 『제9차 전력수급기본계획』
- 산업통상자원부(2023), 『제10차 전력수급기본계획』, p. 13.
- 서정윤(2022), 「산업부문 전기화(Electrification) 현황 및 전망: 철강·석유화학 산업 중심으로」, 『Climate Technology Brief』, No. 46, 한국에너지기술연구원, p. 1.
- 손민정(2022), 「비대면의 진화, 메타버스 시대의 중소기업과 정책방향」, 중소기업포커스 중소벤처

기업연구원, 2022.8 pp. 1~24.

양익석 외(2022), 「러시아~우크라이나 戰爭 100일 글로벌 에너지 공급 위기 장기화의 국내 경제·에너지 부문 영향과 대응전략」, 『KEEI 이슈리포트』, 에너지경제연구원, pp. 3, 29~34.

오진규(2002), 「형평성을 고려한 국가간 온실가스 감축분담에 대한 연구」, 에너지경제연구원, p. 6.

유재국(2022), 「한국전력공사 영업손실 현황분석과 개선과제」, 『NARS 현안분석』, 제271호, 국회입법조사처.

윤여창(2023. 7. 18), 「배출권거래제의 시장기능 개선 방안」, 『KDI FOCUS』, 한국개발연구원, p. 2.

이승은(2018. 7. 30.), 「글로벌 전기화(Electrification) 현황 분석 및 전망」, Research Issue, 『KERMI 전력경제 REVIEW』, 제16호, p. 1.

임원혁(2004), 「전력산업구조개편: 주요 쟁점과 대안」, 한국개발연구원, pp. 4~5, pp. 57~58.

정재인·이경준·김승범(2020), 「뉴스 기사 텍스트 마이닝과 네트워크 분석을 통한 폭염의 사회·경제적 영향 유형 도출: 2012~2016년 사례」, 30(3), 한국기상학회, p. 241.

지식경제부(2008), 『제3차 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획』, p. 6, p. 9.

지식경제부(2013), 『제6차 전력수급기본계획』

충청남도(2017), 「공정한 전기요금제 개편의 사회적 공론화 용역」

허가형(2013), 「제6차 전력수급기본계획의 문제점 및 개선과제」, 『사업평가현안분석』 제46호, 국회예산정책처, p. 1

홍성주 외(2022), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도) 제1권: 총괄」, 과학기술정책연구원, pp. 44~45, 49~53, 57.

환경부·한국환경공단(2019), 「파리협정 이행규칙 안내서」, p. 24.

〈국외문헌〉

Blei, David M., Andrew Y. Ng, and Michael I. Jordan(2003), "Latent dirichlet allocation." *Journal of machine Learning research*, 3(Jan), pp. 993-1022.

〈온라인 자료〉

국가법령정보센터 <https://www.law.go.kr/>

외교부 <https://www.mofa.go.kr/>

위키피디아 <https://ko.wikipedia.org/>

한국전력공사 홈페이지 <https://home.kepco.co.kr/>

국무총리실 보도자료(2011. 9. 26), 「안정적 전력수급 관리에 총력-정전 재발방지를 위한 범정부 대책마련」

기후변화홍보포털 <https://www.gihoo.or.kr/>

네이버 뉴스 <https://news.naver.com/>

네이버 데이터랩 <https://datalab.naver.com/>

배출권시장 정보플랫폼 <https://ets.krx.co.kr/main/main.jsp>

UNFCCC <https://unfccc.int/timeline/>

산업통상자원부 보도자료(2023. 5. 25.), 「「분산에너지 활성화 특별법」 국회 통과」, p. 1.

외교부 보도자료(2015. 6. 30.), 「(붙임 1) 우리나라 국가기여(INDC) 문서(국문본)」

외교부 보도자료(2021. 12. 23.), 「상향된 ‘2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)’ 유엔기후변화협약 사무국 제출, (붙임1) 우리나라 NDC 제출본 구성.

지식경제부 보도자료(2009. 11. 17.), 「국무회의에서 2020년 국가 온실가스 감축목표를 “배출전망(BAU) 대비 30% 감축”」

지식경제부 보도자료(2012. 5. 10.), 「5월부터 빠듯한 전력수급 상황에 전국민 절전 동참필요」, p. 2.

한국전력공사 보도자료(2022. 5. 12.), 「한전, 에너지위기 여파로 ‘23년 1분기 6.2조원 영업손실」, pp. 1~2.

〈법률〉

공공기관의 운영에 관한 법률, 법률 제18795호(2022. 2. 3., 일부개정)

공공요금 산정기준, 기획재정부훈령 제345호(2017. 8. 7.)

기후변화대응 기술개발 촉진법 시행령, 대통령령 제32062호(2021. 10. 19.)

기후변화대응 기술개발 촉진법, 시행 2021. 10. 21., 법률 제18072호(2021. 4. 20.)

기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령, 대통령령 제32557호(2022. 3. 25.)

기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법, 법률 제18469호(2021. 9. 24.)

녹색건축물 조성 지원법 시행령, 대통령령 제24391호(2013. 2. 20.)

녹색건축물 조성 지원법, 법률 제11365호(2012. 2. 22.)

녹색기후기금의 운영지원에 관한 법률, 법률 제11947호(2013. 7. 30.)

물가안정에 관한 법률, 법률 제17817호(2021. 1. 5., 일부개정)

발전사업세부허가기준, 전기요금산정기준, 전력량계허용오차 및 전력계통운영업무에 관한 고시, 산업통상자원부고시 제2021-25호(2021. 1. 29.)

분산에너지 활성화 특별법, 법률 제19437호(2023. 6. 13.)

수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행령, 대통령령 제31433호(2021. 2. 5.)

수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률, 법률 제16942호(2020. 2. 4.)

신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령, 대통령령 제19023호(2005. 8. 31.)

신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법, 법률 제7284호(2004. 12. 31.)

에너지기본법 시행령, 대통령령 제19671호(2006. 9. 4.)

에너지기본법, 법률 제7860호(2006. 3. 3.)

에너지산업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법 시행령, 대통령령 제28957호(2018. 6. 12.)

에너지산업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법, 법률 제15180호(2017. 12. 12.)

온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 시행령, 대통령령 제24180호(2012. 11. 15.)

온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률, 법률 제11419호(2012. 5. 14.)

저탄소 녹색성장 기본법 시행령, 대통령령 제22124호(2008. 4. 16.)

저탄소 녹색성장 기본법, 법률 제9331호(2010. 1. 13.)

전기사업법 시행령, 대통령령 제16505호(1999. 8. 6.)

전기사업법, 법률 제5830호(1999. 2. 8.)

지속가능발전 기본법 시행령, 대통령령 제20769호(2008. 4. 16.)

지속가능발전 기본법, 법률 제8612호(2007. 8. 3.)

친환경상품 구매촉진에 관한 법률 시행령, 대통령령 제18863호(2005. 6. 13.)

친환경상품 구매촉진에 관한 법률, 법률 제7296호(2004. 12. 31.)

탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률 시행령, 대통령령 제24394호(2013. 2. 22.)

탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률, 법률 제11360호(2012. 2. 22.)

부 록

1. 제1회 국가난제 에너지 분과 전문가 포럼

□ 개요

- 일 시: 2023년 11월 22일(수) 14:00 ~15:30
- 장 소: 온라인 줌(zoom) 회의
- 목 적: 2023년 국가난제 에너지 주제연구 결과 소개 및 의견 수렴
- 안 건:
 - 2023년 국가난제 에너지 주제연구 성과 및 내용 공유
 - 2023년 국가난제 에너지 주제연구 결과에 대한 의견 수렴
- 프로그램:

시 간	내 용	비 고
14:00 ~ 14:10 ('10)	개회 및 참석자 소개	STEPI 김한별 연구원
14:10 ~ 14:30 ('20)	국가 난제 에너지 주제연구 성과 및 내용 공유	STEPI 김종립 부연구위원
14:30 ~ 15:20 ('50)	종합토론	포럼위원 전원
15:20 ~ 15:30 ('10)	마무리 및 폐회	STEPI 김한별 연구원

○ 참석자 명단:

분류	성명	소속 및 직위	비고
산업	임찬수	GS칼텍스 부장	온라인 참석
정책	김해인	한전경영연구소 부장	
정책	박상규	에너지경제연구원 부연구위원	
정책	이주영	한국에너지기술평가원 선임연구원	
연구책임자	김종립	STEPI 신산업전략연구단 부연구위원	
연구진	김한별	STEPI 혁신시스템연구본부 연구원	
시민사회	구준모	에너지노동사회네트워크 기획실장	서면의견(11/28)으로 참석 대체
시민사회	박지혜	플랜1.5 대표	

□ 주요 내용

○ 총평

- 전문가 관점과 소비자 측면에서의 난제 진단과, 그 간극 비교를 보완하여 보고서 전체 내용의 연계성을 제고할 수 있음

○ 이해관계

- 토픽모델링 토픽 분포도의 Marginal topic distribution 사이즈를 기술 난제들과 연계하여 보완 서술하여 보고서 통일성과 연계성을 제고 가능
- 행정부와 전문가, 기술적 측면에서의 토픽과 소비부문에서의 토픽이 상이하므로, 이러한 간극 또한 난제로 볼 수 있음
- 토픽모델링 크롤링 시에 에너지 전문지나, 에너지 자원경제 관련 학회 논문의 초록 등에 포커싱하면 의미있는 전문가 단의 이슈(탈원전, 원자력 등)가 드러날 수 있음

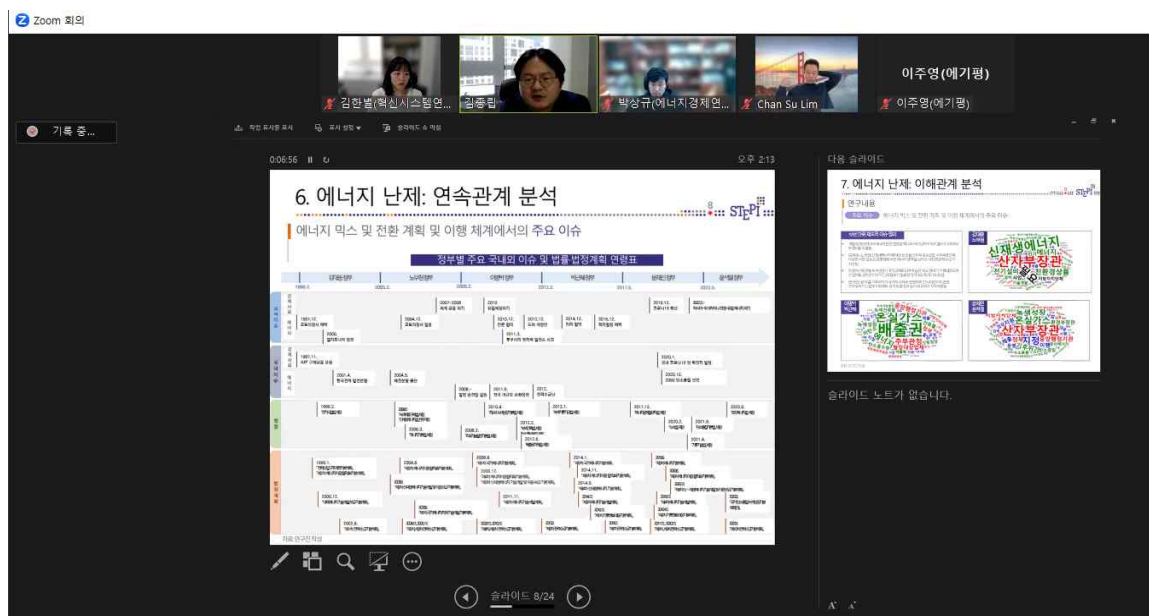
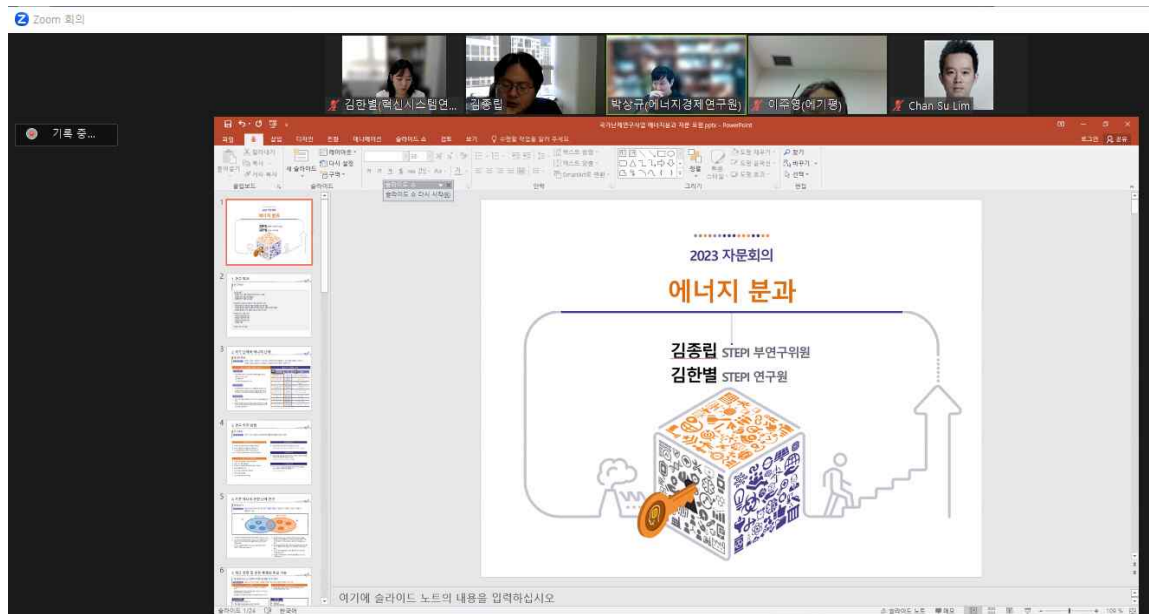
○ 인과관계

- 전기요금 결정과정 인과관계의 주요 루프 중 R2 “천연가스 공급 체계의 비효율성에 따른 SMP 인상 강화 루프” 서술에 있어 객관적이고 중립적인 입장에서의 이해관계자 서술 필요(현행 도입 제도로 인해 천연가스를 비효율적으로 수입할 수 있는 케이스가 있으나, 그 주체는 여러 이해관계자로 나뉨)

○ (기타) 향후 정책대안 도출

- 후속연구 시에 큰 외부적 충격(중동 이슈, 유가 폭등)이나 사회적 이슈가 발생했을 때 올해 도출된 인과순환지도에 따라 어떤 흐름으로 전기요금 결정 프로세스가 진행될지 사례 연구/시나리오 1~2개를 도출하여 정책 의사결정자나 연구자들의 이해도를 높일 수 있음
- 에너지경제 관련 논문 초록, 보고서 등 전문지에 대한 분석을 통해 전문가 단위의 이슈를 발굴할 수 있음

☐ 개최 사진



2. 제2회 국가난제 에너지 분과 전문가 포럼

□ 개요

- 일 시: 2023년 12월 6일(수) 16:00 ~17:30
- 장 소: STEPI 원내 회의실 및 온라인 줌(zoom) 회의 병행
- 목 적: 2023년 국가난제 에너지 주제연구 결과 소개 및 의견 수렴
- 안 건:
 - 2023년 국가난제 에너지 주제연구 성과 및 내용 공유
 - 2023년 국가난제 에너지 주제연구 결과에 대한 의견 수렴
- 프로그램:

시 간	내 용	비 고
16:00 ~ 16:10 ('10)	개회 및 참석자 소개	STEPI 김한별 연구원
16:10 ~ 16:30 ('20)	국가 난제 에너지 주제연구 성과 및 내용 공유	STEPI 김종립 부연구위원
16:30 ~ 17:20 ('50)	종합토론	포럼위원 전원
17:20 ~ 17:30 ('10)	마무리 및 폐회	STEPI 김한별 연구원

○ 참석자 명단:

분류	성명	소속 및 직위	비고
시민사회	황인철	녹색연합 팀장	온라인 참석
시민사회	김소희	기후변화센터	
정책	박기선	한국법제연구원 부연구위원	
학계	김진수	한양대학교 교수	
학계	방기성	한양대학교 산학협력중점교수	
언론	김윤미	MBC 기자	
학계	이동규	서울시립대학교 교수	오프라인 참석
연구책임자	김종립	STEPI 신산업전략연구단 부연구위원	오프라인 참석
연구진	김한별	STEPI 혁신시스템연구본부 연구원	온/오프라인 병행 참석

□ 토론 주요 내용

○ 총평

- 난제 진단 방법론을 적용한 에너지 난제 연구는 참신성이 있으며 유용한 자료가 될 수 있음
- 다만, 에너지 전환 및 에너지 안보는 광범위한 개념으로, 연구 후반부에서 초점을 둔 전기 및 전기요금 관련 이슈로 타겟하여 분석한 이유와 근거를 보완할 수 있음
- 전기 요금과 관련해서는 다루지지 못한 추가적 쟁점(예: 에너지 전환의 방향, 속도와 규모, 경고와 방식, IRA 및 탄소국경세 등의 경제사회적 비용 부담 문제 등)별로 난제 이슈가 존재하므로 향후 후속연구에 반영될 수 있음

○ 연속관계

- 에너지원별 법적 위상(기본법, 개별법, 특별법)을 고려하여 법률 유형화와 미포함 법률을 추가·보완할 수 있음
- 에너지기본계획 및 탄소중립 기본계획 외의 다수 정부 정책 방향 및 부처 행정 계획이 유기적으로 작동하므로, 관계성에 대해 검토하여 보완 가능함

○ 이해관계

- 국민 관점에서 도출된 전기자동차 등의 토픽 모델링 결과는 국내 다수를 차지하는 경제지의 빈도 영향이 일부 존재한 것으로 추측할 수 있음
- 동 연구에서 초점을 둔 이해관계 외에 다양한 이해 및 갈등관계가 존재함을 언급하고 연구의 한계점으로 제시할 수 있음

○ 인과관계

- 전기사업법 등 전기요금 결정과정에는 정량적인 원칙이 존재함에도 복잡한 인과관계를 들여다볼 필요성이 존재했다는 데에 대한 근본적인 의문제기와 설명을 제시하면 의미 있을 것

□ 개최 사진

